

norme française

NF DTU 43.4 P1-1

Octobre 2008

P 84-207-1-1

Travaux de bâtiments

Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)

E : Building works — Roofs made of load-bearing wood and wood product panels with waterproofing coverings — Part 1-1 : Technical specifications

D : Bauarbeiten — Dächer mit Tragteilen aus Holz und Holzderivatplatten mit Abdichtungstoffen — Teil 1-1 : Technische Vorschriften

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 24 septembre 2008 pour prendre effet le 24 octobre 2008.

Avec la norme homologuée NF DTU 43.4 P1-2, remplace la norme homologuée NF P 84-207-1 (Référence DTU 43.4), de mai 1993 et son amendement A1, de décembre 1995.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document définit les clauses techniques d'exécution des travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, toiture, classification, spécification de matière, contre-plaque, panneau de particules, bois, conditions d'utilisation, mise en oeuvre, pose, étanchéité, panneau isolant, support, noue, faîtage, joint d'étanchéité, chenal, évacuation d'eau, revêtement de protection, composition, table de données, protection contre les agents naturels, toiture-terrasse, essai d'étanchéité, entretien, protection de la personne, protection contre les chutes, calcul.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, actualisation prenant en compte des normes européennes.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avertissement
- Avant-propos commun à tous les DTU
- Avant-propos particulier
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Matériaux
- 4 Terminologie et classification des types de toitures
 - 4.1 Définitions
 - 4.1.1 Toiture chaude non isolée
 - 4.1.2 Toiture chaude isolée
 - 4.1.3 Toiture froide ventilée (isolée ou non)
 - 4.1.4 Structure porteuse
 - 4.1.5 Eléments porteurs
 - 4.1.6 Pare-vapeur
 - 4.1.7 Isolation thermique
 - 4.1.8 Revêtement d'étanchéité
 - 4.1.9 Couche d'indépendance — Couche de désolidarisation
 - 4.1.10 Protection et autoprotection
 - 4.1.11 Noues et chéneaux
 - 4.2 Classifications des toitures
 - 4.2.1 Classification selon l'accessibilité
 - 4.2.2 Classification selon la pente
- 5 Conditions d'emploi des toitures à éléments porteurs en bois et panneaux dérivés selon l'hygrométrie des locaux et le principe de toiture
 - 5.1 Hygrométrie des locaux
 - 5.2 Types de toitures
 - 5.3 Conditions générales d'emploi des éléments porteurs (selon l'hygrométrie des locaux et le type de toiture)
 - 5.4 Conditions particulières aux toitures froides (isolées ou non)
 - 5.4.1 Généralités et tableau d'utilisation
 - 5.4.2 Ventilation du support en toiture froide
 - 5.5 Conditions particulières aux toitures chaudes isolées
 - 5.5.1 Epaisseur de la couche isolante (cas des toitures chaudes isolées)
 - 5.5.2 Finitions en sous-face
- 6 Mise en oeuvre des éléments porteurs en bois ou panneaux
 - 6.1 Dispositions préalables à la mise en oeuvre des éléments porteurs en bois ou panneaux
 - 6.1.1 Généralités relatives à la fonction portante
 - 6.1.2 Conditions préalables requises pour la structure porteuse
 - 6.1.3 Participation des éléments porteurs au contreventement de la structure
 - 6.2 Exécution des ouvrages
 - 6.2.1 Eléments porteurs en bois massif

- 6.2.2 Eléments porteurs en panneaux dérivés du bois

- 7 Supports d'étanchéité en panneaux isolants non porteurs : constitution et mise en oeuvre

- 7.1 Généralités

- 7.2 Ecran pare-vapeur

- 7.2.1 Dispositions préalables à la pose

- 7.2.2 Constitution de l'écran pare-vapeur

- 7.3 Couche isolante

- 7.3.1 Choix des panneaux isolants

- 7.3.2 Mise en oeuvre des panneaux isolants

- 7.3.3 Cas particulier de la mise en oeuvre des panneaux isolants sur toitures de pente > 100 %

- 7.3.4 Cas particulier de mise en oeuvre des panneaux isolants sur toitures courbes

- 7.3.5 Dispositions relatives aux fixations mécaniques

- 7.3.6 Mise en oeuvre des panneaux isolants en support de relevés

- 8 Supports d'étanchéité : Ouvrages particuliers

- 8.1 Généralités

- 8.2 Reliefs

- 8.2.1 Définition et nature des matériaux

- 8.2.2 Forme des reliefs

- 8.2.3 Hauteur des reliefs

- 8.2.4 Costières en bois ou en contreplaqué

- 8.2.5 Costières métalliques

- 8.2.6 Bande d'équerre métal-bitume

- 8.2.7 Supports de relevés en panneaux isolants

- 8.3 Noues

- 8.3.1 Généralités

- 8.3.2 Noues centrales

- 8.3.3 Noues de rive avec costières bois ou contreplaqué

- 8.3.4 Noues de rive avec costières métalliques

- 8.4 Faîtages — Arêtières

- 8.4.1 Cas des joints entre éléments porteurs $\leq 0,01$ m (panneaux sciés ou de pente faible par exemple)

- 8.4.2 Cas des joints entre éléments porteurs > 0,01 m

- 8.5 Joints de dilatation et de tassement

- 8.6 Rives et égouts

- 8.6.1 Cas des revêtements d'étanchéité avec protection lourde

- 8.6.2 Cas des revêtements d'étanchéité autoprotégés

- 8.7 Chéneaux

- 8.7.1 Dimensions minimales et maximales

- 8.7.2 Section minimale en fonction de la surface des toitures desservies

- 8.8 Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales

- 8.8.1 Dispositions générales

- 8.8.2 Tuyaux de descente

- 8.8.3 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

- 8.9 Traversées de toitures et trémies pour équipements

- 8.9.1 Traversées de toitures

-
- 8.9.2 Equipements (tels que lanterneaux, exutoires de fumée, aérateurs, fenêtres de toit)
 - 9 Mise en oeuvre des ouvrages d'étanchéité : parties courantes — noues — relevés — chéneaux
 - 9.1 Généralités sur les revêtements d'étanchéité
 - 9.2 Systèmes de pose de revêtements en parties courantes
 - 9.3 Dispositions générales concernant la pose
 - 9.3.1 Dispositions préalables à la pose
 - 9.3.2 Préparation sur chantier des produits appliqués à l'état de fusion (EAC)
 - 9.3.3 Pose des revêtements d'étanchéité en partie courante
 - 9.4 Composition des revêtements en parties courantes sur toitures-terrasses plates (pente de 1 % à 5 %, limites incluses)
 - 9.4.1 Asphalte
 - 9.4.2 Revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS
 - 9.5 Composition des revêtements sur toitures rampantes et inclinées (pente > 5 %)
 - 9.5.1 Revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS
 - 9.5.2 Dispositions particulières aux chemins de circulation dans le cas de revêtements autoprotégés
 - 9.5.3 Dispositions particulières pour les toitures de forte pente
 - 9.6 Composition des revêtements d'étanchéité appliqués en relevés
 - 9.6.1 Généralités
 - 9.6.2 Sous-couche de relevés clouée sur support bois ou contreplaqué
 - 9.6.3 Complexe d'étanchéité appliqué en relevés
 - 9.7 Composition des revêtements d'étanchéité appliqués dans les chéneaux en bois ou contreplaqué
 - 9.7.1 Généralités
 - 9.7.2 Sous-couche clouée
 - 9.7.3 Complexe d'étanchéité appliqué en chéneau
 - 9.8 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales
 - 9.8.1 Entrées d'eaux pluviales
 - 9.8.2 Trop-plein
 - 9.8.3 Crapaudines ou galeries garde-grève
 - 9.9 Bandes métalliques reliées à l'étanchéité
 - 9.9.1 Caractéristiques des bandes
 - 9.9.2 Raccordement au revêtement d'étanchéité
 - 9.9.3 Fixation des bandes
 - 9.9.4 Retombée des bandes
 - 10 Protection des revêtements d'étanchéité
 - 10.1 Généralités
 - 10.2 Choix de la protection des parties courantes en fonction de la nature des revêtements
 - 10.2.1 Protection des revêtements asphalte
 - 10.2.2 Protection des revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS
 - 10.3 Constitution et mise en oeuvre des protections du revêtement des parties courantes
 - 10.3.1 Toitures-terrasses plates (pente 1 % à 5 %)
 - 10.3.2 Toitures inclinées (pentes > 5 %)
 - 10.4 Protection des traversées diverses
 - 10.5 Arrêt des protections au droit des entrées d'eaux pluviales
 - 10.6 Arrêt des protections meubles

-
- 11 Dispositions spécifiques aux toitures-terrasses techniques
 - 11.1 Généralités
 - 11.2 Implantation des équipements techniques
 - 11.2.1
 - 11.2.2
 - 11.3 Liaison des équipements techniques à la toiture
 - 12 Epreuves d'étanchéité à l'eau et contrôles
 - 12.1 Epreuves d'étanchéité à l'eau
 - 12.2 Contrôles de conformité du revêtement d'étanchéité
 - Annexe A (informative) Entretien et usage
 - A.1
 - A.2
 - A.3
 - A.4
 - A.5
 - A.6
 - A.7
 - A.8
 - Annexe B (informative) Classement des locaux en fonction de leur hygrométrie
 - Annexe C (informative) Valeurs de perméance à la vapeur des parois et de perméabilité des matériaux à prendre en compte pour le calcul
 - C.1 Généralités
 - C.2 Détermination expérimentale de la perméabilité des matériaux ou de la perméance des parois

Membres de la commission de normalisation

Président : M BLOTIERE

Secrétariat : M DRIAT — CSFE

- M ANDREI ETANCHISOL
- M ANDRIAMITANTSOA SNJF
- M BLOTIERE ICOPAL SAS
- M BONY AB2A
- M BOUKOLT PITTSBURGH CORNING FRANCE
- M BOUMENDIL THERMAL CERAMICS
- M BRAILLARD KEMCO TRIXA
- MME BROGAT HTC
- M BURDLOFF SOCOTEC
- M BUTET UNCP
- MME CAMBOURS AFNOR
- M CARETTE UNECB
- M CHEVALDONNET UFC
- M COLINA ATILH
- MME COTTENET CTBA
- M COUTROT ISOROY
- M De BRAY ISOCHAPE
- M DEAN SMAC SA

-
- M DECHEVRAND SOPREMA SAS
 - M DECORNIQUET SARETEC DT
 - M DEGAS CERIB
 - M DEMANGE CTBA
 - M DEMARQUE CSTB
 - M DROUILLY AXTER
 - M DUFOUR DALSA
 - M DUHAMEL SNCF APB
 - M GAIFFE KRONOFrance
 - MME GARNIER EFISOL
 - M GIRARD SIKA FRANCE
 - M GRELAT CEBTP
 - MME GUERET PLACOPLATRE
 - M GUYOTON ROCKWOOL FRANCE SAS
 - M LEMOINE UMGO
 - M MARILL SFS INTEC
 - MME MERLIN CETEN-APAVE
 - M MICHEL BUREAU VERITAS
 - M MORIN MORIN EXPERTISE
 - M MOUTEL OPPBTP
 - M NGUYEN TRI THIEN DAEI
 - M PANNETIER OFFICE DES ASPHALTES
 - M PASSINI SNA
 - M PELISSIER SNPA
 - MME PERO SOCABAT
 - M PINÇON BNTEC
 - M PIQUET RECTICEL
 - M POISSON LUTECE ETANCHEITE
 - M POSTIF
 - M REMOLU
 - M ROHMAN BOUYGUES
 - M ROYER SMAC SA
 - M SALEMBIER LAFARGE PLATRES
 - M SOLLET SEO
 - M THIERY GIR ETANCHEITE
 - M VERMANDEL MEPLE
 - M ZOCCOLI RUBEROID

Avertissement

Le présent document est une simple mise à jour du DTU 43.4 de février 1985 avec son modificatif n° 1 de juillet 1990, son additif n° 1 de 1993 et son amendement A1 de décembre 1995 (norme NF P 84-207-1:1995).

Cette mise à jour, effectuée dans le cadre du Plan Europe, est destinée à intégrer les normes européennes :

- avec le transfert du contenu de l'article 3 « Matériaux » dans la nouvelle partie du DTU 43.4 : Critères généraux de choix des matériaux (Partie 1-2),
- avec la suppression de certaines des dispositions techniques devenues obsolètes.

Il n'a pas été modifié sur le fond technique de la définition des ouvrages.

Compte-tenu de l'ancienneté de certaines dispositions, de l'évolution des connaissances et des techniques, et des modifications apportées à certains référentiels techniques ou réglementaires, une révision plus complète est d'ores et déjà programmée afin notamment, par exemple d'introduire des dispositions spécifiques aux charges d'eau telles que celles figurant dans la NF DTU 43.3.

Avant-propos commun à tous les DTU

Objet et portée des DTU

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU.

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme NF EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Avant-propos particulier

Le présent DTU relatif aux toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité est constitué des trois parties suivantes :

- *Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) le présent document) ;*
- *Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ;*
- *Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS).*

Des croquis figurent au présent Cahier des Clauses Techniques types pour aider à la compréhension du texte. Ils constituent, d'une manière générale des exemples indicatifs et non limitatifs de réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent.

Toutefois, les dispositions matérialisées par des croquis auxquelles il est fait référence impérativement dans le texte sont à respecter.

1 Domaine d'application

Le présent document fournit les prescriptions techniques d'exécution des ouvrages de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois recevant un revêtement d'étanchéité.

Ces toitures comportent :

- des éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du bois,
- éventuellement, un pare-vapeur et des panneaux isolants non porteurs,
- un revêtement d'étanchéité et, éventuellement, une protection rapportée lourde,
- des ouvrages annexes qui comprennent notamment les reliefs et émergences (acrotères, costières, souches...), les joints de structure porteuse, etc.

Elles s'appuient sur une structure porteuse qui peut être constituée d'une charpente en métal, béton armé, béton précontraint, bois, ou de murs porteurs en maçonnerie.

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises à l'exception des zones équatoriales et cycloniques.

NOTE

Le domaine d'utilisation ne couvre donc pas les DOM.

Il s'applique aux toitures des bâtiments répondant aux conditions d'emploi définies à l'article 5. Il ne s'applique pas aux toitures de bâtiments frigorifiques. Il ne vise pas le cas de travaux réalisés en climat de montagne (altitude > 900 m).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF P 06-001,

Bases de calcul des constructions — Charges d'exploitation des bâtiments.

Règles NV 65 et modificatifs,

Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (Référence DTU P 06-002).

NF DTU 31.1 P1,

Travaux de bâtiment — Charpentes et escaliers en bois — Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 21-203-1).

Règles CB 71,

Règles de calcul et de conception des charpentes en bois (Référence DTU P 21-701).

Règles CM,

Règles de calcul des constructions en aciers (Référence DTU P 22-701).

NF-DTU 43.4 P1-2,

Travaux de bâtiment — Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 84-207-1-2).

DTU 32.1,

Travaux de construction métallique pour le bâtiment — Charpente en acier — Cahier des charges (indice de classement : P 22-201).

NF ISO 2528,

Produits en feuilles — Détermination du coefficient de transmission de la vapeur d'eau — Méthode (de la capsule) par gravimétrie (indice de classement : H 00-030).

NF EN 12086,

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (indice de classement : P 75-215).

3 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux critères donnés dans la norme NF DTU 43.4 P1-2 (CGM).

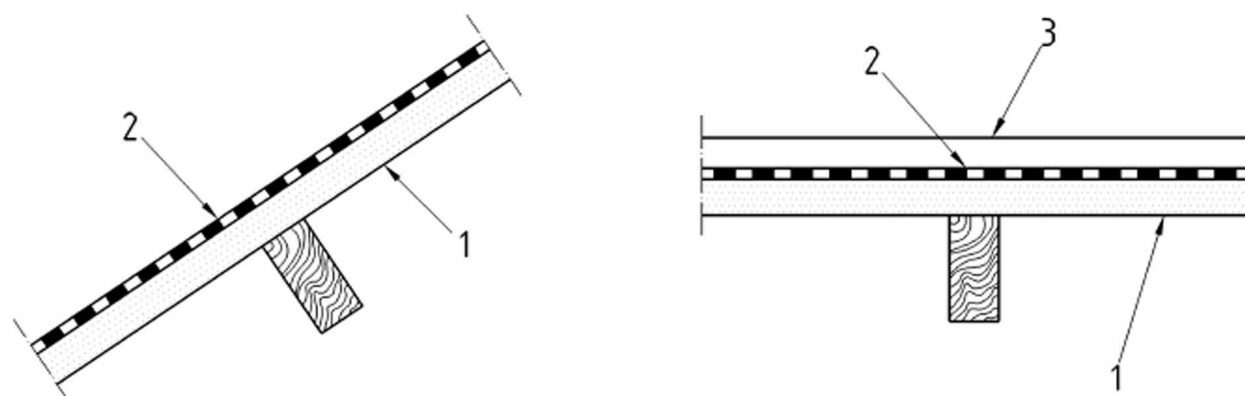
4 Terminologie et classification des types de toitures

4.1 Définitions

4.1.1 Toiture chaude non isolée

Elle est caractérisée par le fait que le bois ou les panneaux reçoivent un revêtement d'étanchéité et sa protection lourde ou autoprotection, l'ensemble constituant la séparation entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur (voir figure 1).

Figure 1 Principe de toiture chaude non isolée



Légende

- 1 Élément porteur
- 2 Revêtement d'étanchéité
- 3 Protection rapportée lorsque nécessaire

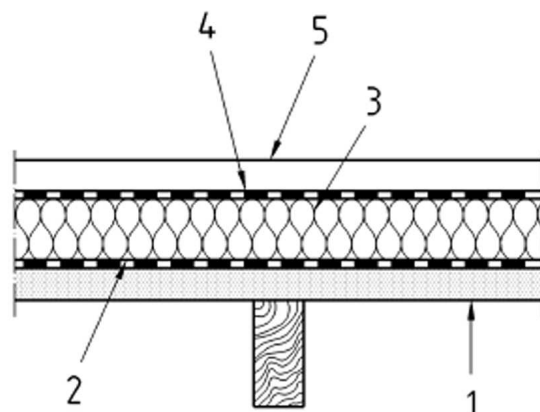
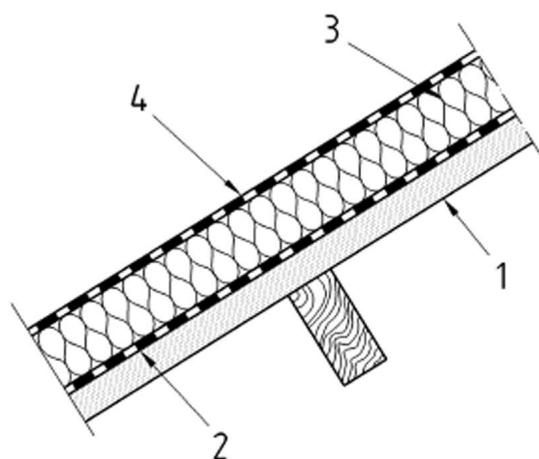
a) Toiture de pente > 5 %

b) Toiture de pente ≤ 5 %

4.1.2 Toiture chaude isolée

Elle est caractérisée par le fait que le bois ou les panneaux reçoivent un écran pare-vapeur, une isolation rapportée, un revêtement d'étanchéité et sa protection lourde ou autoprotection, l'ensemble constituant la séparation entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur (voir figures 2).

Figure 2 Principe de toiture chaude isolée

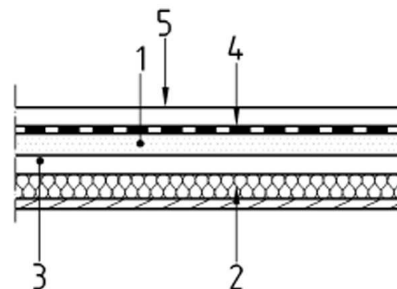
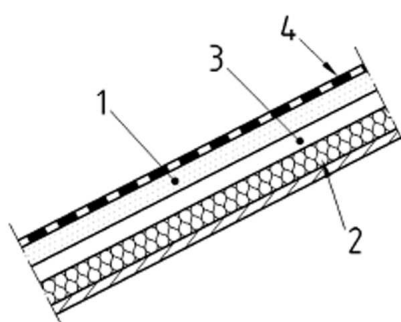
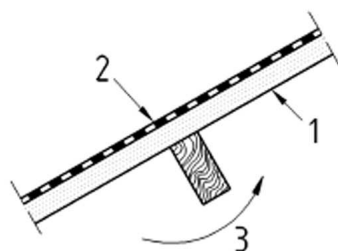
**Légende**

- 1 Élément porteur
- 2 Pare-vapeur
- 3 Isolant
- 4 Revêtement autoprotégé
- 5 Protection rapportée lorsque nécessaire

a) Toiture de pente > 5 %**b) Toiture de pente ≤ 5 %****4.1.3 Toiture froide ventilée (isolée ou non)**

Elle est caractérisée par le fait que la sous-face de l'élément porteur comprend un espace ventilé communiquant avec l'air extérieur.

Lorsqu'une isolation thermique est recherchée, elle est placée sous la lame d'air ventilée (voir figures 3).

Figure 3 Principe de toiture froide ventilée**Légende**

- 1 Élément porteur
- 2 Revêtement autoprotégé
- 3 Ventilation

a) Toiture pente > 5 %**Légende**

- 1 Élément porteur
- 2 Isolant (avec pare-vapeur éventuel)
- 3 Lamé d'air ventilée $e \geq 0,06$ m
- 4 Revêtement autoprotégé

b) Toiture pente > 5 %**Légende**

- 1 Élément porteur
- 2 Isolant (avec pare-vapeur éventuel)
- 3 Lamé d'air ventilée $e \geq 0,06$ m
- 4 Revêtement autoprotégé
- 5 Protection rapportée lorsque nécessaire

c) Toiture pente ≤ 5 %**4.1.4 Structure porteuse**

Élément de la construction sur lequel sont directement fixés les éléments porteurs.

4.1.5 Eléments porteurs

Eléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du bois fixés sur la structure porteuse et généralement assemblés entre eux de façon à constituer un platelage continu.

4.1.6 Pare-vapeur

Ecran de protection contre la migration de la vapeur d'eau, placé sous la couche d'isolation thermique.

4.1.7 Isolation thermique

Ouvrage constitué par une ou plusieurs couches de matériaux ou produits isolants destinées à réduire les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments.

4.1.8 Revêtement d'étanchéité

Le terme « revêtement d'étanchéité » désigne la totalité du complexe d'étanchéité proprement dit appliqué tant en parties courantes que sur les ouvrages annexes.

Sur les parties courantes, le revêtement d'étanchéité est désigné par revêtement d'étanchéité appliqué en parties courantes.

Sur les reliefs, le revêtement d'étanchéité est appelé relevé.

4.1.9 Couche d'indépendance — Couche de désolidarisation

La couche d'indépendance est disposée entre le revêtement d'étanchéité et son support.

La couche de désolidarisation est disposée entre le revêtement d'étanchéité et sa protection.

4.1.10 Protection et autoprotection

4.1.10.1 Protection lourde

4.1.10.1.1 Protection meuble

Protection rapportée constituée par un lit de granulats minéraux libres.

4.1.10.1.2 Protection dure pour toitures à zones techniques

Protection rapportée sous forme de dalles.

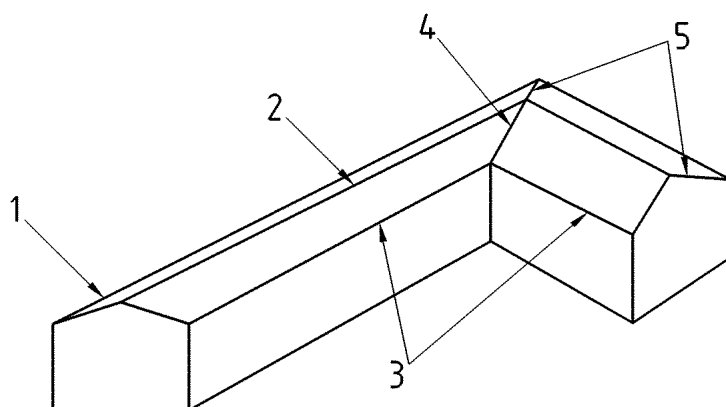
4.1.10.2 Autoprotection

Protection mince réalisée en usine sur un matériau d'étanchéité en feuille.

4.1.11 Noues et chéneaux

Dans le présent document, le terme « noue traditionnelle » désigne la ligne rentrante inclinée formée par l'intersection latérale de deux pans de couverture (voir figure 4).

Figure 4 Détails de couverture bâtiment en L

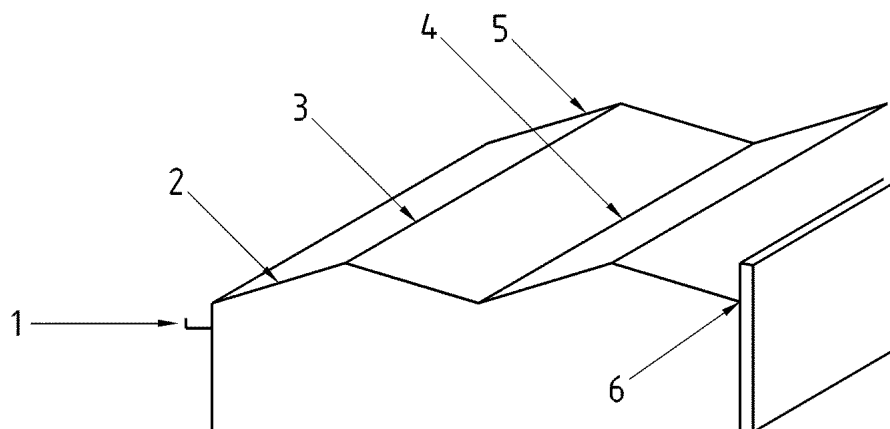


Légende

- 1 Rive
- 2 Faîtage
- 3 Égout
- 4 Noue traditionnelle
- 5 Arêtiers

Le terme « noue » désigne la ligne rentrante, inclinée ou à pente nulle, formée par l'intersection inférieure de deux pans de couverture (noue centrale) ou d'un pan de couverture et d'une paroi verticale (noue de rive) (voir figure 5).

Figure 5 Détail de couverture de bâtiments à plusieurs versants



Légende

- 1 Chéneau en encorbellement
- 2 Rive
- 3 Faîtage
- 4 Noue centrale
- 5 Rive
- 6 Noue de rive

Le terme chéneau désigne un ouvrage de collecte des eaux pluviales rapporté, de section généralement rectangulaire, construit en encorbellement.

4.2 Classifications des toitures

4.2.1 Classification selon l'accessibilité

Ces toitures sont classées en deux catégories, étant entendu qu'elles ne sont pas normalement adaptées au stockage des matériels et matériaux.

4.2.1.1 Toitures inaccessibles (pente ≥ 1 %)

Toitures ne recevant qu'une circulation réduite à l'entretien normal du revêtement d'étanchéité et de ses accessoires ; elles peuvent comporter des chemins de circulation.

NOTE

Il est possible, suivant une étude particulière, de réaliser des toitures accessibles aux piétons uniquement, à condition de recourir exclusivement à des éléments porteurs en bois ou en panneaux de contreplaqué. Ces toitures ne sont pas visées dans le cadre de cette NF DTU.

4.2.1.2 Toitures à zones techniques (pente comprise entre 1 % et 7 %)

Les toitures à zones techniques sont les toitures comportant des zones servant de passage fréquent pour l'entretien des installations hors combles.

Les voies d'accès aux zones techniques sont considérées comme zones techniques.

Les voies d'accès et les zones techniques sont clairement délimitées.

4.2.2 Classification selon la pente

4.2.2.1 Pentes des parties courantes

4.2.2.1.1 Toitures-terrasses plates (pentes de 1 % à 5 %, limites incluses)

La pente calculée en tout point de l'élément porteur en partie courante, en tenant compte de la déformation de la structure porteuse et des différentes charges, est au moins égale à 1 %.

NOTE

Les pentes indiquées sur les dessins, pentes qui sont figurées en faisant abstraction de ces diverses actions, doivent tenir compte de la déformation de la structure porteuse et doivent donc normalement être supérieures à 1 %. À défaut de justification et en première approximation, ceci conduit à adopter en pratique une pente initiale de 3 %.

L'attention est attirée sur le fait que, par suite des tolérances de planéité des supports et des conditions d'exécution des revêtements, les toitures-terrasses plates dont les pentes calculées sont inférieures à 2 % peuvent présenter en service de légères contre-pentes, flaches et retenues d'eau.

4.2.2.1.2 Toitures rampantes (pentes de 5 % à 15 % limites incluses) et toitures inclinées (pentes au moins égales à 15 %)

NOTE 1

Il s'agit des pentes figurant sur les plans.

NOTE 2

Cas des toitures à versants plans de pente différente : Chaque plan est traité selon la catégorie de pente à laquelle il appartient. Cependant, si des éléments dont la largeur n'excède pas 2 m ont une pente comprise entre 1 % et 5 % et se raccordent à des éléments de pente au moins égale à 5 %, les premiers sont classés dans la catégorie des toitures-terrasses rampantes ou inclinées.

NOTE 3

Cas des toitures courbes : Pour les toitures dont la pente varie de façon continue, la pente maximale détermine la catégorie. Dans le cas où la variation continue de la pente comporte une partie formant fil d'eau, cette partie de pente doit être considérée comme une noue.

4.2.2.2 Pentes dans les noues

Toutes les pentes sont admises, y compris la pente nulle.

Les noues à pente nulle avec pans coupés ou fonçures ne sont pas autorisées.

4.2.2.2.1 Noue en pente

La pente est donnée par les éléments d'ossature supportant la noue. Elle est au moins égale à 1 %.

NOTE

Les noues de pente calculée ≤ 2 % peuvent prendre en service de légères contre-pentes, flèches, retenues d'eau. La stagnation d'eau entraîne une augmentation des charges d'eau à prendre en compte dans les dispositions constructives concernant la structure porteuse.

4.2.2.2.2 Noue à pente nulle (également appelée noue sans pente)

C'est celle dans laquelle le fil d'eau est horizontal.

NOTE

Le support de la noue, normalement fléchi en service, n'est pas horizontal.

Cela conduit à une augmentation des charges d'eau à prendre en compte dans les dispositions constructives concernant la structure porteuse.

4.2.2.3 Pentes dans les chéneaux

En matière de chéneaux revêtus d'étanchéité, ne sont admis que les chéneaux en encorbellement à l'exclusion des chéneaux intérieurs qui sont des ouvrages de réalisation difficile et de comportement très aléatoire.

Toutes les pentes en fond de chéneaux sont admises, y compris la pente nulle.

4.2.2.3.1 Chéneaux en pente

La pente est donnée par les éléments d'ossature supportant le fond du chéneau.

NOTE

Les fonds de chéneaux de pente calculée ≤ 2 % peuvent prendre en service de légères contre-pentes, flèches, retenues d'eau. La stagnation d'eau entraîne une augmentation des charges d'eau à prendre en compte dans les dispositions constructives concernant la structure porteuse.

4.2.2.3.2 Chéneaux à pente nulle (également appelés chéneaux sans pente)

Ce sont ceux dans lesquels le fond est horizontal.

NOTE

Le support du fond de chéneau, normalement fléchi en service, n'est pas horizontal. Cela conduit à une augmentation des charges d'eau à prendre en compte dans les dispositions constructives concernant la structure porteuse.

5 Conditions d'emploi des toitures à éléments porteurs en bois et panneaux dérivés selon l'hygrométrie des locaux et le principe de toiture

5.1 Hygrométrie des locaux

On distingue quatre classes d'hygrométrie des locaux, définies à l'Annexe B et rappelées ci-dessous :

- locaux à faible hygrométrie,
- locaux à moyenne hygrométrie,
- locaux à forte hygrométrie (dans les conditions du paragraphe 5.3),
- locaux à très forte hygrométrie (domaine d'emploi non visé dans le présent document).

NOTE

Il est rappelé que l'emploi sur bâtiments frigorifiques n'est pas visé par le présent document.

5.2 Types de toitures

On distingue deux types de toitures, définis au paragraphe 4.1 et rappelés ci-dessous :

- toiture froide (ou toiture ventilée),
- toiture chaude (ou non ventilée).

Chaque type de toiture peut comporter, ou non, une isolation thermique.

5.3 Conditions générales d'emploi des éléments porteurs (selon l'hygrométrie des locaux et le type de toiture)

Elles sont indiquées dans le tableau 1 suivant :

Tableau 1 Possibilité d'emploi des éléments porteurs

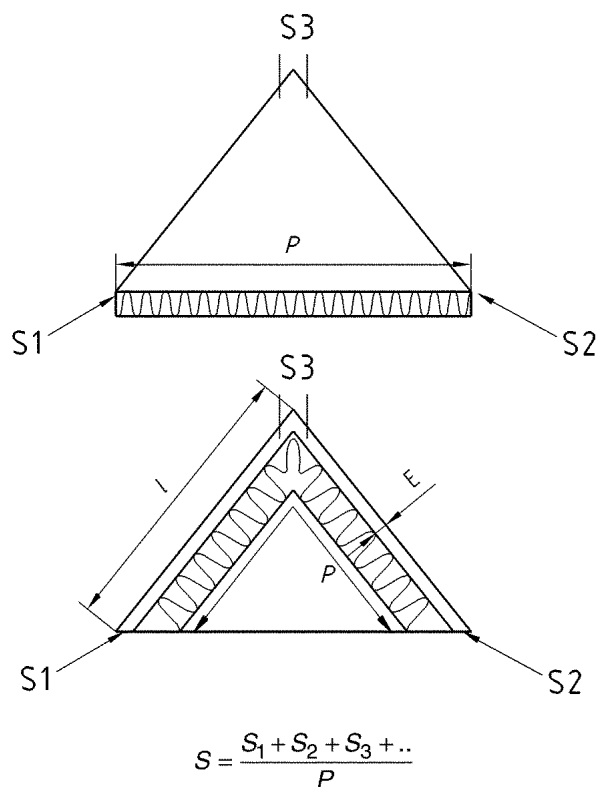
Type de toiture	Bois massif	Panneaux de contreplaqué	Panneaux de particules de bois
Toiture froide non isolée	Locaux à faible et moyenne hygrométrie ^{a)}		
Toiture froide isolée	Locaux à faible et moyenne hygrométrie ^{a)}		
Toiture chaude non isolée	Locaux à faible hygrométrie		
Toiture chaude isolée, isolation thermique disposée sur les éléments porteurs avec pare-vapeur	Locaux à faible et moyenne hygrométrie		
	Locaux à forte hygrométrie occasionnelle ^{b)}		
a) Voir conditions particulières paragraphe 5.4.			
b) On entend par locaux à forte hygrométrie occasionnelle des locaux où l'humidité est produite de façon très intermittente.			

5.4 Conditions particulières aux toitures froides (isolées ou non)

5.4.1 Généralités et tableau d'utilisation

Les règles d'utilisation portent sur la section S totale des orifices de ventilation (entrée + sortie d'air) et sur l'épaisseur E de la lame d'air définis dans la figure 6 :

Figure 6 Définitions



Légende

- S Surface totale des orifices de ventilation, rapportée à la surface développée de l'isolation
- E Épaisseur minimale de lame d'air
- L Longueur du rampant
- P Surface développée de l'isolation

Elles sont présentées dans le tableau 2 ci-après, en fonction de :

- la classe d'hygrométrie du local,
- la présence ou non d'un pare-vapeur (efficace et continu),
- la longueur L du rampant balayé par la ventilation.

Tableau 2 Détermination de la surface utile de ventilation de la lame d'air et de son épaisseur

Caractéristiques du bâtiment						
Classes d'hygrothermie du local sous-jacent						
	Faible $W/n \leq 2,5 \text{ g/m}^3$	Moyenne $2,5 < W/n \leq 5 \text{ g/m}^3$		Forte $5 < W/n \leq 7,5 \text{ g/m}^3$		
Perméance du plafond Π/e en $\text{g/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{mm Hg}$						
	$\Pi/e \leq 0,02$	$0,02 < \Pi/e$	$\Pi/e \leq 0,02$	$0,02 < \Pi/e$	$\Pi/e \leq 0,02$	$0,02 < \Pi/e$
S	1/2500	1/500	1/1200	1/250	1/1000	non visé
E fonction de l	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	non visé
≤ 10 m				10 cm		
≤ 15 m						
NOTE L'annexe C donne quelques indications utiles au calcul de perméance de la paroi plafond.						

5.4.2 Ventilation du support en toiture froide

La sous-face doit être soigneusement ventilée sur l'air extérieur. La section totale des ouvertures d'entrée et de sortie de l'air doit être au moins égale aux sections indiquées au 5.4.1 pour les combles et lames d'air ventilées. L'épaisseur des lames d'air ventilées doit être au moins égale aux épaisseurs indiquées, en fonction de la longueur de rampant et de la présence ou non d'un écran pare-vapeur efficace et continu.

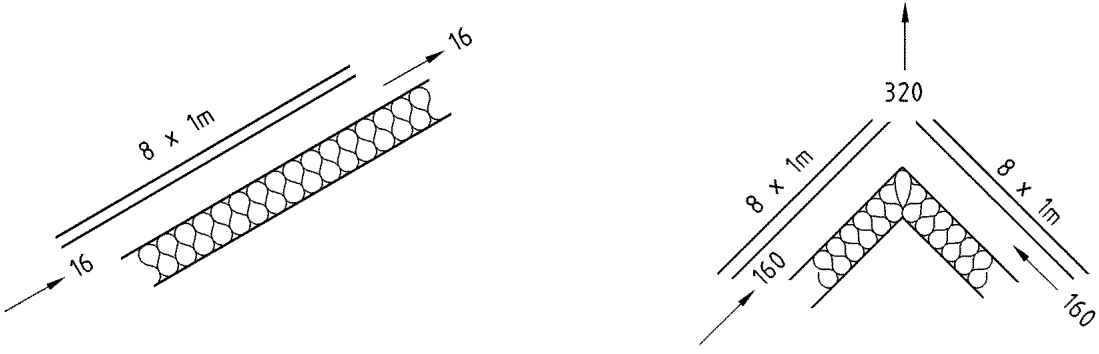
Les ouvertures de ventilation doivent être régulièrement réparties aux parties basses et hautes de la couverture lorsque la longueur des rampants n'excède pas 15 m, ou encore placées en pignons quand ceux-ci ne sont pas distants de plus de 15 m ; dans le cas de rampants de longueur supérieure à 15 m, les ouvertures doivent être réparties suivant des lignes distantes de 15 m au maximum.

Les orifices de ventilation dont la largeur dépasse 15 mm ne créent pas de perte de charge trop sensible. On s'efforcera de leur donner la forme la moins élancée possible.

NOTE

On trouvera ci-après un exemple de sections d'entrées et sorties d'air.

Tableau 3 Exemple pour un rampant de longueur 8 m et pour 1 m d'égout ; l'illustration pour une section de 1/250

		
Section minimale exigée	Section totale correspondante (cm ²)	Section utile d'entrée ou de sortie (cm ²) ^{a)}
1 /2500	32	16
1/1200	67	33
1/1000	80	40
1/500	160	80
1/250	320	160
a) Tenir compte des grilles.		

5.5 Conditions particulières aux toitures chaudes isolées

5.5.1 Epaisseur de la couche isolante (cas des toitures chaudes isolées)

L'épaisseur de la couche isolante doit être telle que le point de rosée se situe au-dessus de l'écran pare-vapeur. On se référera pour le calcul à l'annexe C.

5.5.2 Finitions en sous-face

Les éléments porteurs peuvent recevoir en sous-face un revêtement, dans la mesure où celui-ci n'est pas étanche à la vapeur d'eau et permet donc les échanges hygrométriques entre l'élément porteur et l'ambiance du local.

Les finitions suivantes sont considérées comme permettant les échanges : laissé brut — peinture vinylique ou acrylique à l'eau — lasures et vernis — papiers non plastifiés — textiles tendus ; moquettes sans sous-couche.

Pour les finitions dont la résistance thermique n'est pas négligeable (par exemple panneaux fibreux décoratifs, isolants thermiques ou acoustiques), on doit s'assurer que le point de rosée reste au-dessus du pare-vapeur.

Les joints peuvent être soit cachés (baguette, couvre-joint, etc.), soit accusés pour la recherche d'un effet décoratif.

Les joints apparents entre éléments porteurs ne doivent pas être pontés par un revêtement collé, ni un enduit, ni une peinture.

NOTE

L'assujettissement aux éléments porteurs des sous-couches, des lés d'étanchéité et des panneaux isolants est généralement assuré par vis ou pointes.

Lorsque l'on veut éviter que ces fixations apparaissent en sous-face, on peut par exemple adapter l'épaisseur de l'élément porteur à la nature et à la dimension des fixations en prévoyant une épaisseur supérieure à celle de l'ancrage de la fixation.

À titre d'exemple, une vis ancrée de 17 mm nécessite une épaisseur de panneau d'au moins 22 mm.

6 Mise en oeuvre des éléments porteurs en bois ou panneaux

6.1 Dispositions préalables à la mise en oeuvre des éléments porteurs en bois ou panneaux

6.1.1 Généralités relatives à la fonction portante

Les éléments porteurs constituent un ouvrage continu plan ou courbe fixé sur une structure porteuse discontinue. Ils assurent une fonction portante compatible avec les exigences des règles NV 65 et de la norme NF P 06-001.

NOTE

Rappel des charges à prendre en compte :

■ Charges dues aux forces descendantes

Elles comprennent la somme des charges suivantes :

■ charges permanentes constituées de la somme des masses surfaciques des éléments suivants :

- les éléments porteurs,
- l'isolation thermique avec le pare-vapeur lorsqu'ils existent,
- le revêtement d'étanchéité,
- la protection lourde lorsqu'elle existe ;

■ charges non permanentes :

on prendra la plus élevée des charges suivantes :

■ charges normales de neige résultant de l'application des règles Neige et vent,

■ charges d'entretien (voir NF P 06-001) :

- 100 daN/m² pour les toitures non accessibles,
- 150 daN/m² pour les zones techniques, appliqués sur toute la surface des éléments porteurs,

■ charges d'eau de pluie pour certains cas particuliers :

- charges d'eau accidentelles correspondant à une retenue d'eau de pluie localisée causée par l'engorgement d'une quelconque descente.
- dans le cas où il est prévu une épreuve d'étanchéité de la toiture par mise en eau, les documents particuliers du marché doivent mentionner la charge d'eau à prendre en compte, qui ne doit pas dépasser celle admise pour les calculs. À défaut de stipulations dans ces documents, la hauteur d'eau à mettre en oeuvre sur la toiture lors de cette épreuve doit être telle que la charge qu'elle crée ne soit pas supérieure à celle qui a été prise en compte dans les calculs ;
- charges d'eau éventuelles pour certains cas de toitures à longs versants à pente faible ou dans des noues sans pente ou à faibles pentes avec descentes très espacées.
Ces charges d'eau ne sont pas à prendre en compte dans les cas suivants :
pour les parties courantes des toitures inclinées avec versants de moins de 50 m,
pour les parties courantes des toitures-terrasses plates avec versants de moins de 30 m,
pour les noues sans pente avec descentes espacées d'au plus 20 m ; la flèche sous charges d'eau stagnante, établie en tenant compte de la déformation provoquée par cette charge étant limitée à 4 cm.
Ces charges sont à considérer pour les noues sans pente avec descentes situées près des appuis.

■ Charges dues à l'action du vent.

L'exigence est réputée satisfaite, dans les cas courants si l'on respecte le choix des matériaux et les modes de mise en oeuvre prévus par le présent document. Toutefois dans certains cas extrêmes (par exemple cas des bâtiments ouverts et certaines conditions de site), des justifications pourront être demandées concernant les caractéristiques des fixations.

6.1.2 Conditions préalables requises pour la structure porteuse

La pose des éléments porteurs ne peut se faire dans le cas du présent cahier des clauses techniques types que si la structure porteuse répond aux conditions suivantes.

6.1.2.1 Parties courantes

6.1.2.1.1 Nature

- La structure porteuse en bois est réalisée conformément au DTU 31.1, et au DTU Règles CB 71, ou normes série EN 1995 (Eurocode 5).
- La structure porteuse métallique est réalisée conformément au DTU 32.1 et au DTU Règles CM 66, ou normes série EN 1993 (Eurocode 3).

Toutefois, pour les profilés d'épaisseur < 3 mm, les éléments porteurs ne peuvent être fixés directement sur la charpente. Il y a lieu de recourir à la mise en oeuvre soit :

 - de fourrures en bois compatibles avec la largeur d'appui minimal et la longueur des pointes, ou
 - de fourrures en métal d'épaisseur ≥ 3 mm compatible avec la largeur d'appui minimal.
- Structure porteuse en béton ou en maçonnerie.

Les éléments porteurs sont fixés par l'intermédiaire :

 - de fourrures en bois compatibles avec la largeur d'appui minimal et la longueur des pointes, ou
 - de fourrures en métal d'épaisseur ≥ 3 mm compatibles avec la largeur d'appui minimal.

NOTE 1

Une fixation directe des supports sur la structure peut être envisagée sous réserve de justification particulière. Quelle que soit la nature de la structure porteuse, la pente et la planéité de l'ouvrage terminé sont directement données par celle-ci, sauf dans le cas de noues avec fonçures rapportées (voir paragraphe 8.3). Les désaffleurs entre chevrons, solives ou fourrures s'ils existent ne doivent pas créer d'inversion de pente.

NOTE 2

Les pentes indiquées sur les dessins doivent tenir compte de la déformation de la structure porteuse sous les différentes charges ; elles doivent donc normalement être supérieures à 1 %. À défaut de justifications, ceci conduit à adopter en pratique une pente initiale de 3 %.

NOTE 3

Les noues peuvent être prévues avec ou sans pente.

NOTE 4

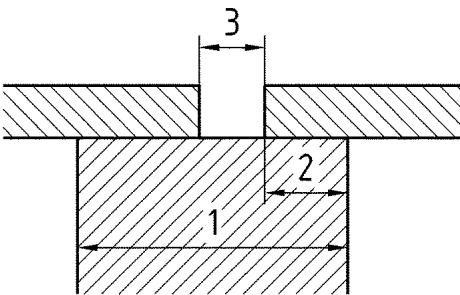
Les fourrures en bois ou en métal font partie de l'ouvrage de structure.

La résistance à l'arrachement de leurs organes de fixation doit être satisfaisante.

6.1.2.1.2 Largeurs de repos sur appuis

Les largeurs minimales de repos sur les appuis, définies dans la figure 7, sont indiquées pour les différents types d'éléments porteurs, aux paragraphes 6.2.1.2.1, 6.2.2.2.1, 6.2.2.2.2. Elles s'appliquent aux structures discontinues de tous types (pannes, chevrons, murs et fourrures).

Figure 7 Largeurs de repos sur appuis



Légende

- 1 Longueur de l'appui
- 2 Largeur de l'appui
- 3 Jeu

NOTE
Rappel des largeurs minimales de l'appui (mm) des éléments porteurs (voir tableau 4).

Tableau 4 Rappel des largeurs minimales de l'appui (mm) des éléments porteurs

Nature de l'élément porteur		Appuis intermédiaires	Appuis d'extrémité
Bois		36	25
Contreplaqué	Pose sur trois appuis	55	25
	Pose au carré	45	20
Panneaux de particules	Pose sur trois appuis	60	25
	Pose au carré	55	25

6.1.2.1.3 Protection de la structure porteuse

Les protections éventuelles des structures et surfaces d'appui (peintures, protection fongicide, etc.) doivent être effectuées avant la pose des éléments porteurs.

6.1.2.2 Points particuliers de la structure porteuse

6.1.2.2.1 Acrotères, rives, reliefs contre émergence, noues

Ces ouvrages doivent être conçus de telle manière qu'ils présentent soit un appui continu pour les éléments porteurs, soit une pièce rigidifiant les éléments porteurs.
Ils devront, en plus, pouvoir supporter la fixation des dispositifs de sécurité lorsque cela est nécessaire (par exemple garde-corps en périphérie du bâtiment).
Lorsque les costières présentent une hauteur supérieure ou égale à 0,30 m au-dessus du niveau des appuis, il y a lieu de prévoir un élément d'appui continu en tête ou tout autre dispositif d'ossature permettant de les fixer.

6.1.2.2.2 Porte-à-faux

Pour chaque type d'éléments porteurs (bois, panneaux de contreplaqué ou de particules,...), un porte-à-faux est admis dans la limite de 15 % de la portée maximale définie pour la pose sur trois appuis.
Ce porte-à-faux n'est pas apte à reprendre des efforts importants (par exemple, costières de plus de 30 cm de hauteur, gouttières pendantes, dispositifs de sécurité).

6.1.2.2.3 Chevêtres (pour lanterneaux, exutoires de fumée, aérateurs, pénétrations, entrées d'eaux pluviales, etc.)

Dans les éléments porteurs en bois massif, les chevêtres sont obligatoires pour toute pénétration.

Pour les éléments porteurs en panneaux, les chevêtres sont obligatoires si la pénétration a une dimension excédant 0,25 m.

Le chevêtre doit être conçu comme les autres appuis.

6.1.2.2.4 Joints de dilatation

Lorsqu'il existe des joints de dilatation dans la structure porteuse, ceux-ci doivent être prolongés dans la toiture. Il doit exister, de chaque côté du joint, un appui continu permettant la fixation des éléments porteurs. L'espacement des pièces d'appui doit tenir compte de l'épaisseur des reliefs en plus du jeu normal du joint.

Dans le cas de joints de dilatation transversaux (coupant la ligne de plus grande pente) réalisés en double costière, et non situés en faîtage, des descentes d'eaux pluviales doivent être prévues en partie amont.

6.1.3 Participation des éléments porteurs au contreventement de la structure

Deux cas peuvent se présenter :

- les éléments porteurs en bois ou panneaux sont mis en oeuvre par l'entreprise chargée des travaux d'édification de la structure.

Dans ce cas, les éléments porteurs peuvent être pris en compte dans le calcul du contreventement ;

NOTE

On se référera à cet égard au DTU 31.1 qui donne un certain nombre d'indications.

- les éléments porteurs en bois ou panneaux sont mis en oeuvre par l'entreprise chargée des travaux d'étanchéité.

Dans ce cas, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul du contreventement.

6.2 Exécution des ouvrages**6.2.1 Eléments porteurs en bois massif****6.2.1.1 Généralités**

Les éléments porteurs en bois peuvent être constitués par des planches et lames à plancher pour pose dite « bouvetée » ou des frises et planches pour pose dite « jointive ».

Ils sont, avant la mise en oeuvre, stockés à l'abri des intempéries et isolés du sol.

Leur humidité ne doit pas être supérieure à 22 % au moment de la mise en oeuvre de l'étanchéité.

La mise hors d'eau qui est normalement assurée par l'entreprise chargée de la pose des éléments porteurs doit être exécutée immédiatement après la pose de ceux-ci.

Les écartements maximaux des entraxes des appuis indiqués au paragraphe 6.2.1.2.1 sont valables uniquement pour les toitures sur lesquelles le total des charges n'excède pas 200 kg/m². Au-delà, il faut fournir un calcul justificatif.

Pour les toitures appelées à recevoir des charges supérieures, les éléments porteurs intéressés sont les planches et lames à planchers pour pose dite « bouvetée ».

6.2.1.2 Pose des éléments porteurs en bois massif**6.2.1.2.1 Eléments porteurs en planches et lames à planchers avec pose dite « bouvetée »**

Ils sont constitués par des planches et lames à planchers bouvetées sur leurs rives et éventuellement en bout.

La pose s'effectue au moins sur trois appuis et généralement perpendiculairement aux appuis.

Dans ce cas, les portées maximales (en centimètres) d'axe en axe en fonction des charges autres que le poids propre des éléments porteurs sont les suivantes :

NOTE 1

Dans le cas de pose effectuée en diagonale on tient compte des portées réelles dans le sens du fil du bois.

Tableau 5 Portées maximales (cm) des planches ou lames en fonction des charges

Épaisseur (mm)	Charges (daN/m ²)		
	100	150	200
22/23	140	120	110
29/30	185	160	145
34/35	215	190	170
40	250	220	200
45	285	245	225

Ces valeurs ont été établies pour des bois résineux courants (sapin, épicéa, pin, etc.), présentant un module d'élasticité longitudinal de 9 850 MPa et pour une pose sur au moins trois appuis.

Le calcul a été conduit en adoptant un taux d'humidité inférieur à 22 %.

NOTE 2

Il est tenu compte d'un coefficient de sécurité à la rupture au moins égal à 3 et d'une flèche instantanée de 1/400 ou différée de 1/200 de la portée au plus, sous charge totale.

Pour d'autres essences de bois ayant un module d'élasticité longitudinal différent ou pour tout autre système de pose, l'épaisseur des frises, planches et lames à planchers est fonction des entraxes de pannes, et doit être justifiée par calcul.

Dans tous les cas, la largeur minimale de repos sur les appuis est de 36 mm en portée courante et 25 mm en about. Sauf dispositions particulières à justifier, les extrémités des planches et lames à planchers reposent sur des appuis continus.

6.2.1.2.2 Éléments porteurs en frises et planches, avec pose dite « jointive »

Les frises et planches sont posées avec pose dite « jointive » (écartement de 5 mm environ) et clouées sur les appuis. Le désaffleurement avant chargement entre deux frises ou planches voisines doit être inférieur à 2 mm.

L'écartement d'axe en axe des appuis ne peut dépasser 0,60 m. Chaque frise ou planche doit reposer au moins sur trois appuis.

La largeur minimale de repos sur les appuis est de 36 mm en partie courante, et 25 mm en about. Sauf disposition particulière à justifier, les extrémités des frises et planches reposent sur des appuis continus.

Pour l'appréciation vis-à-vis des charges localisées, on procédera à des justifications particulières.

6.2.1.3 Fixation des éléments porteurs en bois massif sur la structure

La fixation des frises, planches et lames à planchers se fait comme suit :

6.2.1.3.1 Sur pannes bois ou fourrure bois

Les frises, planches et lames à plancher sont fixées par clouage à plat, au moyen de pointes. Les pointes sont disposées à raison de deux par appui à 15 mm de chaque bord. Leur longueur doit être au moins égale à trois fois l'épaisseur de l'élément à fixer. La longueur des pointes torsadées peut être réduite au 7/10 des pointes ordinaires.

6.2.1.3.2 Sur pannes métalliques ou fourrure métallique

Les frises, planches et lames à plancher sont fixées par vis autotaraudeuses, ou autoperceuses-taraudeuses $\varnothing \geq 6$ mm. Les vis sont disposées à plat, à raison d'une par appui, et dans l'axe des frises, planches et lames à plancher.

Dans le cas de vis à tête hexagonale ou munies d'une rondelle de répartition, il faut prévoir un avant-trou pour éviter tout désaffleurement. La longueur des vis devra permettre un dépassement d'environ 5 mm sous l'aile du profilé.

6.2.1.4 Cintrage des éléments porteurs en bois massif

Les toitures courbes peuvent être réalisées en frises, planches et lames de bois massif. La fixation s'effectue comme cela a été indiqué aux 6.2.1.3.1 et 6.2.1.3.2.

NOTE

Sur pannes bois et fourrures bois la fixation s'effectue surtout par pointes torsadées.

Le rayon de courbure R ne doit pas être inférieur à 250 fois l'épaisseur des éléments porteurs.

6.2.1.5 Tolérance de désaffleurement

Dans tous les cas, qu'il s'agisse de surfaces planes ou courbes, un joint existe entre frises, planches, lames à plancher.

Le désaffleurement ne doit pas excéder 2 mm.

6.2.2 Eléments porteurs en panneaux dérivés du bois

6.2.2.1 Généralités

L'élément porteur est constitué par des panneaux de contreplaqué d'épaisseur minimale 10 mm ou 12 mm suivant les cas de pose ou des panneaux de particules d'épaisseur minimale 18 mm.

NOTE

Dans le cas où la sous-face doit être vue, l'épaisseur des éléments porteurs doit être adaptée en fonction des fixations éventuellement utilisées pour l'assujettissement des éléments rapportés (voir NOTE du paragraphe 5.5.2).

Avant mise en oeuvre, les panneaux de contreplaqué et les panneaux de particules doivent être stockés sur chantier à l'abri des intempéries et isolés du sol. Au moment de la pose des panneaux ou de la mise en oeuvre de l'étanchéité, l'humidité des panneaux ne doit pas être supérieure aux valeurs suivantes :

- 18 % pour les panneaux de contreplaqué ;
- 22 % pour les panneaux de contreplaqué ignifugés ;
- 16 % pour les panneaux de particules ;
- 20 % pour les panneaux de particules ignifugés.

La mise hors d'eau qui est normalement assurée par l'entreprise chargée de la pose des éléments porteurs doit être réalisée immédiatement après la pose de ceux-ci.

L'écartement maximal entre axes des appuis est indiqué ci-après et est valable uniquement pour les toitures sur lesquelles le total des charges n'excède pas 200 daN/m².

Pour les toitures appelées à recevoir des charges supérieures, il faut justifier de l'épaisseur utilisée par le calcul.

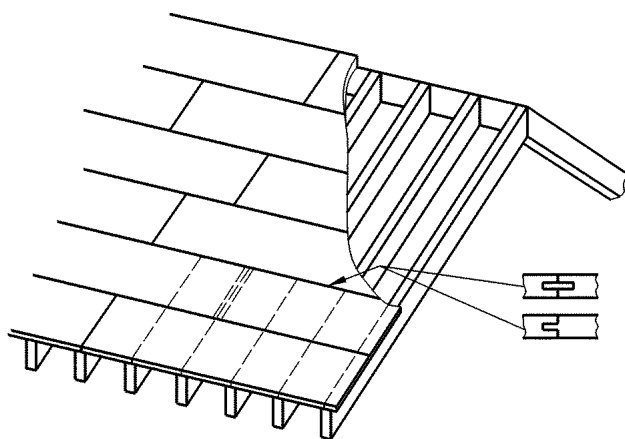
6.2.2.2 Pose des éléments porteurs en panneaux dérivés du bois

6.2.2.2.1 Pose des éléments porteurs en contreplaqué

On distingue deux cas :

- a. pose sur trois appuis et plus (voir figure 8)

Figure 8 Pose des panneaux sur trois appuis et plus, transversaux

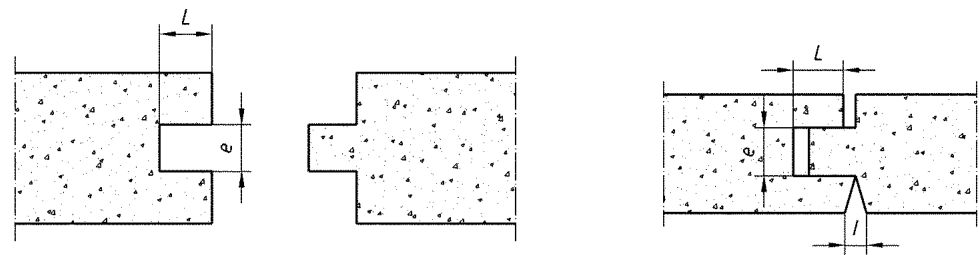


Les panneaux sont posés à joints décalés, pose dite à coupe de pierre en partie courante. Il en découle qu'aux extrémités de la toiture certains panneaux peuvent reposer sur deux appuis.

Les petits côtés doivent reposer sur un appui continu. La largeur minimale de repos à chaque extrémité du

panneau doit être au moins égale à 25 mm.
De plus, des jeux suffisants doivent être ménagés entre les extrémités des panneaux à savoir 1 mm/m linéaire de panneau réparti à chaque extrémité.
Les grands côtés, non supportés, sont assemblés par rainure et languette, vraie ou fausse (voir figures 9 et 10).

Figure 9 Schémas d'assemblage de panneaux par rainure et languette

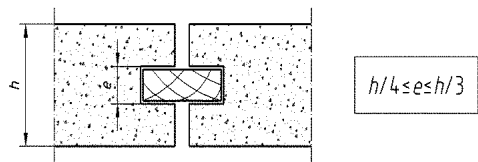


Légende

- L Profondeur de la rainure
- e Épaisseur de la rainure
- I Jeu

NOTE 1
Un usinage tel que présenté à la figure 9 permet de satisfaire à l'exigence des jeux de panneaux.

Figure 10 Schémas d'assemblage de panneaux par rainure et fausse languette



Légende

- h Épaisseur du panneau
- e Épaisseur de la rainure

Les portées maximales (en centimètres) d'axe en axe en fonction des charges autres que le poids propre des éléments porteurs sont les suivantes (voir tableau 6) :

NOTE 2
Le calcul a été conduit en adoptant un taux d'humidité inférieur à 22 %. Il est tenu compte d'un coefficient de sécurité à la rupture au moins égal à 5 et d'une flèche instantanée de 1/400 ou différée de 1/200 de la portée au plus, sous charge totale.

Tableau 6 Portées maximales (cm) des supports en contreplaqué en fonction des charges (pose sur trois appuis ou plus)

Épaisseur (mm)	Charges (daN/m ²)		
	100	150	200
12	60	53	46
15	76	66	60
19	96	84	76
22	110	97	88
25	125	110	100

Ces valeurs ont été établies pour un contreplaqué NF Extérieur CTB-X isotrope présentant un module d'élasticité de 4 000 MPa (40 000 daN/cm²).

Pour les contreplaqués dont le module d'élasticité pris dans le sens longitudinal est supérieur à 4 000 MPa, on peut multiplier les entraxes maximaux du tableau précédent, par le coefficient indiqué ci-après :

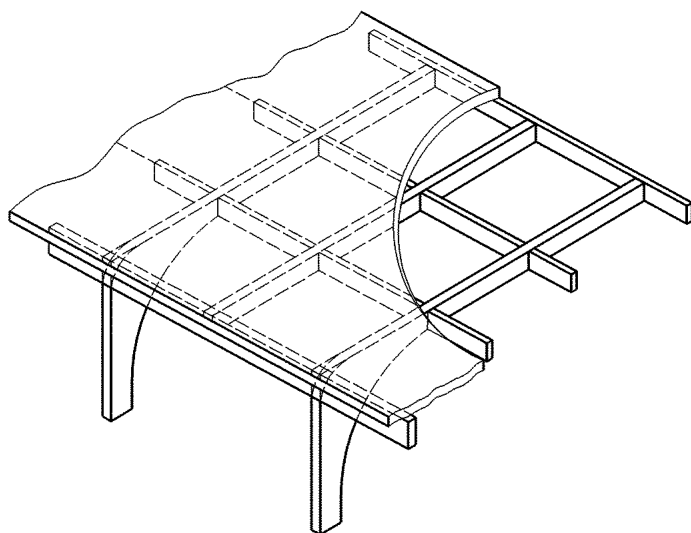
- module 5 000 : 1,08
- module 6 000 : 1,15
- module 7 000 : 1,20
- module 8 000 : 1,28

(le module transversal n'étant pas pris en compte : contreplaqué anisotrope).

Dans ce cas, les panneaux contreplaqués doivent faire l'objet d'un marquage spécifique du fabricant, garantissant le module annoncé.

- b. pose sur appuis périmétriques, dite au double carré (voir figure 11).

Figure 11 Pose des panneaux sur appuis périmétriques (dite au double carré)



Les panneaux reposent sur un appui continu sur les quatre côtés et un appui intermédiaire formant « double carré » au moins.

La largeur minimale de repos des bords de panneau est de 20 mm.

De plus, des jeux suffisants doivent être ménagés entre les extrémités des panneaux, à savoir 1 mm/m linéaire du panneau réparti à chaque extrémité.

Les portées maximales (en centimètres) d'axe en axe en fonction des charges autres que le poids propre des éléments porteurs sont les suivantes (voir tableau 7) :

NOTE 3

Le calcul a été conduit en adoptant un taux d'humidité inférieur à 22 %. Il est tenu compte d'un coefficient de sécurité à la rupture au moins égal à 5 et d'une flèche instantanée de 1/400 ou différée de 1/200 de la portée au plus, sous charge totale.

Tableau 7 Portées maximales (cm) des supports en contreplaqué en fonction des charges (pose sur appuis périmétriques)

Épaisseur (mm)	Charges (daN/m ²)		
	100	150	200
10	66	57	52
12	78	68	62
15	95	84	77
19	120	105	96
22	138	122	111
25	153	137	125

Ces valeurs ont été établies pour un contreplaqué NF Extérieur CTB-X isotrope présentant un module d'élasticité de 4 000 MPa (40 000 daN/cm²).

L'utilisation de panneaux contreplaqué ayant des modules différents longitudinalement ou transversalement, ou reposant sur une maille non carrée, conduit à des entraxes différents qui doivent être justifiés par le calcul.

6.2.2.2.2 Pose des éléments porteurs en panneaux de particules

On distingue deux cas :

a. pose sur trois appuis et plus (voir figure 8)

Les éléments et dalles sont posés à joints décalés (pose dite à coupe de pierre) en partie courante. Il en découle que, dans les zones localisées, et en particulier aux extrémités de la toiture, ils peuvent reposer sur deux appuis.

Les petits côtés doivent reposer sur un appui continu. La largeur minimale de repos à chaque extrémité du panneau est de 25 mm.

De plus, des jeux suffisants doivent être ménagés entre les extrémités des éléments et dalles, à savoir 1 mm/m linéaire du panneau réparti à chaque extrémité et dans les deux sens.

Les grands côtés des éléments et dalles, s'ils ne sont pas supportés et fixés, sont assemblés par rainure et languette, vraie ou fausse (voir figures 9 et 10).

Les portées maximales (en centimètres) d'axe en fonction des charges autres que le poids propre des éléments porteurs sont les suivantes (voir tableau 8) :

Tableau 8 Portées maximales (cm) des supports en panneaux de particules en fonction des charges (pose sur trois appuis ou plus)

Épaisseur (mm)	Charges (daN/m ²)			Module d'élasticité (MPa)
	100	150	200	
18/19	87	76	69	3000
22	101	88	80	3000
24/25	114	100	91	3000
30	129	113	102	2500
35	140	122	111	2000
40	160	140	127	2000
44/45	180	157	143	2000
50	181	158	144	1500

NOTE 1

Le calcul a été conduit en adoptant un taux d'humidité inférieur à 22 %. Il est tenu compte d'un coefficient de sécurité à la rupture au moins égal à 5 et d'une flèche instantanée de 1/400 ou différée de 1/200 de la portée au plus, sous charge totale.

Pour des charges totales supérieures ou intermédiaires ou pour des modules d'élasticité supérieurs, des entraxes différents peuvent être retenus s'ils sont justifiés par le calcul.

- b. pose sur appuis périmétriques dite au double carré (voir figure 11)

Les panneaux reposent sur un appui continu sur les quatre côtés et au moins un appui intermédiaire formant « double carré ».

La largeur minimale de repos des bords du panneau est de 25 mm.

De plus, des jeux suffisants doivent être ménagés entre les extrémités des panneaux, à savoir : 1 mm/m linéaire du panneau réparti à chaque extrémité dans les deux sens.

Les portées maximales (en centimètres) d'axe en axe en fonction des charges autres que le poids propre des éléments porteurs sont les suivantes (voir tableau 9) :

Tableau 9 Portées maximales (cm) des supports en panneaux de particules en fonction des charges (pose sur appuis périmétriques)

Épaisseur (mm)	Charges (daN/m ²)			Module d'élasticité (MPa)
	100	150	200	
18/19	96	84	76	3000
22	111	97	88	3000
24/25	125	121	100	3000
30	142	124	112	2500
35	154	134	122	2000
40	176	154	139	2000
44/45		172	157	2000
50		174	158	1500

NOTE 2

Le calcul a été conduit en adoptant un taux d'humidité inférieur à 22 %. Il est tenu compte d'un coefficient de sécurité à la rupture au moins égal à 5 et d'une flèche instantanée de 1/400 ou différée de 1/200 de la portée au plus, sous charge totale.

Pour des charges totales supérieures ou intermédiaires ou pour des modules d'élasticité supérieurs ou pour des panneaux reposant sur une maille non carrée, des entraxes différents peuvent être retenus s'ils sont justifiés par le calcul.

6.2.2.3 Fixation des panneaux dérivés du bois sur la structure

La fixation des panneaux se fait comme suit :

NOTE

On tiendra compte pour le choix des fixations de la note du paragraphe 6.1.1 du présent document.

6.2.2.3.1 Sur pannes ou fourrure en bois

Les pointes, agrafes ou vis sont disposées tous les 15 cm sur les bords des panneaux, et tous les 30 cm au plus sur les appuis intermédiaires.

La longueur des pointes ou agrafes doit être au moins égale aux valeurs indiquées dans le tableau 10 :

Tableau 10 Longueur minimale des pointes et agrafes pour fixation des panneaux sur pannes ou fourrures en bois

Dimensions en millimètres

Épaisseur de l'élément à fixer	Longueur des pointes
$e \leq 15$	4 e
$15 < e \leq 22$	3,5 e
$22 < e \leq 35$	3 e
$e > 35$	2,5 e

La longueur des pointes torsadées peut être réduite au 7/10 des pointes ordinaires sans être inférieures à 2,5 fois l'épaisseur de l'élément à fixer.

Les vis à bois doivent avoir une longueur de 2 à 2,5 fois l'épaisseur du panneau à fixer.

Les agrafes peuvent être utilisées pour la fixation de panneaux d'épaisseur $e \leq 22$ mm.

Les pointes ou agrafes doivent être éloignées d'au moins 1 cm des bords portés des panneaux et des bords des pannes, et de 3 cm des bords non portés des panneaux.

6.2.2.3.2 Sur pannes ou fourrure métalliques

Les panneaux sont fixés par vis autotaraudeuses ou autoperceuses-taraudeuses $\varnothing \geq 6$ mm, sur chaque panne, les vis étant distantes de 30 cm environ aux extrémités et de 60 cm au plus sur les appuis intermédiaires.

Dans le cas des vis à tête hexagonale, utilisables uniquement avec des panneaux d'épaisseur $e \geq 15$ mm, il faut prévoir un avant-trou pour éviter tout désaffleurement.

La longueur des vis devra permettre un dépassement d'environ 5 mm sous l'aile du profilé.

Les fixations par vis autotaraudeuses doivent être éloignées d'au moins 1 cm des bords portés des panneaux et des bords des pannes, et de 3 cm des bords non portés des panneaux.

La fixation par clips est exclue.

6.2.2.4 Cintrage des panneaux dérivés du bois

Les toitures courbes peuvent être réalisées en panneaux dérivés du bois.

Le rayon de courbure R des panneaux est indiqué dans le tableau 11 :

Tableau 11 Rayon de cintrage admissible (cm)

Épaisseur du panneau (mm)	Nature du panneau				
	Contreplaqué okoumé et bois tropicaux tendres	Contreplaqué ozipo sipo et bois tropicaux durs	Contre plaqué pin maritime		Panneaux de particules
	Sens longitudinal et transversal identique	Sens longitudinal et transversal identique	Sens		Sens longitudinal et transversal identique
			longitudinal	transversal	
10	200	240	250	200	
12	240	290	300	240	
15	300	360	375	300	
18/19	380	460	475	380	900
22	—	—	—	—	1100
25	—	—	—	—	1300
30	—	—	—	—	1500

La fixation s'effectue comme cela a été indiqué aux 6.2.2.3.1 et 6.2.2.3.2.

Les valeurs des rayons de cintrage admissibles pourraient être abaissées d'environ 40 %, sous réserve d'un renforcement des fixations par vissage :

- en angle et en extrémité pour les toitures convexes,
- en zone centrale pour les toitures concaves.

NOTE 1

Sur pannes bois et fourrures bois, la fixation s'effectue surtout par pointe torsadée.

NOTE 2

L'utilisation d'éléments porteurs précintrés n'est pas visée par le présent document.

6.2.2.5 Tolérance de désaffleurement

Dans tous les cas, qu'il s'agisse de surfaces planes ou courbes, un joint existe entre panneaux. Le désaffleurement ne doit pas excéder 2 mm.

7 Supports d'étanchéité en panneaux isolants non porteurs : constitution et mise en oeuvre

7.1 Généralités

Le présent paragraphe traite des supports constitués par des panneaux isolants non porteurs disposés sur des éléments en bois ou panneaux dérivés du bois.

Le dispositif d'isolation thermique rapporté au-dessus des éléments en bois ou dérivés du bois comporte la mise en oeuvre successive :

- d'un écran pare-vapeur, destiné à limiter ou empêcher la migration de la vapeur d'eau provenant des locaux sous-jacents dans la couche isolante,
- d'une couche isolante.

7.2 Ecran pare-vapeur

7.2.1 Dispositions préalables à la pose

La pose du pare-vapeur doit se faire sur des supports dont la pose est réalisée conformément aux prescriptions du paragraphe 6.2. La surface doit être propre et sèche. Aucune mise en oeuvre ne peut être entreprise lorsque le support est à une température inférieure à + 2 °C.

L'écran pare-vapeur ne peut être considéré comme un revêtement d'étanchéité, ni comme une mise hors d'eau provisoire.

Sa pose doit normalement précéder immédiatement la mise en oeuvre des panneaux isolants.

7.2.2 Constitution de l'écran pare-vapeur

L'écran pare-vapeur est constitué comme suit :

a. pose en semi-indépendance

Une feuille de bitume modifié par élastomère SBS, posée à larges recouvrements (0,10 m minimum) et fixée au support par des clous spéciaux à large tête ou par des agrafes, sauf pour le bois massif, à raison d'une fixation tous les 0,10 m en bordure des feuilles, et d'une fixation tous les 0,33 m en quinconce sur toute la surface ;

b. pose en adhérence

Dans le seul cas d'éléments porteurs en panneaux dérivés du bois, l'écran pare-vapeur peut également être constitué comme suit, avec pontage obligatoire des joints par une bande de pontage de 0,20 m de large :

- un EIF ;
- une feuille de bitume modifié par élastomère SBS, collée à l'EAC ou soudée, à recouvrement de 0,06 m minimum.

7.3 Couche isolante

7.3.1 Choix des panneaux isolants

7.3.1.1 Dispositions générales

La couche isolante est constituée d'un ou de plusieurs lits de panneaux superposés (de même nature ou de nature différente).

7.3.1.2 Epaisseur minimale de la couche isolante

Elle est définie au paragraphe 5.5.1

7.3.1.3 Limitations d'emploi des panneaux

7.3.1.3.1 Panneaux de liège

Ils ne sont admis que lorsque la somme des charges permanentes et d'exploitation est au plus égale à 450 daN/m².

Ils sont admis en plusieurs lits. Toutefois, lorsqu'ils sont placés sur toitures techniques, l'épaisseur totale de liège est limitée à 80 mm.

Ils peuvent recevoir un revêtement d'étanchéité adhérent.

Ils peuvent surmonter des panneaux isolants d'une autre nature en respectant les mêmes limitations de destination et de charge.

NOTE

Les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application ¹ des panneaux associés mentionnent les possibilités de superposition.

Ils sont mis en oeuvre conformément aux dispositions du paragraphe 7.3.2.

7.3.1.3.2 Autres panneaux

Leurs limitations d'emploi sont définies dans les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application ¹.

Dans le cas d'association de panneaux isolants en plusieurs lits de nature différente, le domaine d'emploi de l'ensemble est celui commun à tous les panneaux.

7.3.2 Mise en oeuvre des panneaux isolants

7.3.2.1 Dispositions communes

Le stockage des panneaux sur chantier doit les mettre à l'abri des intempéries.

Aucune mise en oeuvre ne doit être entreprise par temps de pluie ou lorsque le support est à une température inférieure à + 2 °C. La pose est normalement effectuée immédiatement après celle du pare-vapeur.

7.3.2.2 Mise en oeuvre en partie courante

7.3.2.2.1 Principe de répartition et de pose des panneaux

- a. pose en un seul lit : les joints sont décalés dans un sens (pose dite en quinconce) ;
- b. pose en plusieurs lits : chaque lit est disposé en quinconce, les joints de deux lits successifs n'étant pas superposés. L'Avis Technique ou le Document Technique d'Application ¹ propre à chaque isolant définit la nature des panneaux utilisés en lits superposés.

1

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

7.3.2.2.2 Systèmes de fixation

7.3.2.2.2.1 Panneaux sous protection lourde

- a. collage à l'EAC à raison de 1,2 kg/m² environ : voir tableau 12.

Tableau 12 Pentés ≤ 5 % — Possibilité de collage à l'EAC sous protection lourde

	Zones de vent
	Toutes zones
Sites	Tous sites
Lits inférieurs	EAC
Un seul lit et lit supérieur	EAC

NOTE

La pose des panneaux sensibles aux températures d'application du bitume doit se faire sur une couche d'EAC suffisamment refroidie, ce qui peut entraîner des défauts localisés d'adhérence.

- b. fixations mécaniques seules

Pour les panneaux isolants dont l'Avis Technique ou le Document Technique d'Application ² vise expressément ce mode de fixation (par exemple perlite-cellulose, laine minérale), le nombre minimum de fixations est donné dans le tableau 13 :

Tableau 13 Pentés ≤ 5 % — Fixations mécaniques sous protection lourde

	Zones de vent
	Toutes zones
Sites	Tous sites
Lits inférieurs	Une fixation centrale par panneau
Un seul lit et lit supérieur	Une fixation centrale par panneau de surface < 1,20 m ² Deux fixations par panneau de surface ≥ 1,20 m ²

7.3.2.2.2 Panneaux sous étanchéité autoprotégée

- a. collage à l'EAC à raison de 1,2 kg/m² environ : voir tableau 14.

Tableau 14 Pentés ≤ 40 % — Possibilité de collage à l'EAC (autoprotégé)

	Zones de vent (cf règles NV)	
	1 et 2	3 et 4
Sites (cf règles NV)	normal et exposé	normal et exposé
Lits inférieurs	EAC	EAC
Un seul lit et lit supérieur	EAC	EAC + quatre fixations/m ²

- b. fixations mécaniques seules

Sont utilisées selon les densités minimales figurant au tableau 15, pour les bâtiments de hauteur au plus égale à 20 m et pour les panneaux isolants dont l'Avis Technique ou le Document Technique d'Application ² vise expressément ce mode de fixation (par exemple perlite-cellulose, laine minérale).

²

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

Tableau 15 Pentés ≤ 200 % — Fixations mécaniques (autoprotégé)

		Zones de vent			
		1 et 2		3 et 4	
Sites		normal	exposé	normal	exposé
Lits inférieurs		Une fixation centrale		Une fixation centrale	
Un seul lit et lit supérieur	Partie courante	5/m ²	8/m ²	8/m ²	10/m ²
	Sur 2 m de largeur (rives angles)	6/m ²	10/m ²	10/m ²	10/m ²

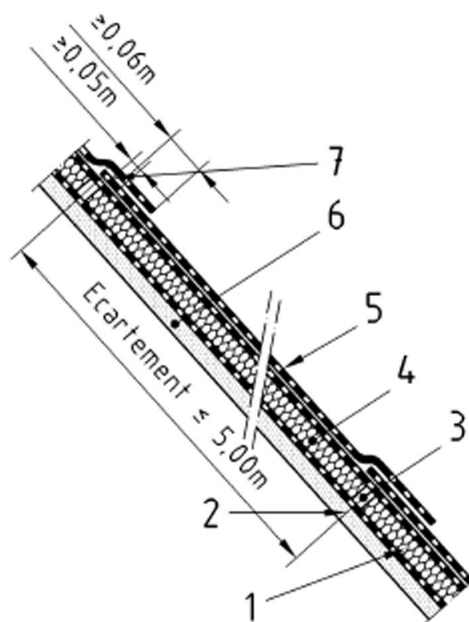
NOTE

Pour les pentes > 200 %, une étude particulière est à faire. La répartition régulière dans les deux sens est faite avec un minimum de quatre fixations à l'intérieur du panneau, à raison d'une par angle, la distance séparant le bord de la rondelle du bord du panneau étant ≥ 0,05 m. Les fixations communes à plusieurs panneaux adjacents ne sont pas admises. Dans le cas de plusieurs lits de panneaux, les fixations ci-dessus intéressent la totalité de l'épaisseur de l'isolation thermique.

7.3.3 Cas particulier de la mise en oeuvre des panneaux isolants sur toitures de pente > 100 %

Voir figure 12. (Dimensions en millimètres)

Figure 12 Mise en oeuvre des panneaux isolants fixés sur les pentes > 100 %



Légende

- 1 Pare-vapeur
- 2 Fixation de la butée
- 3 Butée
- 4 Isolant
- 5 Revêtement d'étanchéité
- 6 Élément porteur
- 7 Fixations du revêtement avec plaquettes

Complémentairement aux dispositions du paragraphe 7.3.2, les groupes de panneaux sont butés sur des éléments rigides en bois ou en métal, préalablement fixés sur l'élément porteur avant ou après le pare-vapeur. Ces éléments, de hauteur sensiblement égale à l'épaisseur des panneaux isolants, sont disposés perpendiculairement à la ligne de la plus grande pente, l'écartement des lignes de butée ne devant pas excéder 5 m. Leur fixation à l'élément porteur se fait par clous, vis, équerres métalliques, par exemple.

NOTE

Ces butées peuvent recevoir la fixation du haut des lés d'étanchéité (cf. voir paragraphe 9.5.3.2).

7.3.4 Cas particulier de mise en oeuvre des panneaux isolants sur toitures courbes

7.3.4.1 Cas des panneaux de laine minérale

Les dimensions de ces panneaux doivent être adaptées à la courbure de la toiture. Si nécessaire, on procédera à des saignées sur une partie de l'épaisseur des panneaux.

Ils doivent être fixés par au moins une fixation centrale et une fixation dans chaque angle.

7.3.4.2 Cas des autres panneaux

Les règles de fixation sont indiquées dans les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application ³.

3

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

7.3.5 Dispositions relatives aux fixations mécaniques

7.3.5.1 Vis à bois

La longueur est égale à l'épaisseur du panneau isolant majorée au minimum de 17 mm.

7.3.5.2 Vis autoperceuses (sur profilés métalliques)

Cette fixation nécessite l'utilisation d'une visseuse comportant une sécurité permettant de limiter la profondeur du vissage dans l'élément métallique. La longueur de la vis est égale à l'épaisseur du panneau isolant majorée au minimum de 8 mm.

7.3.5.3 Rivet à expansion (sur profilés métalliques)

La longueur du rivet est généralement égale à l'épaisseur à serrer majorée de 10 mm.

NOTE

On peut utiliser une entretoise avec rondelle, incorporée ou non, dont la longueur est sensiblement égale à l'épaisseur du panneau isolant, dans le cas de panneaux isolants compressibles (laine minérale, par exemple).

7.3.6 Mise en oeuvre des panneaux isolants en support de relevés

(voir paragraphe 8.2.7).

8 Supports d'étanchéité : Ouvrages particuliers

8.1 Généralités

Les ouvrages particuliers comprennent notamment :

- les reliefs et retombées,
- les noues,
- les joints de dilatation de la structure porteuse,
- les rives, faîtages simples et égouts,
- les chéneaux,
- les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales,
- les traversées de la toiture,
- les lanterneaux exutoires de fumée, aérateurs, etc.

8.2 Reliefs

8.2.1 Définition et nature des matériaux

On appelle reliefs les ouvrages émergents sur lesquels l'étanchéité est relevée.

Ils sont solidaires de l'élément porteur des parties courantes.

Ils sont constitués de :

- costières en bois ou contreplaqué (voir 8.2.4), éventuellement revêtus de panneaux isolants (voir 8.2.7) ;
- costières métalliques (voir 8.2.5), éventuellement revêtues de panneaux isolants (voir 8.2.7) ;
- bandes d'équerre métal-bitume (voir 8.2.6).

NOTE

Les émergences en autres matériaux (maçonnerie,...) ou non solidaires de l'élément porteur doivent être doublées par un relief.

8.2.2 Forme des reliefs

Ils doivent comporter à leur partie supérieure un ouvrage étanche qui écarte l'eau ruisselant sur les éléments placés au-dessus d'eux afin d'éviter l'introduction d'eau derrière le relevé d'étanchéité. La partie du dispositif formant larmier doit présenter un recouvrement d'au moins 0,04 m par rapport à la partie haute du relevé d'étanchéité, et être en saillie de 0,04 m minimum par rapport au support d'étanchéité. Pour les bandes porte-solin et ouvrages rapportés analogues démontables, la saillie peut être limitée à 0,01 m.

NOTE

Ce type d'ouvrage présente plusieurs inconvénients parmi lesquels figurent :

- l'absence d'étanchéité à la neige poudreuse,
- les risques de siphonnage en cas de gel ou d'accumulation de neige,
- les risques de condensation entre le relief et l'ouvrage adjacent.

8.2.3 Hauteur des reliefs

La hauteur minimale des reliefs revêtus d'étanchéité est de 0,10 m au-dessus de la protection en parties courantes.

Cette hauteur est portée à 0,15 m dans le cas de reliefs situés en bas de rampants de pente ≤ 20 % et 0,25 m dans le cas de pente > 20 %.

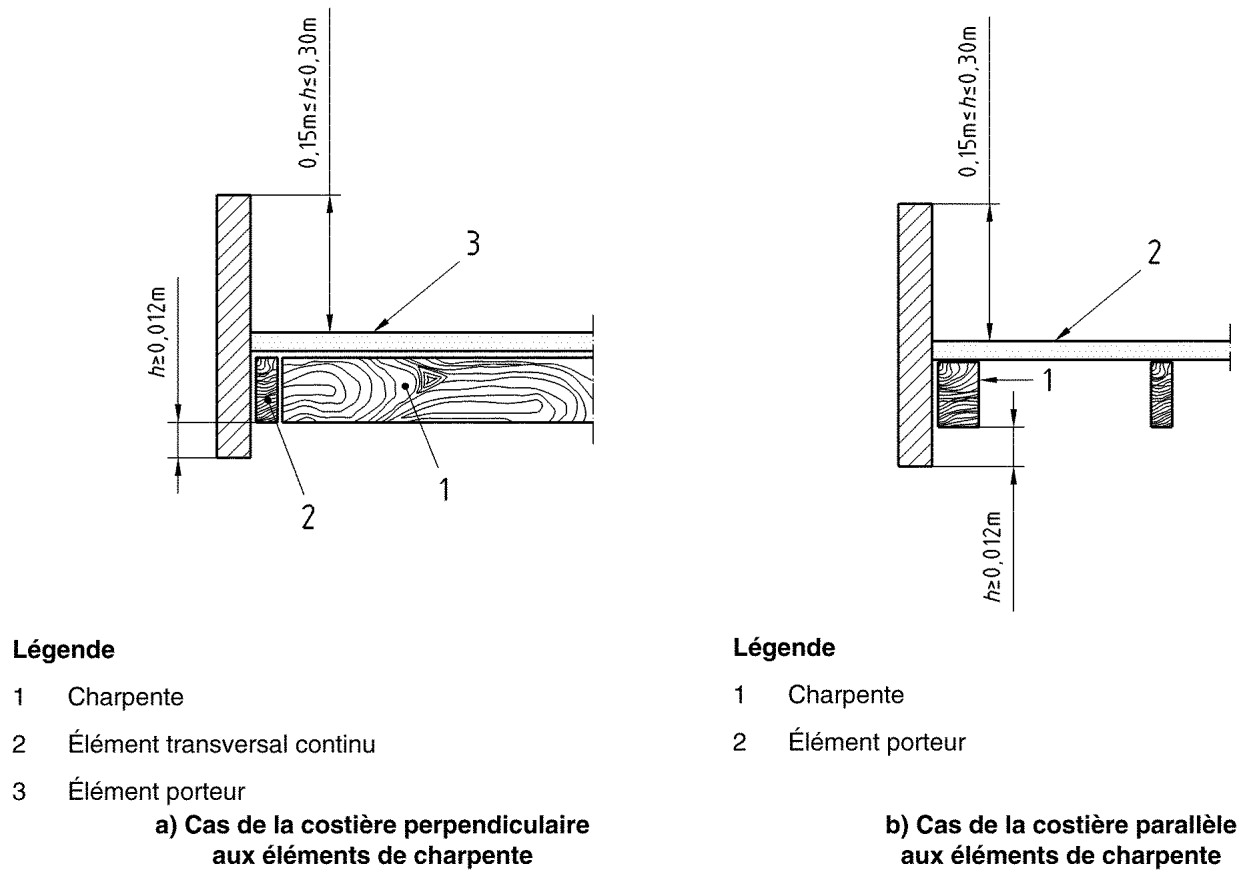
La hauteur maximale des reliefs revêtus d'étanchéité dépend de la nature de ceux-ci (voir 8.2.4 à 8.2.6).

8.2.4 Costières en bois ou en contreplaqué

Les costières supports de relevés d'étanchéité peuvent être réalisées en bois massif ou en panneaux de contreplaqué.

- a. hauteur totale de la costière $\leq 0,30$ m
- L'épaisseur doit être au moins de 22 mm pour le bois massif et de 19 mm pour le contreplaqué. La fixation se fait sur une pièce de charpente. La hauteur de la costière est au moins égale à 0,15 m (voir figures 13 a) et 13 b)).

Figure 13 Schémas de relief en bois



- b. hauteur totale de la costière comprise entre 0,30 m et 1 m

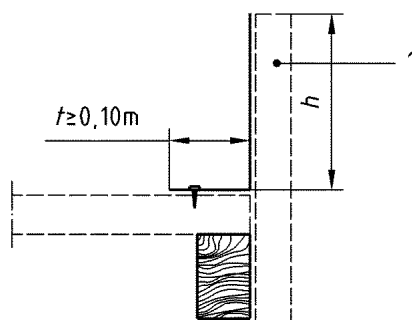
NOTE
Les ouvrages de hauteur supérieure à 1 m doivent faire l'objet d'une étude particulière.

La costière sera constituée d'une ossature sur laquelle sera fixé du contreplaqué.
L'épaisseur minimale des panneaux de contreplaqué doit être au moins égale au 1/50 de l'écartement d'axe en axe des supports sans être inférieure à 15 mm.
La costière doit dépasser l'habillage ou l'avancée de toit de 12 mm au moins pour former le larmier.

8.2.5 Costières métalliques

(à l'exception de celles, bordant une trémie recevant des équipements techniques, exutoires, lanterneaux).
Elles sont adossées à un élément rigide (voir figure 14). Elles sont généralement réalisées en acier galvanisé dont la longueur maximale des profilés est de 2 m.

Figure 14 Schéma de costière métallique

**Légende**

1 Élément rigide

NOTE 1

Lorsque raccordées à des revêtements bicouches, elles peuvent être réalisées en zinc d'épaisseur minimale de 0,66 mm et de longueur maximale de profilés de 1 m, sous réserve que la hauteur vue soit limitée à 0,20 m. Dans ce cas, les recouvrements peuvent être soudés.

La hauteur totale des costières en acier galvanisé est fonction de leur épaisseur e comme suit :

- $e = 0,75 \text{ mm}$ $h \leq 0,25 \text{ m}$
- $e = 1 \text{ mm}$ $h \leq 0,40 \text{ m}$
- $e = 1,2 \text{ mm}$ $h \leq 0,60 \text{ m}$.

Elles doivent présenter une aile horizontale t de largeur minimale 0,10 m. Elles reposent directement sur l'élément porteur. La fixation à l'élément porteur se fait par clouage de l'aile horizontale au moyen de clous, à raison de cinq fixations par mètre en quinconce. La longueur des clous doit être telle qu'ils pénètrent d'au moins 18 mm l'élément porteur.

NOTE 2

Ce type d'ouvrage présente plusieurs inconvénients, parmi lesquels figurent :

- l'absence d'étanchéité à la neige poudreuse,
- les risques de siphonnage en cas de gel ou d'accumulation de neige,
- les risques de condensation entre le relief et l'ouvrage adjacent.

La fixation de la costière doit tenir compte de la compatibilité chimique entre élément porteur, costière et fixation.

NOTE 3

Il n'est pas nécessaire de s'assurer de cette compatibilité dans le cas d'emploi de panneaux de particules à encollage urée — mélamine.

Les costières doivent se recouvrir entre elles de 0,04 m au moins. Les recouvrements des ailes verticales sont couturés à raison d'une fixation au moins tous les 0,20 m par rivets à expansion en acier d'un diamètre minimal de 4,8 mm, ou vis autoperceuse.

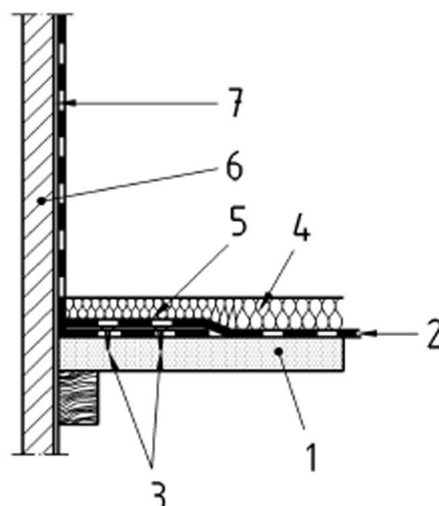
Dans le cas de revêtements asphalte, la longueur des bandes est limitée à 1 m et la couture des ailes verticales doit être effectuée après pose du revêtement d'étanchéité des parties courantes.

L'emploi des costières métalliques n'est pas admis avec revêtement en asphalte lorsque celui-ci, établi sur support en bois ou dérivés du bois, ne reçoit pas de protection meuble.

8.2.6 Bande d'équerre métal-bitume

Voir figure 15.

Figure 15 Schéma de relief en costière bande métal-bitume



Légende

- 1 Élément porteur
- 2 Pare-vapeur
- 3 Clouage tous les 0,10 m en quinconce
- 4 Isolant
- 5 Talon soudé ou collé
- 6 Élément continu rigide
- 7 Côté autoprotection métallique

NOTE

Ce type d'ouvrage présente plusieurs inconvénients, parmi lesquels figurent :

- l'absence d'étanchéité à la neige poudreuse,
- les risques de siphonnage en cas de gel ou d'accumulation de neige,
- les risques de condensation entre le relief et l'ouvrage adjacent.

Elle est adossée à un élément continu rigide. Elle se pose en cornière, l'auto-protection aluminium côté support, avec recouvrement de 0,06 m minimum soudé. L'aile horizontale de 0,10 m minimum est clouée sur l'élément porteur tous les 0,10 m en quinconce avec des clous à large tête.

- Dans le cas de la terrasse non isolée, le revêtement d'étanchéité de la partie courante est adhérent sur l'aile horizontale. Le relevé est adhérent sur la partie bitume de la chape métal-bitume.
- Dans le cas de la terrasse isolée, le pare-vapeur de la partie courante est cloué ou collé sur cette aile horizontale.

Le relevé d'étanchéité est adhérent sur la partie bitume de la bande métal-bitume.

La hauteur totale de la bande métal-bitume est au plus égale à 0,50 m.

La hauteur vue au-dessus de la protection meuble ou de l'autoprotection n'excédera pas 0,20 m.

Dans le cas où la hauteur totale est comprise entre 0,20 m et 0,50 m, le haut de la bande métal-bitume est maintenu en place par des pattes métalliques disposées tous les 0,25 m ou par une bande à rabattre.

8.2.7 Supports de relevés en panneaux isolants

Seuls sont utilisables et en un seul lit les panneaux isolants pouvant recevoir un revêtement d'étanchéité adhérent (suivant les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application 4 correspondants).

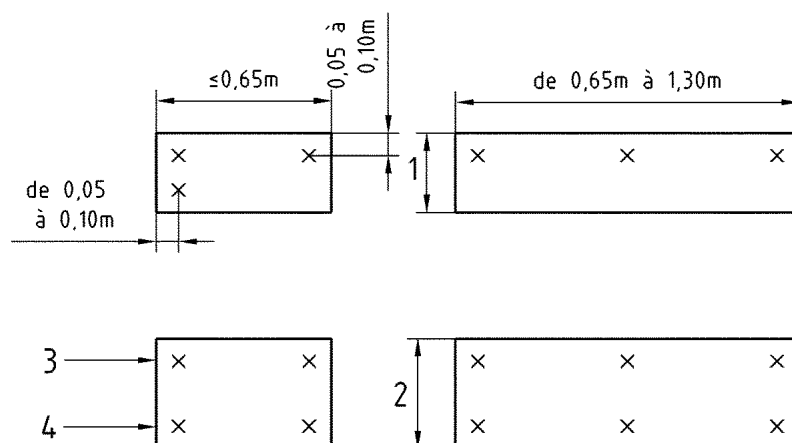
4

*Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.***8.2.7.1 Fixations par collage à l'EAC**

(plus fixations mécaniques éventuelles).

8.2.7.1.1 Collage à l'EAC

- Sur costières en bois ou en contreplaqué, (voir paragraphe 8.2.4) préalablement revêtues d'une sous-couche clouée en feuille de bitume élastomérique autoprotégée posée avec l'autoprotection côté support ou en feuille de bitume modifié par élastomère SBS type BE 35. Les panneaux sont collés jointifs au moyen d'une couche d'EAC à raison de 1,2 kg/m² environ.
- Sur costières métalliques (voir paragraphe 8.2.5), les panneaux sont collés jointifs au moyen d'une couche d'EAC à raison de 1,2 kg/m² environ, sur une couche d'EIF.

8.2.7.1.2 Fixations mécaniques complémentaires (voir figure 16)**Figure 16 Répartition des fixations mécaniques complémentaires****Légende**

- 1 Supports :
Bois : $0,30\text{ m} \leq h \leq 0,60\text{ m}$
Métal : $h \leq 0,60\text{ m}$
- 2 Support bois : $0,60\text{ m} \leq h \leq 1,00\text{ m}$
- 3 1^{er} rang
- 4 2^e rang

Des fixations mécaniques en tête des panneaux isolants sont obligatoires :

- dans le cas de reliefs en bois et panneaux par vis, clous et plaquettes métalliques au-dessus de 0,30 m de hauteur ;
- dans le cas de reliefs en costières métalliques par vis autoperceuses, rivets à expansion et plaquettes métalliques, quelle que soit la hauteur.

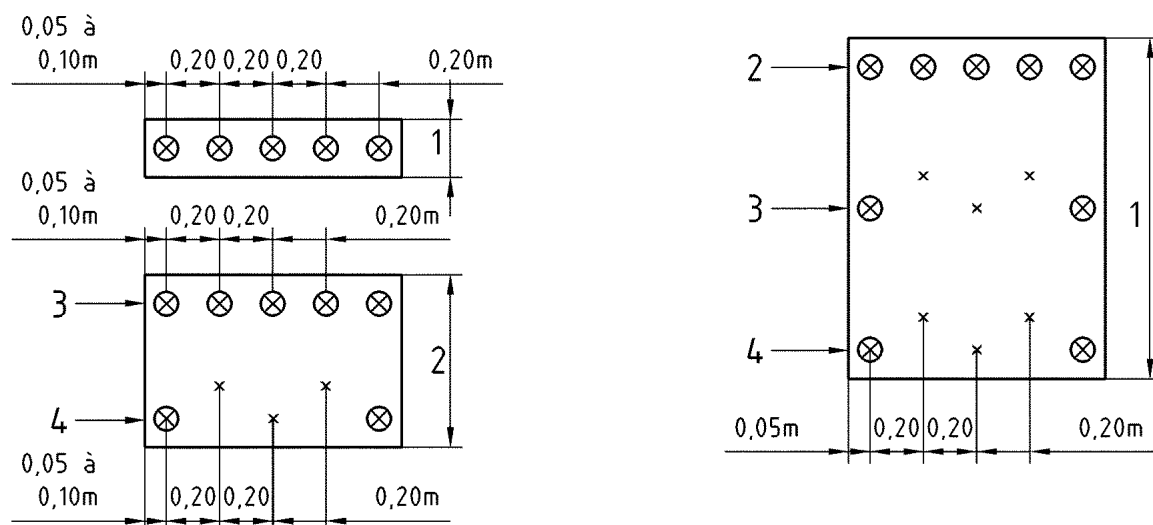
Ces fixations sont disposées à raison de :

- deux par panneau de longueur $\leq 0,65\text{ m}$;
- trois par panneau de longueur comprise entre 0,65 m et 1,30 m.

Elles sont situées à une distance de 0,05 m à 0,10 m du bord des panneaux. Dans le cas de reliefs de hauteur supérieure à 0,60 m, un deuxième rang de fixations mécaniques identiques est mis en oeuvre à mi-hauteur.

8.2.7.2 Fixations mécaniques seules

Voir figures 17.

Figure 17 Répartition des fixations mécaniques seules

⊗ Positionnement obligatoire

Légende

- 1 Supports :
Bois et métal $h \leq 0,20$ m
- 2 Supports :
Bois et métal : $0,20$ m $\leq h \leq 0,60$ m
- 3 1^{er} rang
- 4 2^e rang

Légende

- 1 Supports :
Bois $0,60$ m $\leq h \leq 1,00$ m
- 2 1^{er} rang
- 3 2^e rang
- 4 3^e rang

Chaque panneau doit être fixé :

- pour les relevés de hauteur $\leq 0,20$ m :
 - par une fixation à chaque extrémité distante de 0,05 m à 0,10 m des bords,
 - par des fixations complémentaires alignées entre celles-ci tous les 0,20 m environ.
- pour les hauteurs comprises entre 0,20 m et 0,60 m :
 - par une fixation par angle distante de 0,05 m à 0,10 m des bords,
 - par des fixations complémentaires alignées entre les fixations hautes tous les 0,20 m,
 - par un même nombre de fixations complémentaires basses réparties ;
- pour les relevés de hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m :
 - par une fixation par angle distante de 0,05 m à 0,10 m des bords,
 - par des fixations complémentaires alignées entre les fixations hautes tous les 0,20 m,
 - par un même nombre de fixations complémentaires basses judicieusement réparties,
 - par un même nombre de fixations complémentaires intermédiaires réparties entre deux fixations latérales situées à une distance de 0,05 m à 0,10 m des bords.

8.3 Noues

8.3.1 Généralités

La conception de la toiture doit permettre l'exécution des travaux d'étanchéité et la circulation pour l'entretien.

Cette nécessité peut conduire, dans le cas de versants présentant une pente importante, à prévoir des pans coupés permettant la circulation.

NOTE 1

Pour la circulation, une largeur minimale de 0,30 m est couramment admise.

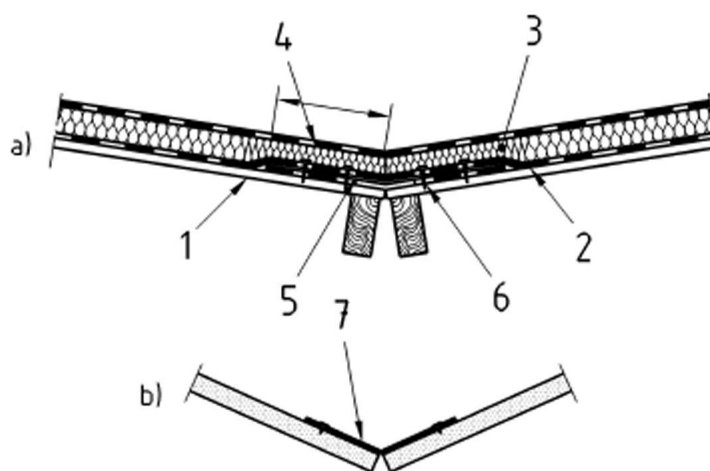
NOTE 2

Il est généralement possible de mettre en place une fonçure rapportée. Cette disposition crée un volume dont la ventilation obligatoire est difficile à réaliser.

8.3.2 Noues centrales

8.3.2.1 Noues centrales simples (voir figure 18)

Figure 18 Noue centrale simple



Légende

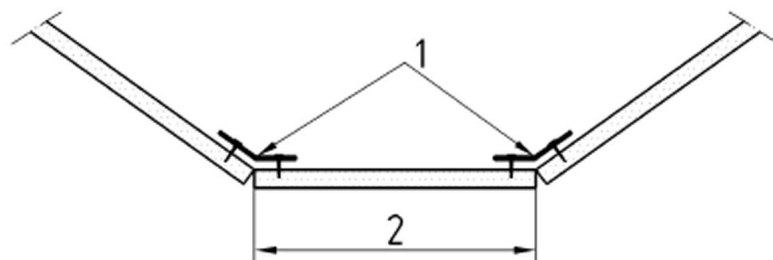
- 1 Élément porteur
- 2 Pare-vapeur
- 3 Isolant
- 4 Revêtement d'étanchéité
- 5 Bande de pontage développée 0,30 m
- 6 Fixation
- 7 Pontage développé 0,30 m

L'angle formé par les éléments porteurs est ponté par une bande de 0,30 m de développé de feuille BE 35.

Cette bande est posée face aluminium en dessous et fixée à l'élément porteur par clouage au moyen de clous à large tête à raison d'une fixation tous les 0,20 m en bordure de bande.

8.3.2.2 Noues centrales avec pan coupé (voir figure 19)

Figure 19 Noue centrale avec pan coupé

**Légende**

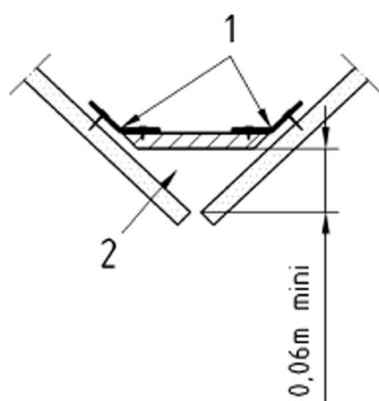
- 1 Pontage développé 0,30 m
2 $0,30 \text{ m} \leq \text{largeur} \leq 1,00 \text{ m}$

Le pan coupé est constitué de bois ou panneaux dérivés de bois et mis en oeuvre conformément à l'article 6. Leur largeur est limitée à 1 m.

Les angles formés par le pan coupé et les versants sont pontés par une bande (voir paragraphe 8.3.2.1).

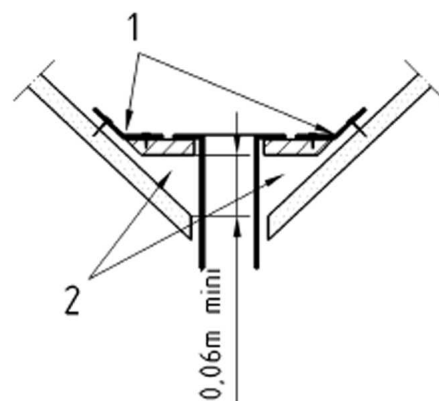
8.3.2.3 Noues centrales avec fonçures (voir figures 20 et 21)

Figure 20 Noue centrale avec fonçure $0,30 \text{ m} \leq \text{largeur} \leq 0,50 \text{ m}$

**Légende**

- 1 Pontage développé 0,30 m
2 Section lame d'air $\geq 1/400$

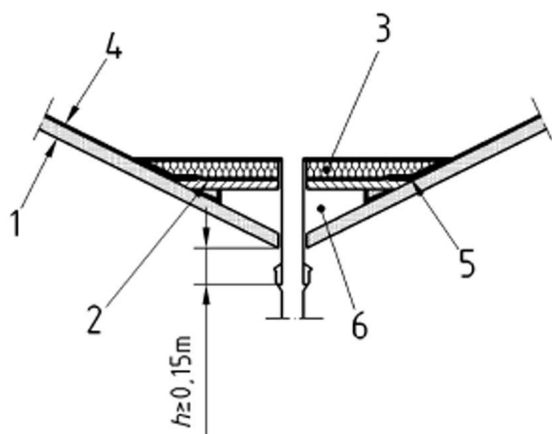
a) Coupe en partie courante

**Légende**

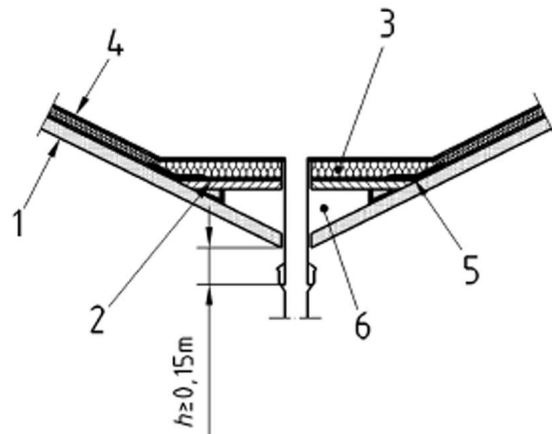
- 1 Pontage développé 0,30 m
2 Section lame d'air $\geq 1/800$

b) Coupe au droit d'une EEP

Figure 21 Noue centrale avec fonçure rapportée

**Légende**

- 1 Élément porteur
- 2 Pare-vapeur
- 3 Isolant épaisseur mini 0,05 m
- 4 Revêtement d'étanchéité
- 5 Pontage développé 0,30 m
- 6 Vide d'air ventilé
épaisseur mini 0,06 m
section mini 1/800

a) Toiture chaude non isolée**Légende**

- 1 Élément porteur
- 2 Pare-vapeur
- 3 Isolant épaisseur mini 0,05 m
- 4 Revêtement d'étanchéité
- 5 Pontage développé 0,30 m
- 6 Vide d'air ventilé
épaisseur mini 0,06 m
section mini 1/800

b) Toiture chaude isolée

Les fonçures rapportées sont constituées de panneaux de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur minimale, aux conditions de l'article 6 (épaisseur, portée, fixations...).

Leur largeur est limitée à 0,50 m.

La ventilation de l'espace ainsi créé est obligatoire.

NOTE

On peut utiliser la communication avec l'air extérieur par des ouvertures situées en pignon distantes d'au plus 15 m, lorsque les déperditions thermiques ainsi créées sont admissibles. Les dimensions de cet espace doivent être telles que sur toute la longueur de la noue existe une lame d'air continue.

La section en partie courante, en entrée, en sortie, doit être égale au 1/400 (voir figure 20 a)) de la surface de l'élément porteur délimitant le volume à ventiler et en contact avec le local couvert.

Il est admis d'en réduire la valeur au droit d'obstacles ponctuels (passage EP par exemple) sans qu'elle puisse être inférieure à 1/800 (voir figure 20 b)) la hauteur minimale de la lame d'air est d'au moins 0,06 m, y compris au droit des obstacles ponctuels.

D'une façon générale, l'efficacité de la ventilation de cet espace n'est pas certaine. La noue avec fonçure rapportée ne se justifie donc que lorsque l'angle formé par les deux versants est très aigu ou lorsque la pente des versants rend difficile l'exécution des travaux d'étanchéité.

Dans le cas de la toiture chaude isolée ou non, les noues centrales avec fonçures rapportées reçoivent un isolant d'au moins 0,05 m d'épaisseur. Cet isolant devra être posé suivant son Avis Technique ou Document Technique d'Application ⁵) correspondant et permettre l'application des revêtements d'étanchéité en système adhérent (figures 21 a) et 21 c)).

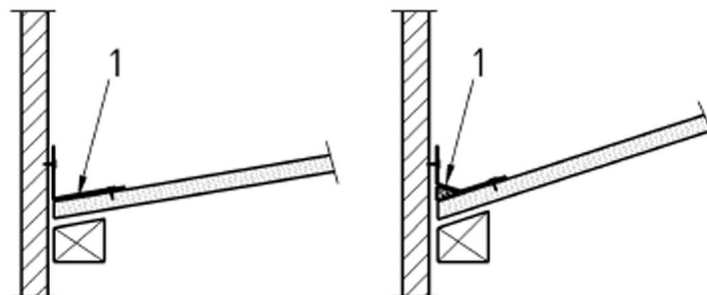
5

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

8.3.3 Noues de rive avec costières bois ou contreplaqué

8.3.3.1 Noues de rive simple (voir figure 22)

Figure 22 Noue de rive simple



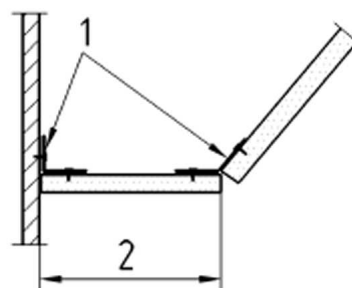
Légende

1 Pontage développé 0,30 m

L'angle formé par la costière et l'élément porteur des parties courantes est ponté par une bande (voir paragraphe 8.3.2.1).

8.3.3.2 Noues de rive avec pan coupé (voir figure 23)

Figure 23 Noue de rive avec pan coupé



Légende

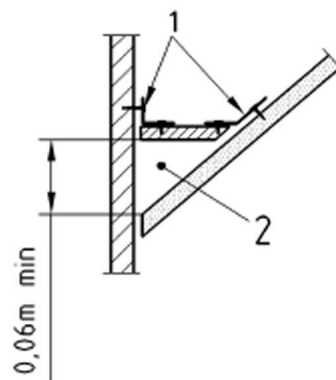
1 Pontage développé 0,30 m

2 $0,30 \text{ m} \leq h \leq 0,50 \text{ m}$

Les mêmes prescriptions qu'au paragraphe 8.3.2.2 sont à respecter.

8.3.3.3 Noues de rives avec fonçure (voir figure 24)

Figure 24 Noue de rive avec fonçure



Légende

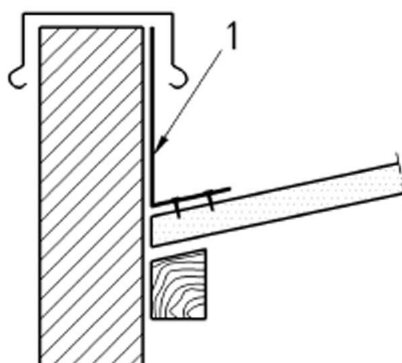
- 1 Pontage développé 0,30 m
- 2 Section lame d'air $\geq 1/400$

Les mêmes prescriptions qu'au paragraphe 8.3.2.3 sont à respecter : constitution de la fonçure, largeur maximale, pontage des angles, ventilation de l'espace ainsi créé, isolation dans le cas de la toiture chaude non isolée.

8.3.4 Noues de rive avec costières métalliques

La costière est réalisée suivant les dispositions du paragraphe 8.2.5. Voir figure 25.

Figure 25 Noue de rive avec costière métallique



Légende

- 1 Costière métallique

8.4 Faîtages — Arêtiers

8.4.1 Cas des joints entre éléments porteurs $\leq 0,01$ m (panneaux sciés ou de pente faible par exemple)

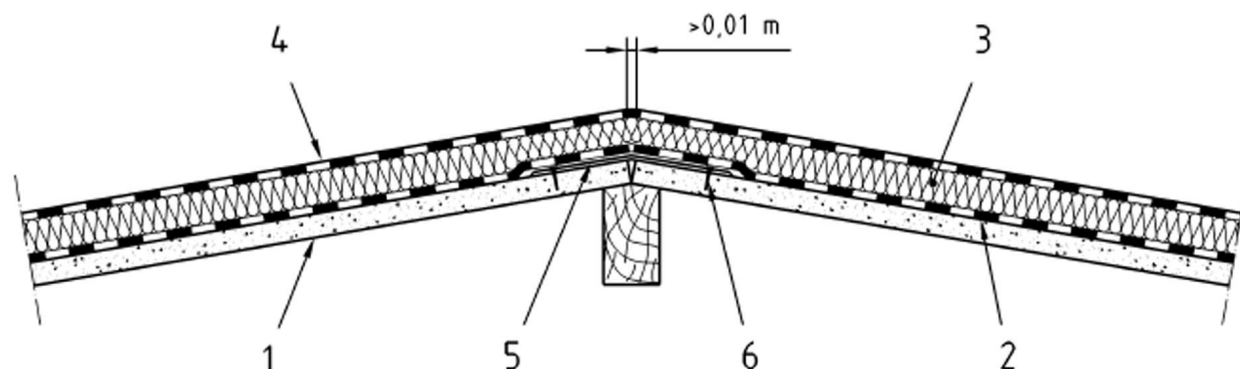
L'angle formé par les éléments porteurs est ponté par une bande de bitume élastomérique 35 autoprotégée, de 0,30 m de développé posée face aluminium en dessous et fixée en bordures tous les 0,20 m par clous à large tête.

Ce pontage doit être réalisé avant la mise en place du pare-vapeur ou du revêtement d'étanchéité.

8.4.2 Cas des joints entre éléments porteurs $> 0,01$ m

Voir figure 26.

Figure 26 Faîtage — Arêtiers : Cas des joints entre éléments porteurs $> 0,01$ m



Légende

- 1 Élément porteur
- 2 Pare-vapeur
- 3 Isolant
- 4 Revêtement d'étanchéité
- 5 Pontage métallique développé 0,30 m
- 6 Fixation

L'angle formé par les éléments porteurs est ponté par une bande métallique de 0,25 m de développé en tôle d'acier galvanisé $e \geq 63/100$ ou en zinc $e \geq 66/100$ fixée en bordures tous les 0,20 m.

Ce pontage doit être réalisé avant la mise en place du pare-vapeur ou du revêtement d'étanchéité.

8.5 Joints de dilatation et de tassement

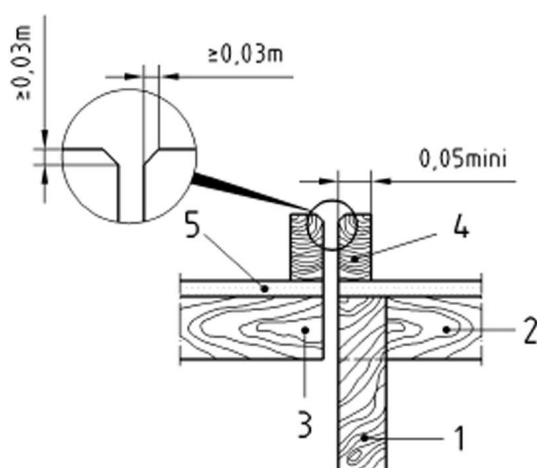
Les joints plats ne sont pas admis.

Les joints de dilatation sont bordés de part et d'autre de costières qui constituent le support de relevés d'étanchéité.

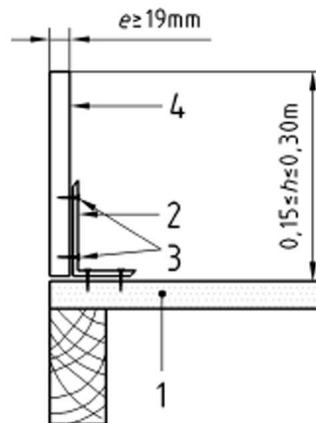
Ces costières peuvent être réalisées :

- soit par des éléments porteurs en bois ou contreplaqué, définis au paragraphe 8.2.4 (voir figures 27 a) et 27 b)) ;

Figure 27 Joint de dilatation par costière

**Légende**

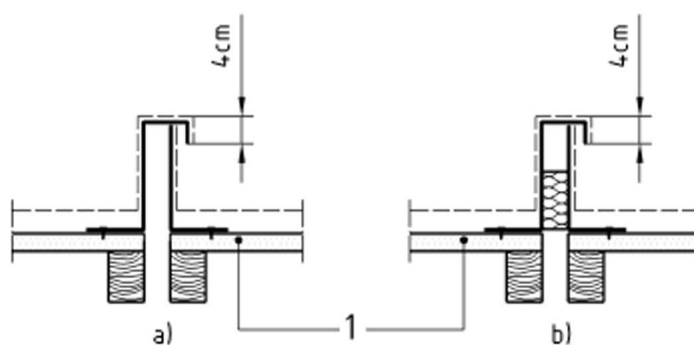
- 1 Arc ou ferme
- 2 Panne
- 3 Fixation panne permettant le déplacement
- 4 Costière pour relevé d'étanchéité en bois massif en une ou plusieurs pièces permettant la fixation par le dessus
- 5 Élément porteur

a) Bois massif**Légende**

- 1 Élément porteur
- 2 Équerre métallique
- 3 Fixations par vis
- 4 Costière contreplaqué

b) Contreplaqué

- soit par des costières métalliques définies au paragraphe 8.2.5 (voir figure 28).

Figure 28 Joint de dilatation par costière métallique**Légende**

- 1 Éléments porteurs

Le recouvrement du joint peut être assuré :

a. dans le cas d'éléments porteurs en bois massif :

- soit par un couronnement métallique, fixé sur l'une des deux costières, façonné suivant les prescriptions du cahier des clauses techniques des DTU des Travaux de Couverture (cf. DTU série 40),
- soit par un dispositif étanche continu ;

NOTE 1

Ce dispositif qui relève de la procédure de l'Avis Technique ⁶ peut exiger un chanfrein des costières.

6

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

- b. dans le cas de costières métalliques, par le couronnement de l'une des deux costières qui forme bandeau à larmier sur l'aile verticale de l'autre costière avec retombée de 0,04 m, l'ensemble recevant un revêtement d'étanchéité.

L'espace entre les deux costières peut être laissé vide (cas des toitures froides) ou est garni d'un matériau isolant compressible (par exemple : laine minérale) (cas des toitures chaudes).

NOTE 2

Ce dispositif ne permet pas de se prémunir contre :

- l'introduction de neige poudreuse,
- le risque de siphonnage en cas de gel ou d'accumulation de neige.

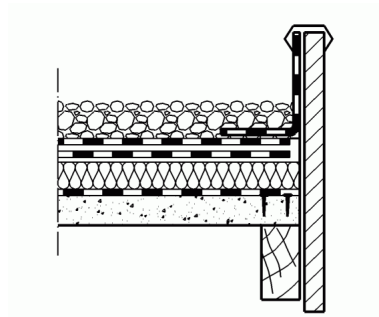
8.6 Rives et égouts

8.6.1 Cas des revêtements d'étanchéité avec protection lourde

Les rives doivent être réalisées :

- soit avec des costières bois ou contreplaqué (voir figure 29),

Figure 29 Rive avec planche de rive

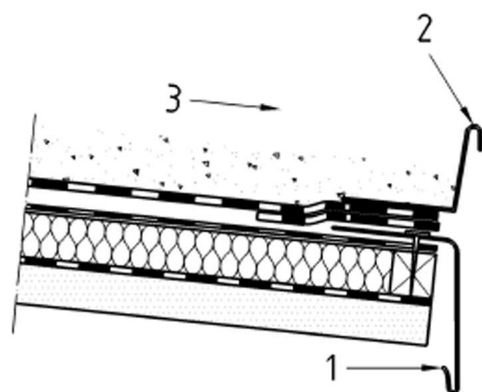


- soit avec des costières métalliques (voir paragraphe 8.2.5).

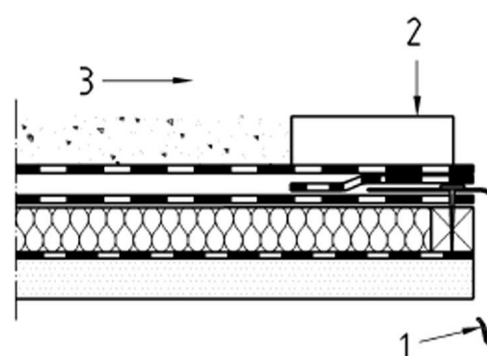
Lorsque la rive basse est traitée en égout, celui-ci est réalisé par une bande métallique prise dans le revêtement d'étanchéité et présentant une retombée (voir paragraphe 9.9).

Dans ce cas, la protection rapportée doit être maintenue par une bande pare-gravier ou dispositif spécialement adapté à cet usage (voir paragraphe 10.6 et figures 30a) et 30 b)).

Figure 30 Rive d'égout avec protection meuble

**Légende**

- 1 Bande d'égout
- 2 Bande garde grève collée
- 3 Pente

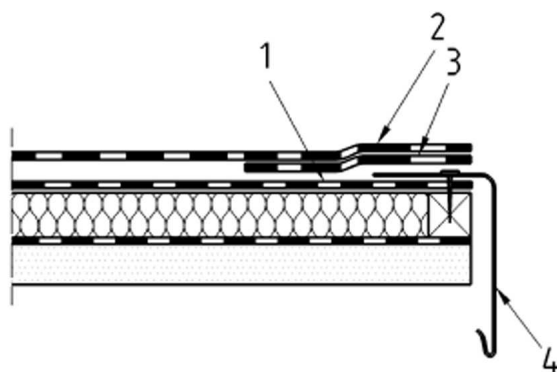
a) Rive avec arrêt de protection meuble en métal**Légende**

- 1 Bande d'égout
- 2 Carreaux collés à l'EAC
- 3 Pente

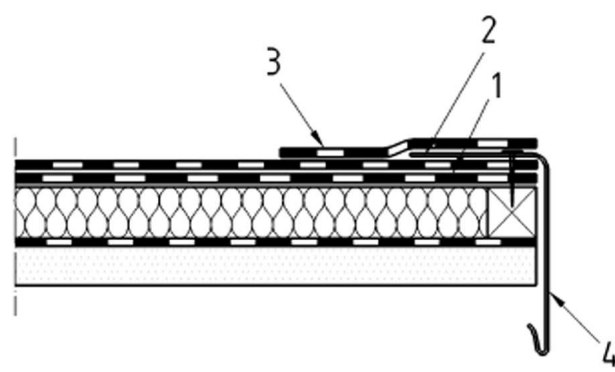
b) Rive avec arrêt en dur de protection meuble**8.6.2 Cas des revêtements d'étanchéité autoprotégés**

Les rives peuvent être réalisées :

- soit avec des costières bois ou contreplaqué (voir paragraphe 8.2.4 et voir figure 29),
- soit avec des costières métalliques (voir paragraphe 8.2.5),
- soit avec une bande métallique prise dans le revêtement d'étanchéité et présentant une retombée (figures 31 a) et 31 b)).

Figure 31 Rives avec autoprotection**Légende**

- 1 Bande supplémentaire d'étanchéité
- 2 2^e couche
- 3 1^{re} couche
- 4 Retombée

a) Rive d'égout**Légende**

- 1 1^{re} couche
- 2 2^e couche
- 3 Bande supplémentaire d'étanchéité autoprotégée
- 4 Bande métallique

b) Rive haute ou latérale

Cette dernière disposition convient également pour les rives basses traitées en égout.

8.7 Chéneaux

Seuls sont admis les chéneaux à encorbellement à l'exclusion des chéneaux intérieurs. Les chéneaux peuvent être

réalisés :

- soit par des éléments métalliques suivant les prescriptions du cahier des clauses techniques des DTU de Travaux de Couverture (voir NF DTU série 40) ;
- soit en béton armé (voir NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1 (CCT)) ;
- soit par des éléments porteurs en bois ou contreplaqué.

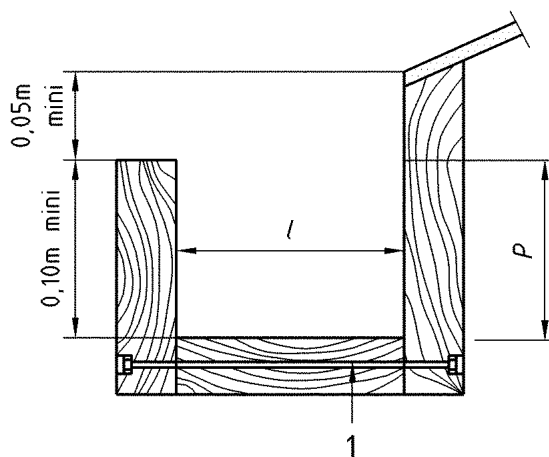
Les chéneaux peuvent être revêtus intérieurement de panneaux isolants. On se référera en ce qui concerne la nature au paragraphe 7.3.1 et la fixation au paragraphe 8.2.7.

Lorsque le support du revêtement d'étanchéité des parties courantes est constitué de panneaux isolants, ceux-ci sont butés en bordure de chéneau sur des éléments rigides en bois ou en métal (paragraphe 7.3.3) préalablement fixés sur l'élément porteur avant ou après le pare-vapeur, de hauteur sensiblement égale à l'épaisseur des panneaux isolants. La fixation à l'élément porteur se fait par clous, vis.

8.7.1 Dimensions minimales et maximales

Voir figure 32.

Figure 32 Chéneau extérieur en bois massif ou lamellé-collé



Légende

1 Boulonnage

$$0,20 \text{ m} \leq \text{largeur} \leq 1,00 \text{ m et } l \geq P$$

Après réalisation des ouvrages d'isolation thermique et d'étanchéité, la section minimale du chéneau est d'au moins : 200 cm².

- la largeur intérieure du chéneau doit être comprise entre 0,20 m et 1 m ;
- la profondeur au point le plus bas est au minimum de 0,10 m pour la rive extérieure, la rive intérieure côté toiture étant supérieure de 0,05 m à ce point ;
- la largeur des chéneaux, après réalisation des ouvrages d'isolation thermique éventuelle et d'étanchéité, est au moins égale à sa profondeur maximale.

8.7.2 Section minimale en fonction de la surface des toitures desservies

Détermination de la section des chéneaux en fonction de la surface en plan des toitures desservies et de la pente des conduits.

Le tableau 16 ci-dessous concerne les ouvrages de section rectangulaire. Il a été établi en admettant un débit maximal de 3 l à la minute et par mètre carré. Il indique les sections en centimètres carrés à donner en basse pente.

NOTE 1

Pour les chéneaux de section triangulaire, il y a lieu de majorer de 10 % les sections indiquées sur ce tableau.

NOTE 2

D'après la nouvelle formule de Bazin relative à l'écoulement de l'eau dans les canaux, en supposant un coefficient de frottement égal à 0,38.

Tableau 16 Section minimale d'un chéneau en fonction de la surface des toitures desservies

Surface en plan des toitures desservies (m ²)	Pente du chéneau (mm/m)					
	0	3	5	10	15	20
≤ 90	200	200	200	200	200	200
100	220					
110	236					
120	253					
130	264					
140	280					
150	291					
160	308	209				
170	319	220				
180	335	225				
200	385	242				
250	423	286	236	214	225	220
300	484	324	269			
350	544	363	302			
400	594	401	335	258	225	236
450	643	434	363	280	247	
500	698	487	390	319	264	
600	792	533	445	346	302	269
700	884	600	500	388	339	305

8.8 Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales**8.8.1 Dispositions générales**

Le présent document ne concerne que les ouvrages répondant aux dispositions suivantes :

- chaque entrée d'eau intéresse une surface collectée au plus égale à 700 m² ;
- tout point d'une toiture se trouve à moins de 20 m du dispositif de collecte (chéneau, noue) ou des entrées d'eaux pluviales. La distance maximale entre deux descentes dans un chéneau ou noue est de 20 m. L'eau accumulée par l'engorgement d'une descente doit pouvoir s'évacuer par la descente voisine ;
- le passage des eaux d'une toiture sur une autre toiture à travers les costières d'un joint de dilatation est interdit ;
- les entrées d'eaux pluviales doivent être bordées par un chevêtre dans les cas visés au paragraphe 6.1.2.2.3 ;
- aucun joint ne devant exister dans l'épaisseur de la toiture ou faux-plafond non démontable, les dispositions prises doivent rendre le joint entre canalisation et moignon aisément visitable.

Lorsqu'il traverse l'élément porteur, le moignon doit déborder la sous-face de 0,15 m.

Lorsqu'il se déverse dans une boîte à eau, l'extrémité du moignon doit présenter un larmier ;

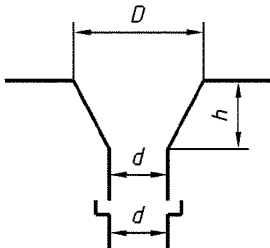
- la section du moignon peut rester constante ou se raccorder par un tronc de cône à un moignon cylindrique de section plus petite conformément au tableau du paragraphe 8.8.2.

Ce diamètre est majoré lorsque le nombre des descentes desservant la surface intéressée est inférieur à 3 et qu'il n'y a pas de trop-plein ; les surfaces prises en compte sont celles intéressées par chaque descente.

8.8.2 Tuyaux de descente

Les diamètres des tuyaux de descente évacuant les eaux pluviales en fonction de la surface en plan des combles desservis sont donnés par le tableau 17 ci-après, établi en admettant un débit maximal de 3 l à la minute et par mètre carré de surface de la projection horizontale des parties de toitures desservies (conformément à la NF DTU 60.11).

Tableau 17 Diamètre des tuyaux de descente

Entrée d'eau avec moignon cylindrique ^{a)}			Entrée d'eau avec moignon tronconique ^{b)}					
Surface en plan collectée par une entrée d'eau (m ²)		Diamètre minimal du tuyau d'évacuation ou du moignon (cm)	Surface en plan collectée par une entrée d'eau (m ²)					
à Ø normal	à Ø majoré ^{c)}		à Ø normal	à Ø majoré ^{c)}	D (cm)	d (cm) ^{d)}	h (cm)	
50	33	8	71	47	D = 2 d environ	8	h = 1,5 d	
64	43	9	91	61		9		
79	53	10	113	75		10		
95	63	11	136	91		11		
113	75	12	161	107		12		
133	88	13	190	127		13		
154	103	14	220	147		14		
177	118	15	253	168		15		
201	134	16	287	191		16		
227	151	17	324	216		17		
254	169	18	363	242		18		
284	189	19	406	270		19		
314	209	20	449	300		20		
346	230	21	494	329		21		
380	253	22	543	362		22		
415	277	23	593	394		23		
452	302	24	646	430		24		
490	327	25	700	466		25		
530	400	26						
570	472	27						
615	550	28						
660	625	29						
700	700	30						
a) 1 cm² de section de tuyau de descente évacue 1 m² de section en plan. b) 0,70 cm² de section de tuyau de descente évacue 1 m² de section en plan. c) Les diamètres majorés concernent certains cas d'évacuation des eaux pluviales raccordées à des toitures comportant un revêtement d'étanchéité établi sur éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois. d) Le diamètre du moignon peut être légèrement inférieur pour tenir compte de l'épaisseur du matériau constitutif.								

La section du moignon peut rester constante ou se raccorder par un tronc de cône à un moignon cylindrique de section plus petite.

Le diamètre minimal des moignons et des descentes pluviales est de 8 cm.

Les diamètres majorés font l'objet des paragraphes 8.8.1 et 8.8.3.2.

8.8.3 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

8.8.3.1 Entrées d'eaux pluviales (voir figure 44)

Voir paragraphe 9.8.1.

8.8.3.2 Trop-pleins (voir figure 45)

Les trop-pleins sont des ouvertures débouchant en façade ou en pignon, de section totale égale au moins à 1,5 fois celle de la plus grosse descente de la noue considérée ; les trop-pleins à évacuation horizontale seront de préférence à section rectangulaire, grand côté horizontal.

Son niveau est fixé à une hauteur intermédiaire entre le point le plus bas du sommet des relevés d'étanchéité et le niveau fixé de la protection du revêtement d'étanchéité au droit de ce point.

Le trop-plein est obligatoire :

- dans le cas de descente unique,
- à l'une des extrémités des noues et chéneaux.

Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible de mettre des trop-pleins à leur extrémité, il est obligatoire de disposer au moins de deux descentes par noue ou chéneau. Le diamètre de ces évacuations d'eaux pluviales est alors majoré (voir paragraphe 8.8) (les surfaces intéressées sont les surfaces intéressées par chaque descente, voir tableau 12).

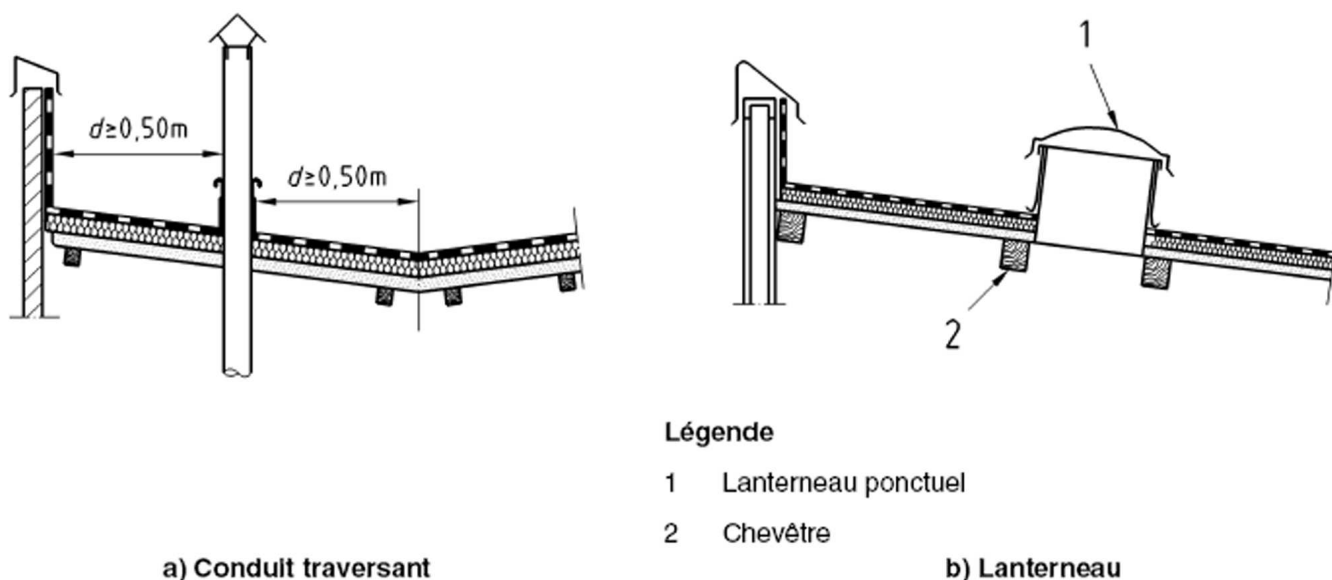
8.9 Traversées de toitures et trémies pour équipements

8.9.1 Traversées de toitures

Les traversées doivent se situer hors des noues à plus de 0,50 m du fil d'eau. Une distance minimale de 0,50 m doit exister entre les divers ouvrages en émergence, ainsi qu'entre eux et les acrotères, afin de permettre l'exécution des travaux de raccordement d'étanchéité (voir figure 33 a)).

Les traversées doivent être bordées par un chevêtre dans les cas visés au paragraphe 6.1.2.2.3 (voir figure 33 b)).

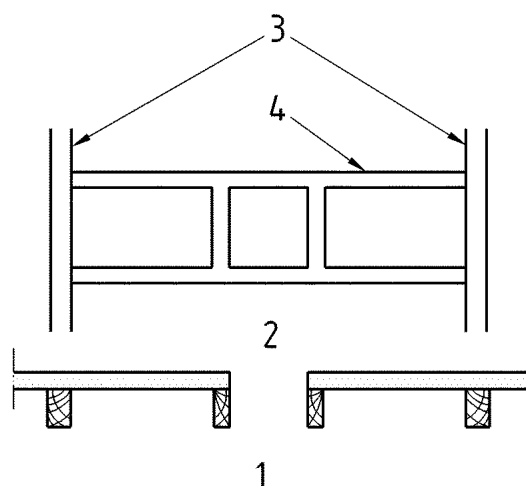
Figure 33 Coupes de toitures avec pénétrations



8.9.2 Equipements (tels que lanterneaux, exutoires de fumée, aérateurs, fenêtres de toit)

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.2.2.3, des chevêtres peuvent être nécessaires pour leur mise en oeuvre (voir figure 34).

Figure 34 Disposition des chevêtres



Légende

- 1 Vue en coupe
- 2 Vue de dessous
- 3 Pannes
- 4 Chevêtre

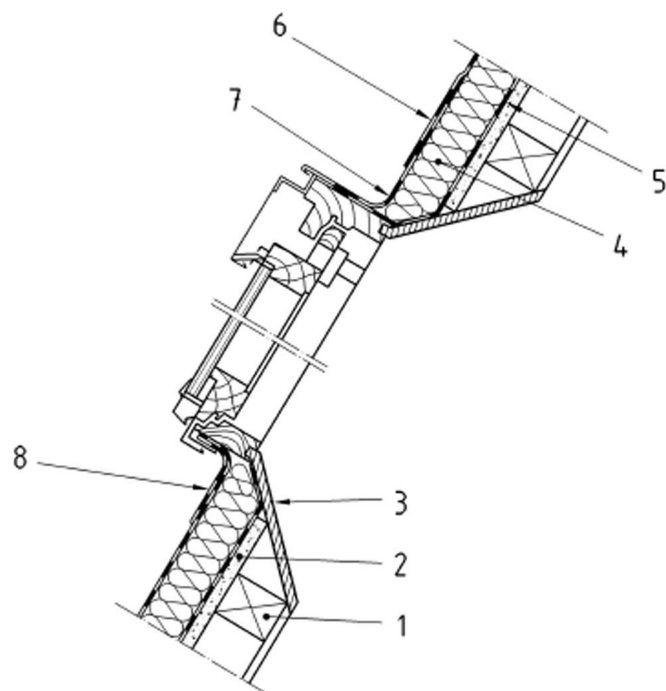
Ces équipements sont fixés :

- sur des costières en bois massif conformes au paragraphe 8.2.4 ;
- sur des costières métalliques en acier galvanisé conformes au paragraphe 8.2.5 ;
- sur des costières préfabriquées en matériaux différents utilisées dans les conditions de l'Avis Technique ⁷ les concernant (voir figures 35 a) et 35 b)).

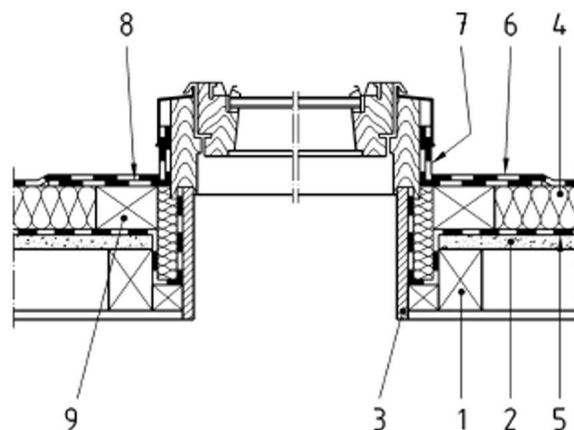
⁷

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

Figure 35 Exemple de fenêtres de toit

**Légende**

- 1 Chevêtre
- 2 Élément porteur
- 3 Habillage intérieur
- 4 Isolant
- 5 Pare-vapeur
- 6 Revêtement d'étanchéité autoprotégé
- 7 Noue
- 8 Bavette

a) Coupe longitudinale**Légende**

- 1 Chevêtre
- 2 Élément porteur
- 3 Habillage intérieur
- 4 Isolant
- 5 Pare-vapeur
- 6 Revêtement d'étanchéité autoprotégé
- 7 Équerre
- 8 Équerre de fixation
- 9 Fourrure

b) Coupe transversale

Leur implantation doit respecter les règles indiquées au paragraphe 11.2.

9 Mise en oeuvre des ouvrages d'étanchéité : parties courantes — noues — relevés — chéneaux

9.1 Généralités sur les revêtements d'étanchéité

Les revêtements d'étanchéité traditionnels traités ci-après sont les suivants :

- asphalte,
- système bicouche à base de bitume modifié par élastomère SBS.

Ces revêtements ont été et sont couramment utilisés en France pour la réalisation des ouvrages d'étanchéité.

Les feuilles constituant le revêtement doivent se référer au même Avis Technique ou Document Technique d'Application ⁸.

8

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

En ce qui concerne les systèmes bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS, on se réfère dans le présent document à la performance I (indentation) du classement F.I.T.

NOTE

Ce classement permet de faire un choix qualitatif du système d'étanchéité adapté à un emploi déterminé, en se basant sur les critères de comportement de ce système vis-à-vis des sollicitations extérieures. Il est actuellement défini dans les cahiers 2358 et 2433 des « Cahiers du CSTB ».

9.2 Systèmes de pose de revêtements en parties courantes

Voir tableau 18.

Tableau 18 Systèmes de pose des revêtements en parties courantes

Élément porteur et support du revêtement d'étanchéité	Pente %	Protection	Liaisonnement du revêtement d'étanchéité au support	
			Asphalte (pente ≤ 3 %)	À base de bitume modifié SBS
Bois massif	1 à 5 ^{a)}	lourde	indépendance ^{b)}	indépendance ou semi-indépendance par sous-couche clouée
		autoprotection	indépendance ^{b)}	semi-indépendance par sous-couche clouée
	≥ 5 %	autoprotection	NON	semi-indépendance par sous-couche clouée
Panneaux dérivés du bois (contreplaqué ou panneaux de particules)	1 à 5 ^{a)}	lourde	NON	indépendance ou semi-indépendance par sous-couche clouée ou colle à froid
		autoprotection	NON	semi-indépendance par sous-couche clouée ou colle à froid
	≥ 5 %	autoprotection	NON	semi-indépendance par sous-couche clouée ou colle à froid ^{d)}
Bois massif + isolant	1 à 5 ^{a)}	lourde	indépendance	indépendance ou adhérence ^{c)}
		autoprotection	NON	semi-indépendance ^{e)} ou adhérence ^{c)}
	≥ 5 %	autoprotection	NON	adhérence ^{c)}
Panneaux dérivés du bois + isolant	1 à 5 ^{a)}	lourde	NON	indépendance ou adhérence ^{c)}
		autoprotection	NON	semi-indépendance ^{e)} ou adhérence ^{c)}
	≥ 5 %	autoprotection	NON	adhérence ^{c)}
a) Voir paragraphe 4.2.2.1.1. b) Voir au paragraphe 10.2.1 les cas où la protection lourde est requise. c) Sur panneaux isolants à base de liège ou sur ceux dont le Document Technique d'Application ¹⁾ vise cette application. d) Pente ≤ 20 %. e) Sur panneaux isolants thermiques dont l'Avis Technique ou le Document Technique d'Application ¹⁾ vise cette application. 1) Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.				

9.3 Dispositions générales concernant la pose

9.3.1 Dispositions préalables à la pose

La pose des revêtements doit se faire sur des supports dont la siccité est convenable et la surface propre.

En ce qui concerne la siccité, on se référera aux paragraphes 6.2.1.1 (bois massif) et 6.2.2.1 (pour les panneaux).

Aucun travail d'étanchéité ne doit être entrepris lorsque le support est à une température inférieure à + 2 °C.

La pose de la première couche du revêtement d'étanchéité doit suivre celle des panneaux isolants éventuels.

NOTE

Il est rappelé que la mise hors d'eau du bois ou des panneaux dérivés du bois est normalement réalisée dès leur pose par l'entreprise chargée de la pose des éléments porteurs (voir paragraphes 6.2.1.1 et 6.2.2.1).

9.3.2 Préparation sur chantier des produits appliqués à l'état de fusion (EAC)

La température moyenne de chauffage de l'EAC est de 220 °C $\pm$ 30 °C.

9.3.3 Pose des revêtements d'étanchéité en partie courante

9.3.3.1 Couche d'indépendance

Le recouvrement entre lés de la couche d'indépendance est de 0,10 m environ.

9.3.3.2 Sous-couches clouées pour couche de semi-indépendance

Le recouvrement entre lés de la couche de semi-indépendance est de 0,06 m minimum, à joints soudés.

La fixation au support s'effectue par des clous à large tête à raison d'une fixation tous les 0,33 m en quinconce sur toute la surface.

9.3.3.3 Colle à froid

La mise en oeuvre de cette colle relève de l'Avis Technique ou du Document Technique d'Application ⁹.

9.3.3.4 Ecran thermique

Dans le cas de pose sur panneaux isolants non porteurs sensibles aux températures d'utilisation du bitume ou sensibles à la flamme, l'Avis Technique ou le Document Technique d'Application ⁹ sur l'isolant peut imposer l'utilisation d'un écran thermique. Celui-ci est disposé librement sur la couche d'indépendance en sous-face du revêtement d'étanchéité. La largeur de recouvrement des éléments de cet écran est de 0,10 m.

⁹

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

9.3.3.5 Revêtement asphalte

Les joints de reprise des couches successives d'asphalte doivent être décalés d'au moins 0,10 m les uns par rapport aux autres.

9.3.3.6 Revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS

9.3.3.6.1 Généralités

Les feuilles d'étanchéité constituant une même couche doivent être posées à recouvrement de 0,06 m minimum.

On distingue deux modes de pose :

- la pose à lits parallèles (les joints des deux couches successives ne doivent pas se superposer mais être décalés) ;
- la pose à lits croisés.

9.3.3.6.2 Composition des revêtements

Les systèmes avec EAC sont repérés (C1), (C2)... dans les tableaux 19 à 21 ci-après, les systèmes sans EAC étant repérés (S1), (S2)... dans ces mêmes tableaux, lesquels indiquent la résistance minimale à l'indentation I des systèmes (poinçonnements statique et dynamique), telle que définie par le classement F.I.T.

La composition des revêtements bicouches SBS est définie :

- au tableau 19 dans le cas de pose en indépendance sous protection lourde,
- au tableau 20 dans le cas de pose en adhérence sous protection lourde,
- au tableau 21 dans le cas de pose de revêtement adhérent autoprotégé.

Les revêtements sont décrits à partir de la couche en contact avec le support.

Tableau 19 Composition des revêtements bicouches SBS en système indépendant

Type d'ouvrage	Classement I	Systèmes avec EAC	Systèmes sans EAC
Terrasses sous protection lourde meuble ^{e)} (y compris chemins de circulation)	I3	(C1) Écran VV 100 Couche inférieure ^{a)} EAC Couche supérieure	(S1) Écran VV 100 Couche inférieure ^{b) d)} Couche supérieure ^{c)}
Terrasses sous protection lourde meuble (si support constitué de panneaux de PSE) Zones techniques sous protection lourde dure	I4	(C2) Écran VV 100 Couche inférieure EAC Couche supérieure	(S2) Écran VV 100 Couche inférieure ^{b) d)} Couche supérieure ^{c)}
a) Son épaisseur minimale est de : • 2,5 mm si elle possède une armature VV ; • 2,0 mm si elle possède une armature R3 ou R4 (armatures permettant d'obtenir le classement I3 ou I4 du système). b) Son épaisseur minimale est de 2,5 mm. c) Son épaisseur minimale est de 2,0 mm. d) L'épaisseur totale minimale du complexe est de 5,0 mm. e) Sauf dans le cas où le support est constitué de panneaux de PSE.			

Tableau 20 Composition des revêtements bicouches SBS en système adhérent sous protection lourde

Type d'ouvrage	Classement I	Systèmes avec EAC	Systèmes sans EAC
Terrasses sous protection lourde meuble (y compris chemins de circulation)	I3	(C3) EAC Couche inférieure ^{a)} EAC Couche supérieure	(S3) Couche inférieure ^{b) d)} Couche supérieure ^{c)}
Zones techniques sous protection lourde dure	I4	(C4) EAC Couche inférieure EAC Couche supérieure	(S4) Couche inférieure ^{b) d)} Couche supérieure ^{c)}
a) Son épaisseur minimale est de : • 2,5 mm si elle possède une armature VV ; • 2,0 mm si elle possède une armature R3 ou R4 (armatures permettant d'obtenir le classement I3 ou I4 du système). b) Son épaisseur minimale est de 2,5 mm. c) Son épaisseur minimale est de 2,0 mm. d) L'épaisseur totale minimale du complexe est de 5,0 mm.			

Tableau 21 Composition des revêtements bicouches SBS en système adhérent autoprotégé

Type d'ouvrage	Classement I	Systèmes avec EAC	Systèmes sans EAC
Cas général	I2	(C5) EAC Couche inférieure ^{a)} EAC Couche supérieure avec autoprotection minérale ^{c)}	(S5) Couche inférieure ^{b) d)} Couche supérieure avec autoprotection minérale ^{c)}
Cas particulier du support composé de panneaux de laine minérale de résistance thermique $> 2 \text{ m}^2.\text{K/W}$	I3	(C6) EAC Couche inférieure ^{a)} EAC Couche supérieure avec autoprotection minérale ^{c)}	(S6) Couche inférieure ^{b) d)} Couche supérieure avec autoprotection minérale ^{c)}
Zones techniques ^{f)}	I4	(C7) EAC Couche inférieure ^{a)} EAC Couche supérieure avec autoprotection minérale ^{c)}	(S7) Couche inférieure ^{b) d)} Couche supérieure avec autoprotection minérale ^{c)}
Chemins de circulation : cas général	I4	(C5) + feuille avec autoprotection minérale ^{e)}	(S5) + feuille avec autoprotection minérale ^{e)}
Chemins de circulation : cas particulier du support composé de laine minérale de résistance thermique $> 2 \text{ m}^2.\text{K/W}$	I4	(C6) + feuille avec autoprotection minérale ^{e)}	(S6) + feuille avec autoprotection minérale ^{e)}
a) Son épaisseur minimale est de : • 2,5 mm si elle possède une armature VV ; • 2,0 mm si elle possède une armature R3 ou R4 (armatures permettant d'obtenir le classement I3 ou I4 du système). b) Son épaisseur minimale est de 2,5 mm. c) Son épaisseur minimale est de 2,0 mm. d) L'épaisseur totale minimale du complexe est de 5,0 mm. e) La feuille à base de bitume modifié par élastomère SBS avec armature R4, de couleur différente de celles des parties courantes, est appliquée par soudage. f) Ces zones peuvent également être traitées comme les chemins de circulation.			

9.3.3.6.2.1 Particularités des systèmes avec EAC

Les feuilles d'étanchéité sont collées à l'EAC ou soudées en plein sur EAC. Pour la première couche des revêtements indépendants, ou semi-indépendants par colle à froid, seuls les recouvrements sont collés à l'EAC, ou soudés dans le cas de feuilles d'épaisseur $\geq 2,5 \text{ mm}$.

Les faces des feuilles d'étanchéité présentant un film plastique ne doivent pas être collées à l'EAC, sauf si ce film est prévu pour cet usage (voir Avis Technique ou Document Technique d'Application ¹⁰).

¹⁰

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

9.3.3.6.2.2 Particularités des systèmes sans EAC

Les feuilles d'étanchéité sont soudées en plein.

Pour la première couche des revêtements indépendants, ou semi-indépendants par colle à froid, seuls les recouvrements sont soudés.

9.4 Composition des revêtements en parties courantes sur toitures-terrasses plates (pente de 1 % à 5 %, limites incluses)

Les revêtements appliqués en noues sont identiques à ceux des parties courantes.

Les revêtements sont décrits à partir de la couche en contact avec le support.

9.4.1 Asphalte

9.4.1.1 Limitation d'emploi

9.4.1.1.1 En fonction de la pente

Ce revêtement ne peut être appliqué que sur un support de pente au plus égale à 3 %.

9.4.1.1.2 En fonction des supports

Ce revêtement n'est appliqué que sur support en bois massif, avec ou sans isolant rapporté.

9.4.1.2 Couche d'indépendance

- sur support en bois massif : une feuille de papier entre-deux sans fil.
- sur panneau isolant non porteur : une double couche de papier kraft ou une feuille de papier entre-deux sans fil.

9.4.1.3 Composition proprement dite du revêtement

Le revêtement asphalte comprend :

- une couche d'asphalte pur AP1 de 5 mm d'épaisseur ;
- une couche d'asphalte sablé AS1 de 15 mm d'épaisseur.

Masse totale au mètre carré : 45 kg environ.

Le revêtement nécessite une protection complémentaire dans les cas suivants :

- sur toitures techniques ou à zones techniques,
- sur panneaux isolants,
- dans les régions à forte opposition de température indiquées dans le tableau 22 :

Tableau 22 Liste des départements où la protection du revêtement 5 + 15 est obligatoire

Département	≥ 500 m	< 500 m	Département	≥ 500 m	< 500 m
Ain	+	+	Loire	+	+
Allier	+	+	Haute Loire	+	+
Alpes de Haute Provence	+	+	Lot	+	
Hautes Alpes	+	+	Lozère	+	+
Alpes Maritimes	+		Meurthe et Moselle	+	
Ardèche	+		Meuse	+	+
Ariège	+		Moselle	+	
Aude	+		Nièvre	+	
Aveyron	+		Puy de Dôme	+	+
Territoire de Belfort	+	+	Pyrénées Atlantiques	+	
Cantal	+	+	Hautes Pyrénées	+	
Corrèze	+	+	Pyrénées Orientales	+	

(à suivre)

Tableau 22 Liste des départements où la protection du revêtement 5 + 15 est obligatoire (fin)

Département	≥ 500 m	< 500 m	Département	≥ 500 m	< 500 m
Corse	+		Bas Rhin	+	
Côte d'Or	+	+	Haut Rhin	+	
Creuse	+	+	Rhône	+	+
Doubs	+	+	Haute Saône	+	+
Drôme	+	+	Saône et Loire	+	+
Gard	+		Savoie	+	+
Haute Garonne	+		Haute Savoie	+	+
Hérault	+		Tarn	+	
Isère	+	+	Haute Vienne	+	+
Jura	+	+	Vosges	+	+

9.4.2 Revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS

La résistance minimale à l'indentation I des systèmes (poinçonnements statique et dynamique), telle que définie par le classement F.I.T., est indiquée dans les tableaux ci-après.

9.4.2.1 En système indépendant

Ce revêtement reçoit obligatoirement une protection lourde.

9.4.2.1.1 Couche d'indépendance

Elle est constituée d'un écran voile de verre.

9.4.2.1.2 Écran thermique

Dans le cas de mise en oeuvre sur panneaux de mousse plastique, le revêtement peut être complété par un écran thermique suivant les dispositions du paragraphe 9.3.3.4.

9.4.2.1.3 Composition proprement dite du revêtement

Les revêtements sont décrits à partir de la couche en contact avec le support.

9.4.2.2 En système adhérent

Ces revêtements ne peuvent être mis en oeuvre que sur panneaux isolants. Ces derniers devront être normalisés (pour le liège) ou bénéficier d'un Avis Technique ou Document Technique d'Application ¹¹ favorable pour cet usage.

La mise en oeuvre des revêtements avec EAC sur panneaux isolants n'est possible que si ceux-ci ne comportent pas de surfacage par film plastique.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement sans EAC, les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés et doivent bénéficier d'un Avis Technique ou Document Technique d'Application ¹¹ favorable pour cet usage. À défaut, les panneaux admettant le collage à chaud seront surfacés par EAC sur chantier avant soudage.

¹¹

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

9.4.2.2.1 Revêtement sous protection rapportée meuble ou dure

Les revêtements sont décrits à partir de la couche en contact avec le support.

9.4.2.2.2 Revêtement autoprotégé

Les revêtements sont décrits à partir de la couche en contact avec le support.

9.4.2.3 En système semi-indépendant

9.4.2.3.1 Revêtement sous protection rapportée meuble ou dure

Le support d'étanchéité ne peut être constitué que de bois ou panneaux dérivés du bois. Les supports constitués de panneaux isolants non porteurs ne sont pas admis.

9.4.2.3.1.1 Sur support en bois massif

La composition des revêtements est la même que celle du paragraphe 9.4.2.2.1, à la modification près suivante : les revêtements sont collés (C3, C4) ou soudés (S3, S4) sur une sous-couche composée d'une feuille de bitume modifié par élastomère SBS, armée VV clouée, mise en oeuvre selon les spécifications du paragraphe 9.3.3.2.

9.4.2.3.1.2 Sur support en panneaux dérivés du bois

La composition des revêtements peut être :

- identique à celle décrite au paragraphe 9.4.2.3.1.1 ;
- identique à celle du paragraphe 9.4.2.2.1, aux modifications près suivantes :
 - pour les revêtements collés C3, C4, le collage à l'EAC sur le support est remplacé par des plots ou bandes de colle à froid ;
 - pour les revêtements soudés S3, S4, le soudage sur le support est remplacé par des plots ou bandes de colle à froid.

La sous-face de la feuille d'étanchéité constituant la première couche ne devra pas comporter de film plastique, sauf si ce film est prévu pour cet usage (voir Avis Technique ¹²).

9.4.2.3.2 Revêtement autoprotégé

9.4.2.3.2.1 Sur support en bois massif

La composition des revêtements est la même que celle du paragraphe 9.4.2.2.2, à la modification près suivante : les revêtements sont collés (C5) ou soudés (S5) sur une sous-couche composée d'une feuille de bitume modifié par élastomère SBS, armée VV, clouée, mise en oeuvre selon les spécifications du paragraphe 9.3.3.2.

9.4.2.3.2.2 Sur support en panneaux dérivés du bois

La composition des revêtements peut être :

- identique à celle décrite au paragraphe 9.4.2.3.2.1 ;
- identique à celle du paragraphe 9.4.2.2.2, aux modifications près suivantes :
 - pour le revêtement collé C5, le collage à l'EAC sur le support est remplacé par des plots ou bandes de colle à froid ;
 - pour le revêtement soudé S5, le soudage sur le support est remplacé par des plots ou bandes de colle à froid.

La sous-face de la feuille d'étanchéité constituant la première couche ne devra pas comporter de film plastique sauf si ce film est prévu pour cet usage (voir Avis Technique ¹²).

9.4.2.3.2.3 Sur support en panneaux isolants

Cette mise en oeuvre n'est possible que sur certains panneaux isolants dont les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application ¹² visent cette application, dans les limites fixées par ces mêmes documents.

¹²

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

Seuls sont admis les systèmes avec EAC.

Les compositions des revêtements sont identiques à celles décrites au paragraphe 9.4.2.2.2, à la modification près suivante : la couche inférieure est collée par plots d'EAC au travers d'un écran de semi-indépendance (voile de verre 50 g/m²).

9.5 Composition des revêtements sur toitures rampantes et inclinées (pente > 5 %)

9.5.1 Revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS

Les systèmes avec EAC sont repérés (C4), (C5) et (C7) dans le tableau 23, les systèmes sans EAC étant repérés (S5), (S6) et (S7) dans ce même tableau, lequel indique la résistance minimale à l'indentation I des systèmes

(poinçonnements statique et dynamique), telle que définie par le classement F.I.T.

Les revêtements appliqués en noues sont identiques à ceux des parties courantes.

Tableau 23 Composition des revêtements bicouches SBS sur toitures inclinées

Type d'ouvrage	Classement I	Systèmes avec EAC	Systèmes sans EAC
Support de résistance thermique $\leq 2 \text{ m}^2.\text{K/W}$	I2	(C5) EAC Couche inférieure ^{a)} EAC Couche supérieure avec autoprotection minérale ^{c)}	(S5) Couche inférieure ^{b) d)} Couche supérieure avec autoprotection minérale ^{c)}
Support de résistance thermique $> 2 \text{ m}^2.\text{K/W}$ Cas général	I2	(C4) EAC Couche inférieure ^{a)} EAC Couche supérieure ^{c)}	
Support de résistance thermique $> 2 \text{ m}^2.\text{K/W}$ Cas des laines minérales	I3		(S6) Couche inférieure ^{b) d)} Couche supérieure avec autoprotection minérale ^{c)}
Zone technique (pente 5 % à 7 %)	I4	(C7) ou (C5) + feuille avec autoprotection minérale ^{e)}	(S7) ou (S5) + feuille avec autoprotection minérale ^{e)}
a) Son épaisseur minimale est de : • 2,5 mm si elle possède une armature VV ; • 2,0 mm si elle possède une armature R3 ou R4 (armatures permettant d'obtenir le classement I3 ou I4 du système). b) Son épaisseur minimale est de 2,5 mm. c) Son épaisseur minimale est de 2,0 mm. d) L'épaisseur totale minimale du complexe est de 5,0 mm. e) La feuille à base de bitume modifié par élastomère SBS avec armature R4, de couleur différente de celles des parties courantes, est appliquée par soudage.			

9.5.1.1 Système adhérent (sur supports isolants thermiques)

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement avec EAC, les panneaux isolants :

- ne comporteront pas de surfaçage par film plastique ;
- auront une résistance thermique inférieure ou égale à $2 \text{ m}^2.\text{K/W}$.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement sans EAC, les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés et font l'objet d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application ¹³ portant sur cette utilisation. À défaut, et seulement si leur résistance thermique est inférieure ou égale à $2 \text{ m}^2.\text{K/W}$, les panneaux admettant le collage à chaud seront surfacés par EAC sur chantier avant soudage.

Les revêtements sont décrits à partir de la couche en contact avec le support.

13

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

9.5.1.2 Système semi-indépendant

9.5.1.2.1 Sur support en bois massif

La composition des revêtements est la même que celle du paragraphe 9.5.1.1 à la modification près suivante : les revêtements sont collés (C5) ou soudés (S5) sur une sous-couche clouée, mise en oeuvre selon les spécifications du paragraphe 9.3.3.2.

9.5.1.2.2 Sur support en panneaux dérivés du bois

La composition des revêtements peut être :

- identique à celle décrite au paragraphe 9.5.1.2.1 ;
- identique à celle du paragraphe 9.5.1.1 si la pente est inférieure ou égale à 20 % aux modifications près suivantes :
 - pour le revêtement collé C5, le collage à l'EAC sur le support est remplacé par des plots ou bandes de colle à froid ;
 - pour le revêtement soudé S5, le soudage sur le support est remplacé par des plots ou bandes de colle à froid.

La sous-face de la feuille d'étanchéité constituant la première couche ne devra pas comporter de film plastique sauf si ce film est prévu pour cet usage (voir Avis Technique ¹⁴).

9.5.2 Dispositions particulières aux chemins de circulation dans le cas de revêtements autoprotégés

Ces chemins doivent être traités de façon identique aux parties courantes avec application complémentaire par soudage d'une feuille de bitume modifié par élastomère SBS avec armature R4, autoprotégée par granulat minéral. Cette feuille, de couleur différente de celle des parties courantes, fait l'objet d'un Avis Technique ¹⁴.

¹⁴

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

9.5.3 Dispositions particulières pour les toitures de forte pente

9.5.3.1 Conditions d'application

Ces dispositions s'appliquent pour des pentes :

- ≥ 20 % dans le cas de revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS avec EAC ;
- ≥ 40 % dans le cas de revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS sans EAC.

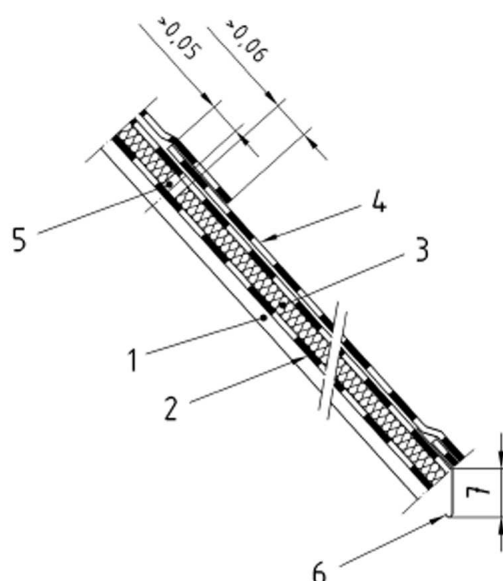
Toutefois dans le cas de soudage sur un isolant préalablement surfacé à l'EAC sur chantier, ces dispositions s'appliquent à partir de 20 %.

9.5.3.2 Fixations mécaniques du haut des lés d'étanchéité

Voir figures 12 et 36.

Figure 36 Fixations mécaniques du haut des lés d'étanchéité

Dimensions en millimètres

**Légende**

- 1 Élément porteur
- 2 Pare-vapeur
- 3 Isolant
- 4 Revêtement d'étanchéité
- 5 Fixation sur butée bois métal
- 6 Bande métallique
- 7 Retombée $\leq 0,10$ m

Le haut des lés de la dernière couche du revêtement d'étanchéité est fixé :

- soit avec interposition de plaquettes à raison d'une fixation tous les 0,20 m ;
- soit avec bande de clouage continue à raison d'une fixation tous les 0,10 m.

Le haut des lés d'étanchéité dépasse l'axe des fixations d'au moins 0,05 m. Le lé supérieur recouvre les fixations avec un minimum de 0,06 m au-delà du bord inférieur de la plaquette ou de la bande de clouage.

La fixation se fait selon les cas par des clous, vis ou rivets.

9.5.3.2.1 Sur supports en bois ou panneaux dérivés du bois

La fixation se fait par clous torsadés avec plaquettes, vis avec plaquettes, ou clous torsadés avec bande de clouage.

9.5.3.2.2 Sur supports en panneaux isolants

La fixation est réalisée soit sur des butées (paragraphe 7.3.3), soit directement à travers le panneau isolant.

9.5.3.2.2.1 Sur butée en bois

La fixation se fait par clous avec plaquettes, vis avec plaquettes, ou clous avec bande de clouage.

9.5.3.2.2.2 Sur butée en tôle d'acier galvanisé

La fixation se fait par rivets à expansion avec plaquettes.

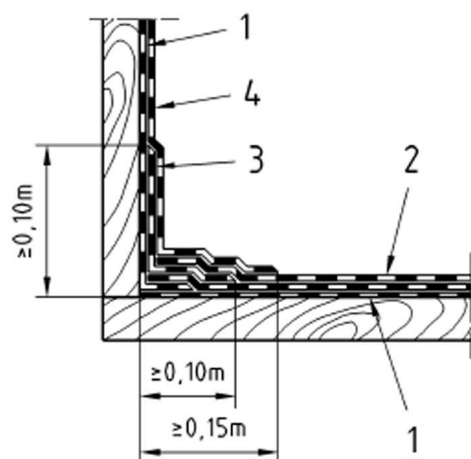
9.5.3.2.2.3 Fixation directe

Elle se fait uniquement par vis et plaquette.

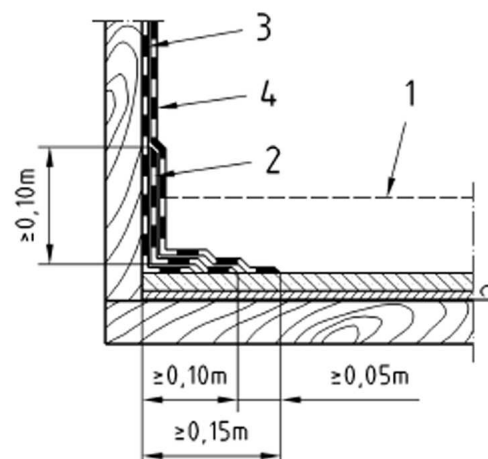
9.6 Composition des revêtements d'étanchéité appliqués en relevés

Voir figures 37 à 42.

Figure 37 Relevé sur relief bois ou contreplaqué

**Légende**

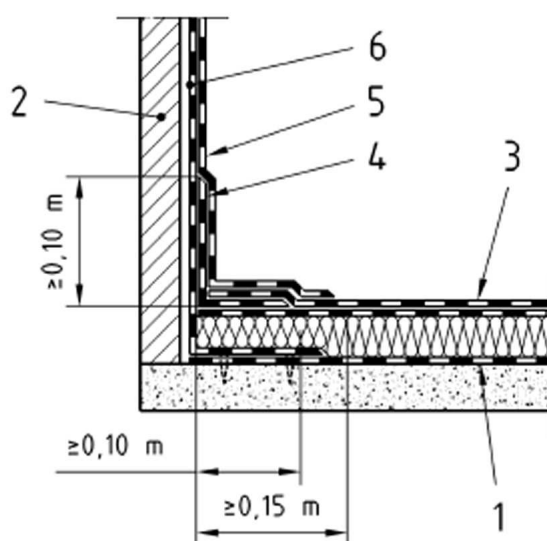
- 1 Sous-couche clouée
- 2 Revêtement d'étanchéité autoprotégé
- 3 Équerre de renfort en bitume élastomère SBS
- 4 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégé

a) Raccordé à un revêtement en feuilles bitumineuses**Légende**

- 1 Protection lourde éventuelle
- 2 Équerre de renfort en bitume élastomère SBS
- 3 Sous-couche clouée
- 4 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégé

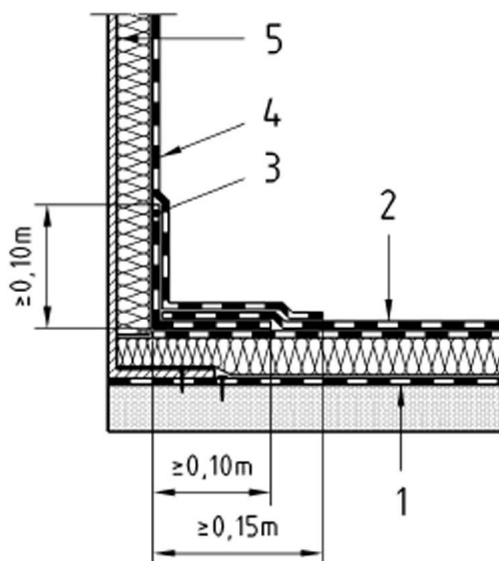
b) Raccordé à un revêtement asphalté

Figure 38 Relevés sur bande métal-bitume

**Légende**

- 1 Pare-vapeur
- 2 Élément continu rigide
- 3 Revêtement d'étanchéité autoprotégé
- 4 Équerre de renfort en bitume élastomère SBS
- 5 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégé
- 6 Côté autoprotection métallique

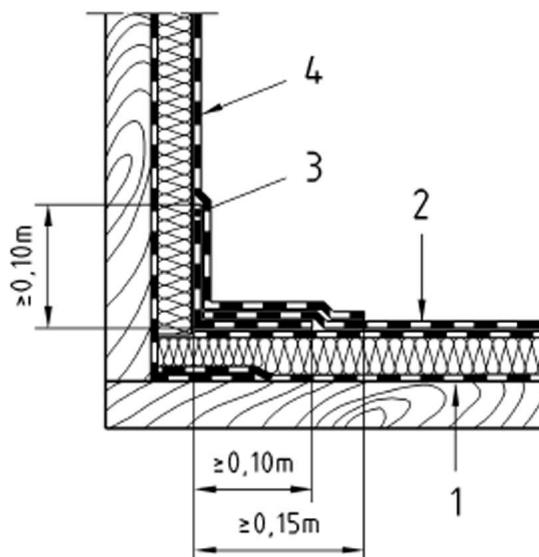
Figure 39 Relevés sur panneau isolant non porteur sur costière métallique



Légende

- 1 Pare-vapeur
- 2 Revêtement d'étanchéité autoprotégé
- 3 Équerre de renfort en bitume élastomère SBS
- 4 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégé
- 5 Costière métallique

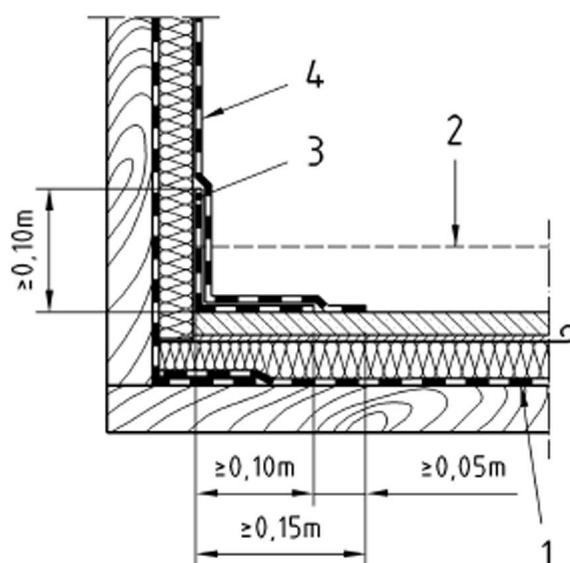
Figure 40 Relevés sur panneau isolant non porteur fixé mécaniquement sur costière bois ou contreplaqué



Légende

- 1 Pare-vapeur
- 2 Revêtement d'étanchéité autoprotégé
- 3 Équerre de renfort en bitume élastomère SBS
- 4 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégé

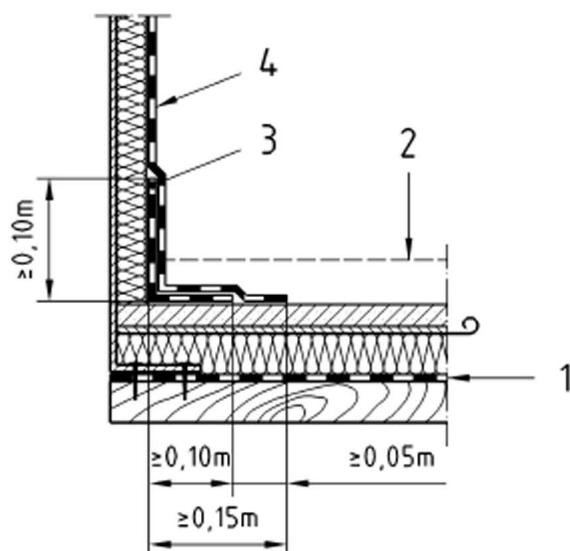
Figure 41 Relevé sur relief revêtu d'un panneau isolant « soudable » raccordé à un revêtement asphalté



Légende

- 1 Pare-vapeur
- 2 Protection lourde éventuelle
- 3 Équerre de renfort en bitume élastomère SBS
- 4 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégé

Figure 42 Relevé sur costière métallique raccordé à un revêtement asphalté



Légende

- 1 Pare-vapeur
- 2 Protection lourde éventuelle
- 3 Équerre de renfort en bitume élastomère SBS
- 4 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégé

9.6.1 Généralités

Il est rappelé que :

- la hauteur minimale des relevés d'étanchéité est indiquée au paragraphe 8.2.3 ;
- les reliefs doivent comporter à leur partie supérieure un dispositif qui écarte l'eau ruisselant sur les éléments placés au-dessus d'eux.

Les éléments en feuilles des relevés sont toujours distincts des éléments en feuilles des parties courantes.

Le support du relevé d'étanchéité peut être constitué par un relief en bois, panneaux de contreplaqué (paragraphe 8.2.4), costières métalliques (paragraphe 8.2.5), bande métal-bitume (paragraphe 8.2.6), ou panneaux isolants (paragraphe 8.2.7).

Les éléments en feuilles sont appliqués en relevés par longueur maximale de 1 m avec recouvrement latéral de 0,06 m minimum.

Les équerres de renfort peuvent présenter une longueur supérieure.

Les complexes d'étanchéité appliqués en relevés définis aux paragraphes suivants doivent être fixés mécaniquement aux supports, lorsque la hauteur du relevé dépasse 0,30 m sur isolant et 0,60 m sur costières en bois ou contreplaqué.

Ces fixations disposées en tête des relevés d'étanchéité sont réparties à raison de quatre par mètre linéaire, situées à 30 mm minimum du haut du lé, et protégées des eaux de ruissellement.

Dans le cas de support bois ou contreplaqué, la fixation est réalisée par clous avec rondelles, vis avec rondelles, ou clous avec bandes de clouage.

Dans le cas de support en panneaux isolants, la fixation doit se faire à travers l'isolant :

- exclusivement par vis avec plaquettes dans le cas de costières en bois ou contreplaqué ;
- par vis autoperceuses avec plaquettes ou rivets à expansion avec plaquettes dans le cas de costières métalliques.

On peut tenir compte de ces fixations pour le maintien des panneaux isolants.

9.6.2 Sous-couche de relevés clouée sur support bois ou contreplaqué

Elle est obligatoire.

Elle est constituée soit d'une feuille en bitume modifié par élastomère SBS type BE 35 soit par une feuille élastomérique 35 autoprotégée (avec l'autoprotection posée côté support) fixée au support par des clous à large tête à raison d'une fixation tous les 0,10 m en bordure des feuilles et d'une fixation tous les 0,33 m en quinconce sur toute la surface. Le recouvrement entre lés est d'au moins 0,10 m. Dans le cas où les joints sont soudés, le recouvrement est de 0,06 m minimum, et seule la fixation tous les 0,33 m en quinconce doit être assurée.

9.6.3 Complexe d'étanchéité appliqué en relevés

Voir tableau 24.

Tableau 24 Complexes d'étanchéité appliqués en relevés

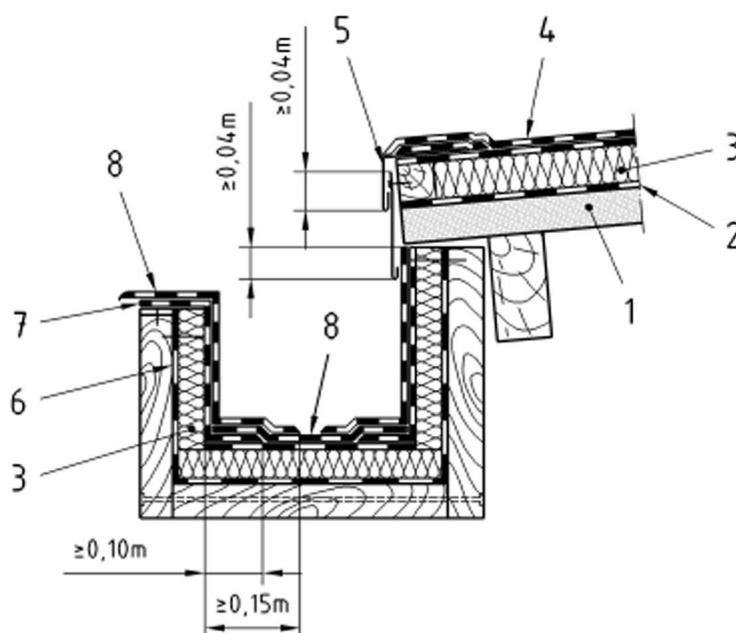
Complexes avec autoprotection métallique
Une couche d'EIF ^{a)} Une couche d'EAC ^{b)} Une équerre de renfort de 0,25 m de développé en bitume modifié par élastomère SBS ^{c) d)} Une feuille de bitume modifié élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur du relief avec talon de 0,15 m minimum en partie horizontale ^{d)}
<i>a) Uniquement sur costière métallique.</i> <i>b) La couche d'EAC est facultative sauf dans le cas de support en panneaux isolants dont l'Avis Technique ou le Document Technique d'Application ¹⁾ l'impose.</i> <i>c) L'équerre de renfort doit présenter des ailes de 0,10 m minimum.</i> <i>d) La feuille de bitume modifié doit être visée favorablement dans l'Avis Technique ¹⁾.</i> <i>1) Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.</i>

9.7 Composition des revêtements d'étanchéité appliqués dans les chéneaux en bois ou

contreplaqué

Voir figure 43.

Figure 43 Etanchéité de chéneau en encorbellement (exemple)



Légende

- 1 Élément porteur
- 2 Pare-vapeur
- 3 Isolant
- 4 Revêtement d'étanchéité autoprotégé
- 5 Bande d'égout
- 6 Sous-couche clouée
- 7 Feuille en bitume élastomère SBS
- 8 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée

9.7.1 Généralités

Les revêtements des chéneaux sont désolidarisés des revêtements des parties courantes, la jonction est assurée par la retombée d'une bande métallique ou de tout autre dispositif adapté à cet usage comportant une retombée venant en recouvrement du revêtement d'étanchéité du chéneau sur 0,04 m au moins.

9.7.2 Sous-couche clouée

Sur support bois ou contreplaqué, il y a lieu de prévoir une sous-couche (voir paragraphe 9.6.2) fixée au support par des clous à large tête à raison d'une fixation tous les 0,33 m en quinconce sur toute la surface. Le recouvrement entre lés est d'au moins 0,06 m.

9.7.3 Complexe d'étanchéité appliqué en chéneau

La composition est donnée dans le tableau 25.

Tableau 25 Composition des revêtements appliqués dans les chéneaux

Fond de chéneau	Parois latérales
Une couche d'EIF ^{a)} Une feuille de bitume type BE 35 soudée Une feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée soudée	Une couche d'EIF ^{a)} Une feuille de bitume SBS type BE 35 soudée sur toute la hauteur avec talon de 0,10 m sur la partie horizontale Une feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée avec talon de 0,15 m minimum sur la dernière couche du revêtement du fond
a) Seulement sur support acier ou béton.	

Sur les parois verticales, les éléments en feuille sont appliqués par bandes de largeur au plus égale à 1 m.

Dans le cas de chéneau de faible section, chaque couche du revêtement du fond et des parois latérales peut être réalisée transversalement à partir d'une même feuille.

Les complexes d'étanchéité appliqués sur parois latérales définis ci-dessus, doivent être fixés mécaniquement aux supports lorsque la hauteur du revêtement dépasse 0,30 m sur isolant, 0,60 m sur bois ou contreplaqué.

Ces fixations sont réparties en tête des relevés d'étanchéité à raison de quatre par mètre, situées à 30 mm minimum du haut du lé.

Dans le cas de support bois ou de contreplaqué, la fixation est réalisée par clous avec rondelles, vis avec rondelles, ou clous avec bandes de clouage.

Dans le cas de supports en panneaux isolants de type soudable, la fixation doit se faire à travers l'isolant par vis avec plaquette.

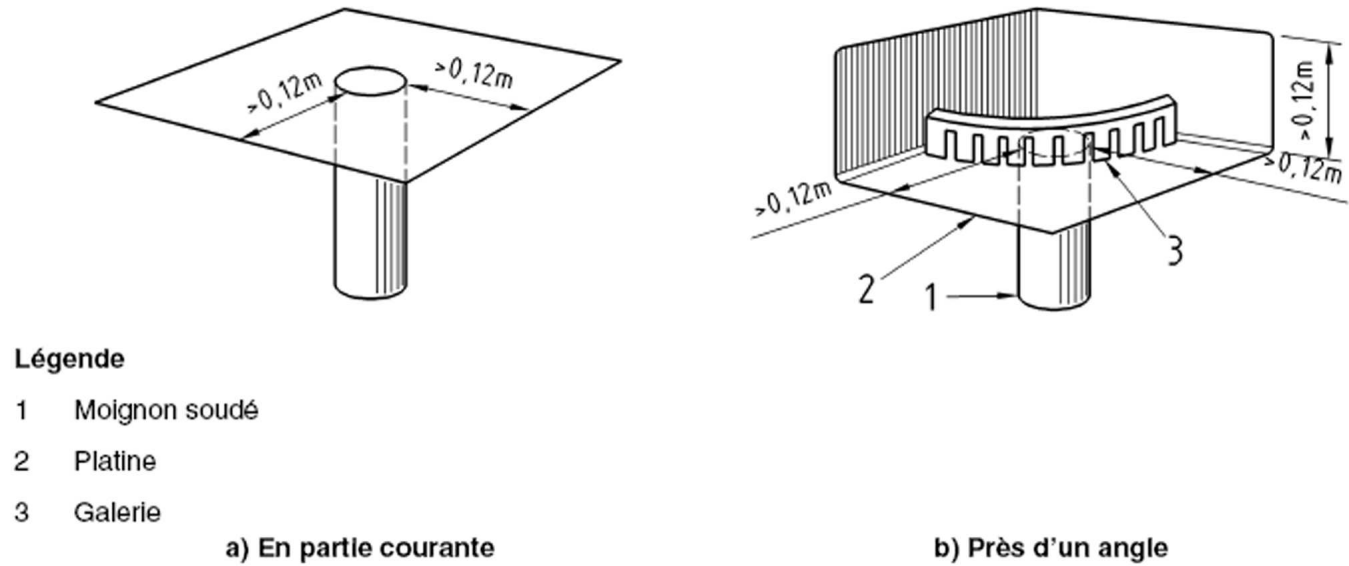
On peut tenir compte de ces fixations pour le maintien des panneaux isolants.

9.8 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

9.8.1 Entrées d'eaux pluviales

Voir figure 44.

Figure 44 Platinas d'évacuation d'eaux pluviales



NOTE

Il est rappelé que lorsqu'il est techniquement impossible de disposer un trop-plein à l'extrémité d'une noue, celle-ci doit comporter au moins deux descentes d'eaux pluviales, dont les sections sont majorées, les surfaces prises en compte étant celles intéressées par chaque descente. Dans le cas où sont disposées plus de deux descentes, il n'y a pas lieu de majorer les sections.

Le raccordement du revêtement aux évacuations se fait par l'intermédiaire d'entrées d'eaux qui peuvent être :

- en plomb de 25/10 mm d'épaisseur au moins, badigeonné intérieurement d'EIF,
- en cuivre 6/10 mm d'épaisseur au moins,
- en zinc 8/10 mm d'épaisseur au moins, badigeonné intérieurement d'EIF,
- en tôle d'acier de 15/10 mm d'épaisseur minimale, protégée contre la corrosion (par exemple par peinture bitumineuse),
- en matériau spécialement adapté à cet usage (élastomère...).

Les entrées d'eaux pluviales sont généralement constituées de deux parties : la platine et le moignon, assemblées entre elles par soudure ou tout système d'assujettissement étanche.

La distance entre le bord du trou d'évacuation et le bord extrême de la platine ne doit pas être inférieure à 0,12 m (voir figure 45).

La platine qui est enduite d'EIF sur ses deux faces est insérée dans le revêtement d'étanchéité.

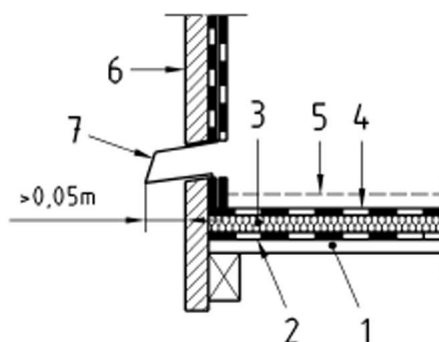
Dans le cas de l'asphalte, la platine est enrobée d'asphalte pur.

Dans le cas du revêtement bicouche, un élément en feuille supplémentaire est disposé à sa sous-face. Des décaissés d'environ 15 mm doivent être réalisés dans les panneaux isolants pour éviter la formation de points hauts.

9.8.2 Trop-plein

Voir figure 45.

Figure 45 Trop-plein



Légende

- 1 Élément porteur
- 2 Pare-vapeur
- 3 Isolant
- 4 Revêtement
- 5 Protection lourde
- 6 Costière
- 7 Trop-plein

Lorsque le trop-plein est horizontal, un larmier doit être réalisé à la sortie du moignon pour éviter tout retour d'eau à sa sous-face.

Les matériaux utilisés pour leur confection et les modes de raccordement aux revêtements d'étanchéité sont identiques à ceux des entrées d'eaux pluviales (voir paragraphe 9.8.1).

9.8.3 Crapaudines ou galeries garde-grève

Toute évacuation doit être munie d'un dispositif destiné à arrêter les débris (feuilles, etc.) capables de provoquer un engorgement des descentes.

Ce dispositif doit permettre l'évacuation des eaux sans entraîner de matériaux constitutifs de la protection meuble.

Si la galerie garde-grève comporte un couvercle, il doit être ajouré et la section totale des ouvertures du couvercle et

de la galerie garde-grève doit être 1,5 fois celle de l'entrée d'eau.

9.9 Bandes métalliques reliées à l'étanchéité

9.9.1 Caractéristiques des bandes

Les métaux à utiliser sont ceux définis dans la NF DTU 43.4 P1-2 (CGM) en épaisseurs suivantes :

- acier galvanisé : $\geq 0,75$ mm,
- zinc : $e \geq 0,66$ mm,
- aluminium : $e \geq 0,8$ mm,
- cuivre : $e \geq 0,5$ mm.

La longueur maximale unitaire des bandes métalliques est de 1 m.

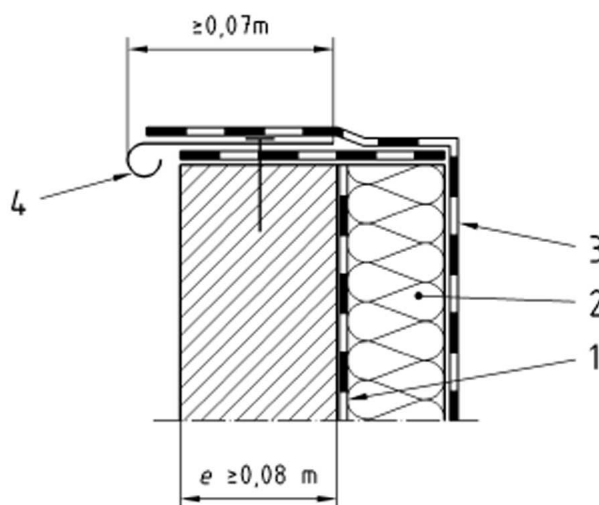
9.9.2 Raccordement au revêtement d'étanchéité

La bande de métal est insérée entre deux couches de matériau d'étanchéité :

- deux couches d'asphalte pur pour les revêtements asphalte ;
- dans le cas des revêtements bicouche en bitume SBS, il est prévu une bande complémentaire par une feuille bitumineuse.

En égout et en rive, le recouvrement de l'étanchéité sur le métal est d'au moins 0,10 m. Dans le cas particulier d'une bande de rive sur costière, ce recouvrement peut être réduit à 0,07 m (voir figure 46).

Figure 46 Bande métallique reliée à l'étanchéité



Légende

- 1 Pare-vapeur
- 2 Isolant
- 3 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée
- 4 Bande métallique

Dans le cas où le sommet du relief a une épaisseur $< 0,08$ m, on devra faire appel à la bande métallique non reliée à l'étanchéité en couronnement.

NOTE

Les bandes métalliques non reliées à l'étanchéité ne font pas l'objet du présent document. On se référera aux DTU des travaux de couverture métallique (voir NF DTU série 40).

9.9.3 Fixation des bandes

L'intervalle des fixations pour des bandes de rive et d'égout est d'environ 0,20 m, dont une au droit de chaque

recouvrement.

La fixation doit s'opposer aux effets de la dilatation sur le revêtement d'étanchéité adjacent.

9.9.4 Retombée des bandes

Si la bande comporte une retombée, celle-ci n'excède pas 10 cm.

Dans le cas de retombée > 0,10 m, on doit faire appel aux techniques de couverture.

10 Protection des revêtements d'étanchéité

10.1 Généralités

Les protections lourdes doivent être exécutées dès que possible et, en tout cas, dès la fin de l'exécution des revêtements d'étanchéité.

La mise en place d'équipements lourds fait l'objet d'une étude particulière, non visée par le présent document. Il est rappelé que les charges des équipements disposés sur les toitures doivent être reportées sur la structure porteuse.

10.2 Choix de la protection des parties courantes en fonction de la nature des revêtements

10.2.1 Protection des revêtements asphalte

Elle est obligatoire dans les cas suivants :

- sur supports isolants ;
- dans les régions à forte opposition de température, indiquées au tableau 22 du paragraphe 9.4.1.3 ;
- sur toitures techniques ou zones techniques.

10.2.2 Protection des revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère SBS

Elle peut être meuble ou dure. La pente du support est au plus égale à 5 %.

10.3 Constitution et mise en oeuvre des protections du revêtement des parties courantes

10.3.1 Toitures-terrasses plates (pente 1 % à 5 %)

10.3.1.1 Revêtement asphalte (voir paragraphe 9.4.1) (pente ≤ 3 %)

10.3.1.1.1 Toitures inaccessibles : protection rapportée meuble

Elle est assurée par une couche de granulats courants, roulés ou concassés, de 0,04 m d'épaisseur minimale.

Dans le cas où le bâtiment est :

- de hauteur supérieure à 28 m en zone 1 tous sites ou zone 2 site normal,
- ou de hauteur supérieure à 20 m en zone 2 site exposé ou zone 3 site normal,
- ou, quelle que soit sa hauteur, en zone 3 site exposé ou zone 4 tous sites,
la protection est complétée, sur 2 m de largeur au pourtour de la toiture-terrasse et des édicules, par des dalles posées à sec :
- soit directement sur les granulats ;
- soit sur un non tissé synthétique d'au moins 170 g/m².

NOTE

La granularité est choisie la plus élevée possible.

10.3.1.1.2 Zones techniques et chemins de circulation : protection rapportée dure

La protection est assurée par des dalles en béton préfabriquées posées à sec, à joints secs, sur couche de désolidarisation.

NOTE 1

Une largeur de 0,80 m est généralement admise pour constituer un chemin de circulation.

NOTE 2

L'usage de ces zones ou chemins n'impose généralement pas le respect de tolérances précises telles que planéité, alignement des joints, désaffleurer entre dalles,... Ce type de protection peut subir des désorganisations qui peuvent être corrigées par un entretien adapté.

La couche de désolidarisation est constituée par :

- soit la protection lourde meuble des parties traitées en toiture inaccessible ;
- soit un écran synthétique de désolidarisation.

10.3.1.2 Revêtements à base de bitume modifié par élastomère SBS

Voir paragraphe 9.4.2 : pentes 1 % à 5 %.

10.3.1.2.1 Toitures inaccessibles : protection rapportée meuble ou autoprotection

Dans le cas de revêtement recevant une protection rapportée meuble (voir paragraphes 9.4.2.1 et 9.4.2.2.1), cette dernière est assurée par une couche de granulats, conformément au paragraphe 10.3.1.1.1.

Dans le cas de revêtement autoprotégé (voir paragraphe 9.4.2.2.2), la protection est assurée par l'autoprotection du revêtement.

10.3.1.2.2 Zones techniques et chemins de circulation : protection rapportée dure ou autoprotection

Dans le cas de revêtement recevant une protection rapportée (voir paragraphes 9.4.2.1 et 9.4.2.2.1), cette dernière est assurée par des dalles en béton préfabriquées, conformément au paragraphe 10.3.1.1.2.

Dans le cas de revêtement autoprotégé (voir paragraphe 9.4.2.2.2), la protection est assurée par l'autoprotection du revêtement.

10.3.2 Toitures inclinées (pentes > 5 %)

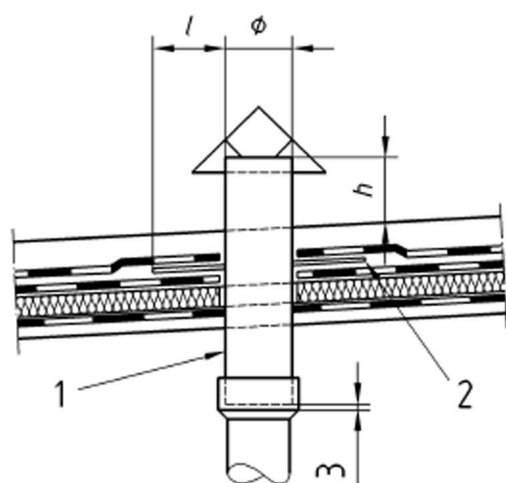
Voir paragraphe 9.5.

La protection est assurée par l'autoprotection du revêtement.

10.4 Protection des traversées diverses

La protection est assurée par la feuille métallique d'autoprotection ou par l'ouvrage de raccordement de la traversée lui-même (cas des manchons en plomb notamment) : voir figures 47 a) et 47 b).

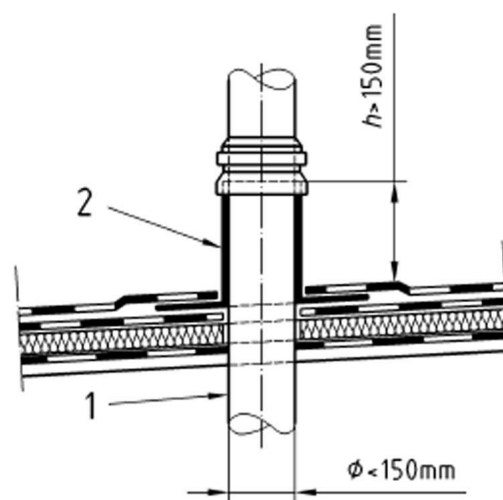
Figure 47 Protection des traversées diverses



Légende

- 1 Manchon
- 2 Soudure étanche
- 3 Jeu libre

a) Sans fourreau rapporté



Légende

- 1 Fourreau
- 2 Soudure étanche

b) Avec fourreau rapporté

10.5 Arrêt des protections au droit des entrées d'eaux pluviales

Autour des entrées d'eaux pluviales, les protections doivent comporter un dispositif destiné à permettre l'évacuation des eaux s'écoulant à travers les éléments constituant la protection (garde-grèves par exemple).

10.6 Arrêt des protections meubles

Voir figures 30 a) et 30 b).

L'arrêt des protections meubles est assuré par une butée constituée, par exemple, en carreaux d'asphalte, carreaux de béton, briques pleines collées au bitume, bandes pare-gravier.

Ce dispositif doit permettre, outre l'écoulement de l'eau de surface, l'écoulement de l'eau traversant la protection meuble.

11 Dispositions spécifiques aux toitures-terrasses techniques

11.1 Généralités

Le présent document concerne les toitures techniques recevant des équipements implantés en toiture dont les efforts sont reportés directement sur la structure porteuse.

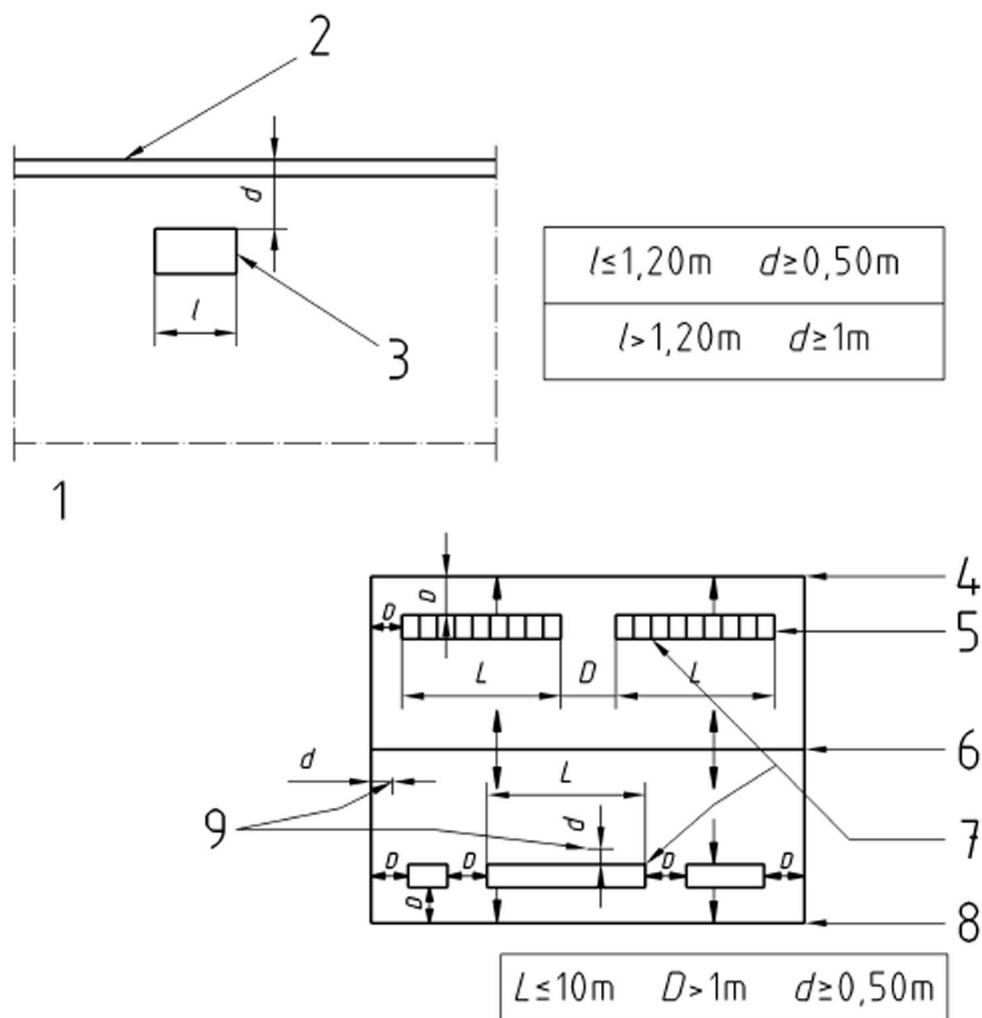
Il peut s'appliquer aux toitures dont la pente est au plus égale à 7 %.

Lorsque des équipements en toitures comportent la circulation de fluides incompatibles avec le revêtement d'étanchéité, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour éviter le contact.

11.2 Implantation des équipements techniques

Voir figure 48.

Figure 48 Implantation des équipements en toiture



Légende

- 1 Vue en plan
- 2 Acrotère
- 3 Équipement (capteur solaire,...)
- 4 Noue de rive
- 5 Lanterneaux filants
- 6 Faîtage
- 7 Étanchéité à traiter comme une noue de rive
- 8 Noue de rive
- 9 Ventilations

11.2.1

L'implantation des équipements en toiture-terrasse doit permettre la réalisation et l'entretien courant des ouvrages d'étanchéité et, en particulier, des relevés et des entrées d'eaux pluviales.

Deux cas sont à envisager :

- la longueur de l'équipement, mesurée parallèlement à l'émergence voisine, est $\leq 1,20\text{ m}$: l'équipement doit être à plus de $0,50\text{ m}$ de l'émergence et de l'entrée d'eaux pluviales ;
- cette longueur est $> 1,20\text{ m}$: l'équipement doit être à plus de 1 m de l'émergence et de l'entrée d'eaux pluviales.

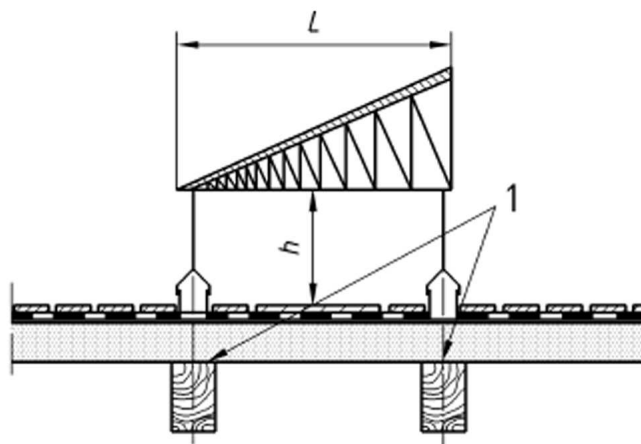
11.2.2

Les équipements linéaires filants perpendiculaires à la pente autres que ceux situés en faîtage doivent être de longueur ≤ 10 m, afin de permettre l'évacuation des eaux et une circulation plus aisée lors des travaux et de l'entretien. Ils doivent être arrêtés à 1 m des noues, acrotères et joints de dilatation. Ils doivent être traités comme les noues de rives du point de vue de leur hauteur.

11.3 Liaison des équipements techniques à la toiture

Voir figure 49.

Figure 49 Hauteur minimale libre sous les équipements techniques non démontables



Légende

1 Fixations sur éléments de charpente

Les liaisons des équipements avec la toiture doivent permettre l'entretien et la réfection des ouvrages d'étanchéité. Plusieurs cas peuvent être envisagés :

- s'il est prévu de démonter l'équipement pour la réfection du revêtement d'étanchéité, il est alors nécessaire de prévoir une hauteur minimale de 20 cm entre la sous-face de l'équipement et le revêtement d'étanchéité, afin de pouvoir effectuer les opérations courantes d'entretien des ouvrages d'étanchéité ;
- s'il n'est pas prévu de le démonter, il est alors nécessaire de prévoir une hauteur minimale h entre sa sous-face et le revêtement d'étanchéité, fonction de la longueur L d'encombrement de l'équipement :
 - $L \leq 1,20$ m $h = 0,40$ m,
 - $L > 1,20$ m $h = 0,80$ m.

12 Epreuves d'étanchéité à l'eau et contrôles

12.1 Epreuves d'étanchéité à l'eau

Ce genre de toiture ne se prête pas aux mises en eau générales, sauf exception.

Toutefois, lorsque cela est spécifié aux documents particuliers du marché, des mises en eau localisées peuvent être effectuées. Ces épreuves sont effectuées par mise en eau dont le niveau doit rester à 0,05 m au-dessous de la partie haute des relevés et ne peuvent être réalisés que dans la mesure où la partie supérieure des relevés d'étanchéité se trouve à un même niveau pour la partie de toiture intéressée. Il y a lieu de vérifier que la charge d'eau au point le plus bas ne dépasse pas celle prise dans les calculs de résistance pour les charges climatiques (résultant de l'application des règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions) et d'entretien.

Le niveau d'eau est maintenu pendant 3 h sous surveillance conjointe du maître d'oeuvre et de l'entreprise.

12.2 Contrôles de conformité du revêtement d'étanchéité

Ce contrôle étant de type destructif par prélèvement, il ne doit être effectué qu'exceptionnellement. Il est fait pendant la durée du chantier par le personnel spécialisé de l'entreprise d'étanchéité.

Il est effectué en pleine partie courante en dehors des noues et de préférence aux points hauts.

Les documents particuliers du marché mentionnent le nombre et l'emplacement des contrôles à effectuer éventuellement. Ce contrôle porte sur la masse du revêtement d'étanchéité.

Pour cela, prélever un échantillon de 30 cm × 30 cm et le peser.

La masse obtenue ramenée au mètre carré ne doit pas être inférieure à la masse minimale d'un mètre carré du complexe, calculée en faisant la somme des masses minimales de chacun des constituants (coulés à chaud et manufacturés) :

- la masse minimale des produits coulés à chaud est égale à la masse nominale - 20 % ;
- la masse minimale des produits manufacturés est égale à la masse nominale diminuée des tolérances déclarées par le fabricant.

Annexe A (informative) Entretien et usage

A.1

Les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques types conduisent à la réalisation d'ouvrages de bonne qualité. Toutefois, la condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur usage est conforme à leur destination.

A.2

L'entretien est à la charge du maître d'ouvrage ou ses ayants droit après réception de l'ouvrage. Il comporte des visites périodiques de surveillance des ouvrages au moins une fois par an. Les terrasses à pente nulle ou les noues à pente nulle avec revêtement d'étanchéité autoprotégé peuvent nécessiter un entretien plus fréquent. Par ailleurs, s'il n'est prévu qu'une seule visite par an, elle est effectuée de préférence à la fin de l'automne pour les bâtiments situés à proximité d'arbres.

A.3

Il est recommandé qu'un contrat d'entretien soit passé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, définissant la nature des prestations. En l'absence d'un tel contrat, le maître d'ouvrage peut être amené à justifier de l'entretien régulier des ouvrages qu'il aura diligenté.

A.4

L'entretien comporte au moins les opérations suivantes :

- l'examen général des ouvrages d'étanchéité visibles ;
- l'inspection de tous les ouvrages complémentaires visibles sur la toiture, notamment souches, édicules, lanterneaux, acrotères, ventilations, zinguerie, bandeaux, etc. ;
- la vérification des relevés d'étanchéité ;
- la vérification et le nettoyage des entrées d'eaux pluviales et trop-pleins ;
- l'enlèvement des mousses, des herbes et de la végétation ;
- l'enlèvement des boues et limons sur revêtements autoprotégés apparents ;
- l'enlèvement des détritiques et menus objets ;
- la remise en ordre éventuelle des protections meubles.

A.5

L'emploi de produits désherbants est possible sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre eux et les éléments constituant l'étanchéité, sa protection et ses ouvrages annexes.

A.6

Lors des opérations d'entretien de la toiture et des divers équipements, toutes précautions doivent être prises pour ne pas endommager le revêtement d'étanchéité.

A.7

L'arrosage du revêtement d'étanchéité autoprotégé des toitures surchauffées en été, dans le but de rafraîchir l'ambiance intérieure, est préjudiciable au bon comportement du revêtement d'étanchéité. Cette opération est déconseillée.

A.8

Toutes dispositions doivent être prises en accord avec la législation en vigueur pour assurer la sécurité des personnes amenées à intervenir sur les toitures dans le cadre des travaux d'entretien et de maintien en état des installations.

Annexe B (informative) Classement des locaux en fonction de leur hygrométrie

Soit :

- W la quantité de vapeur produite à l'intérieur du local par heure, en grammes par heure (g/h),
- n le taux horaire de renouvellement d'air, en mètres cubes par heure (m^3/h),

Les dispositions réglementaires relatives à l'aération des logements sont données par l'arrêté du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre 1983 (JO des 27 mars 1982 et 15 novembre 1983).

Celles relatives au « renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation » sont données par l'arrêté du 12 mars 1976 (JO du 19 mars 1976).

On définit quatre types de locaux, en fonction de leur hygrométrie en régime moyen pendant la saison froide :

- local à faible hygrométrie : $W/n \leq 2,5 \text{ g/m}^3$
- local à hygrométrie moyenne : $2,5 \text{ g/m}^3 < W/n \leq 5 \text{ g/m}^3$
- local à forte hygrométrie : $5 \text{ g/m}^3 < W/n \leq 7,5 \text{ g/m}^3$
- local à très forte hygrométrie : $W/n > 7,5 \text{ g/m}^3$

Les Documents Particuliers du Marché précisent la classe d'hygrométrie des locaux.

On trouvera ci-après et à titre indicatif un classement *a priori* des locaux les plus courants, compte tenu de leur utilisation, leur destination et leur conception.

Certains bâtiments classés ci-après peuvent posséder plusieurs locaux de classe d'hygrométrie différente. Chaque local doit être considéré spécifiquement.

Locaux à faible hygrométrie

- Immeubles de bureaux non conditionnés, logements équipés de ventilations mécaniques contrôlées et de systèmes propres à évacuer les pointes de production de vapeur d'eau dès qu'elles se produisent (hottes, etc.) ;
- Bâtiments industriels à usage de stockage ;
- Locaux sportifs sans public, non compris leurs dépendances (douches, vestiaires, etc.).

Locaux à moyenne hygrométrie

- Locaux scolaires sous réserve d'une ventilation appropriée ;
- Bâtiments d'habitation, y compris les cuisines et salles d'eau, correctement chauffés et ventilés ;
- Bâtiments industriels de production dont le process ne génère pas de vapeur d'eau, sauf indication contraire précisée dans les Documents Particuliers du Marché ;
- Centres commerciaux ;
- Locaux sportifs avec public ;
- Locaux culturels et salles polyvalentes, ou de culte.

NOTE

Lors d'une occupation intermittente, l'intensité de l'occupation peut conduire à prendre en considération une classe d'hygrométrie différente. Les DPM le précisent alors.

Locaux à forte hygrométrie

- Bâtiments d'habitation médiocrement ventilés et suroccupés ;
- Locaux avec forte concentration humaine (vestiaires collectifs, certains ateliers, etc.).

Locaux à très forte hygrométrie

- Locaux spéciaux tels que locaux industriels nécessitant le maintien d'une humidité relativement élevée, locaux sanitaires de collectivités d'utilisation très fréquente ;
- Locaux industriels avec forte production de vapeur d'eau (conserveries, teintureries, papeteries, laiteries industrielles, ateliers de lavage de bouteilles, brasseries, ateliers de polissage, cuisines collectives, blanchisseries industrielles, ateliers de tissage, filatures, tannage des cuirs, etc.) ;
- Piscines.

Annexe C (informative) Valeurs de perméance à la vapeur des parois et de perméabilité des matériaux à prendre en compte pour le calcul

C.1 Généralités

Lorsqu'une paroi est composée de plusieurs matériaux d'épaisseur constante, la perméance de la paroi est donnée par la formule :

$$\text{Perméance} = \frac{1}{\sum R_D}$$

(RD = résistance à la diffusion de chaque couche constitutive).

Ce sont les résistances à la diffusion qui s'ajoutent et non les perméances.

C.2 Détermination expérimentale de la perméabilité des matériaux ou de la perméance des parois

Les normes de référence concernant la détermination de ces caractéristiques sont

- NF EN 12086 pour les isolants ;
- NF ISO 2528 pour les films.

Pour cette dernière méthode, on passe de l'indice conventionnel de perméabilité I_{pve} à la perméabilité π en g/m.h.mmHg de la manière suivante :

$$\pi = \frac{I_{pve} \times \text{épaisseur}}{24 \Delta p}$$

avec $\Delta p = 44,7$ mm Hg pour les conditions d'essai 38 °C, 90 % HR.

$\Delta p = 17,8$ mm Hg pour les conditions d'essai 25 °C, 75 % HR.

Liste des documents référencés

#1 - NF DTU 43.4 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P84-207-1-2)

#2 - NF DTU 43.3 P1-1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P84-206-1-1)

#3 - NF DTU 43.4 P2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P84-207-2)

#4 - Règles NV65 (DTU P06-002) (février 2009) : Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (Règle DTU de calcul retirée) (Indice de classement : P06-002)

#5 - DTU 31.1 (NF P21-203-1) (mai 1993) : Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (février 1998) (Indice de classement : P21-203-2)

#6 - NF DTU 32.1 P1 (octobre 2009) : Travaux de bâtiment - Charpente en acier - Partie 1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P22-201-1)

#7 - DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)

#8 - DTU 43.1 (NF P84-204-1-1) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-1-1)

#9 - Règles DTU 60.11 (DTU P40-202) (octobre 1988) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales

#10 - Classement FIT des étanchéités de toitures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2358_V2, mars 2008)

Liste des figures

-
- Figure 1 Principe de toiture chaude non isolée
- Figure 2 Principe de toiture chaude isolée
- Figure 3 Principe de toiture froide ventilée
- Figure 4 Détails de couverture bâtiment en L
- Figure 5 Détail de couverture de bâtiments à plusieurs versants
- Figure 6 Définitions
- Figure 7 Largeurs de repos sur appuis
- Figure 8 Pose des panneaux sur trois appuis et plus, transversaux
- Figure 9 Schémas d'assemblage de panneaux par rainure et languette
- Figure 10 Schémas d'assemblage de panneaux par rainure et fausse languette
- Figure 11 Pose des panneaux sur appuis périmétriques (dite au double carré)
- Figure 12 Mise en oeuvre des panneaux isolants fixés sur les pentes > 100 %
- Figure 13 Schémas de relief en bois
- Figure 14 Schéma de costière métallique
- Figure 15 Schéma de relief en costière bande métal-bitume
- Figure 16 Répartition des fixations mécaniques complémentaires
- Figure 17 Répartition des fixations mécaniques seules
- Figure 18 Noue centrale simple
- Figure 19 Noue centrale avec pan coupé
- Figure 20 Noue centrale avec fonçure $0,30\text{ m} \leq \text{largeur} \leq 0,50\text{ m}$
- Figure 21 Noue centrale avec fonçure rapportée
- Figure 22 Noue de rive simple
- Figure 23 Noue de rive avec pan coupé
- Figure 24 Noue de rive avec fonçure
- Figure 25 Noue de rive avec costière métallique
- Figure 26 Faîtage — Arêtiers : Cas des joints entre éléments porteurs > 0,01 m
- Figure 27 Joint de dilatation par costière
- Figure 28 Joint de dilatation par costière métallique
- Figure 29 Rive avec planche de rive
- Figure 30 Rive d'égout avec protection meuble
- Figure 31 Rives avec autoprotection
- Figure 32 Chéneau extérieur en bois massif ou lamellé-collé
- Figure 33 Coupes de toitures avec pénétrations
- Figure 34 Disposition des chevêtres
- Figure 35 Exemple de fenêtres de toit
- Figure 36 Fixations mécaniques du haut des lés d'étanchéité
- Figure 37 Relevé sur relief bois ou contreplaqué
- Figure 38 Relevés sur bande métal-bitume
- Figure 39 Relevés sur panneau isolant non porteur sur costière métallique
- Figure 40 Relevés sur panneau isolant non porteur fixé mécaniquement sur costière bois ou contreplaqué
- Figure 41 Relevé sur relief revêtu d'un panneau isolant « soudable » raccordé à un revêtement asphalte
- Figure 42 Relevé sur costière métallique raccordé à un revêtement asphalte
- Figure 43 Etanchéité de chéneau en encorbellement (exemple)
- Figure 44 Platines d'évacuation d'eaux pluviales
- Figure 45 Trop-plein
- Figure 46 Bande métallique reliée à l'étanchéité
- Figure 47 Protection des traversées diverses
- Figure 48 Implantation des équipements en toiture
- Figure 49 Hauteur minimale libre sous les équipements techniques non démontables

Liste des tableaux

Tableau 1 Possibilité d'emploi des éléments porteurs

Tableau 2 Détermination de la surface utile de ventilation de la lame d'air et de son épaisseur

Tableau 3 Exemple pour un rampant de longueur 8 m et pour 1 m d'égout ; l'illustration pour une section de 1/250

Tableau 4 Rappel des largeurs minimales de l'appui (mm) des éléments porteurs

Tableau 5 Portées maximales (cm) des planches ou lames en fonction des charges

Tableau 6 Portées maximales (cm) des supports en contreplaqué en fonction des charges (pose sur trois appuis ou plus)

Tableau 7 Portées maximales (cm) des supports en contreplaqué en fonction des charges (pose sur appuis périmétriques)

Tableau 8 Portées maximales (cm) des supports en panneaux de particules en fonction des charges (pose sur trois appuis ou plus)

Tableau 9 Portées maximales (cm) des supports en panneaux de particules en fonction des charges (pose sur appuis périmétriques)

Tableau 10 Longueur minimale des pointes et agrafes pour fixation des panneaux sur pannes ou fourrures en bois

Tableau 11 Rayon de cintrage admissible (cm)

Tableau 12 Pentes $\leq 5\%$ — Possibilité de collage à l'EAC sous protection lourde

Tableau 13 Pentes $\leq 5\%$ — Fixations mécaniques sous protection lourde

Tableau 14 Pentes $\leq 40\%$ — Possibilité de collage à l'EAC (autoprotégé)

Tableau 15 Pentes $\leq 200\%$ — Fixations mécaniques (autoprotégé)

Tableau 16 Section minimale d'un chéneau en fonction de la surface des toitures desservies

Tableau 17 Diamètre des tuyaux de descente

Tableau 18 Systèmes de pose des revêtements en parties courantes

Tableau 19 Composition des revêtements bicouches SBS en système indépendant

Tableau 20 Composition des revêtements bicouches SBS en système adhérent sous protection lourde

Tableau 21 Composition des revêtements bicouches SBS en système adhérent autoprotégé

Tableau 22 Liste des départements où la protection du revêtement 5 + 15 est obligatoire

Tableau 22 Liste des départements où la protection du revêtement 5 + 15 est obligatoire (fin)

Tableau 23 Composition des revêtements bicouches SBS sur toitures inclinées

Tableau 24 Complexes d'étanchéité appliqués en relevés

Tableau 25 Composition des revêtements appliqués dans les chéneaux

norme française

NF DTU 43.4 P1-2

Octobre 2008

P 84-207-1-2

Travaux de bâtiment

Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité

Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)

E : Building works — Roofs made of load-bearing wood and wood product panels with waterproofing coverings — Part 1-2 : General criteria for selection of materials (GCM)

D : Bauarbeiten — Dächer mit Tragteilen aus Holz und Holzderivatplatten mit Abdichtungstoffen — Teil 1-2 : Allgemeine Auswahlkriterien für Materialien (AKM)

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 24 septembre 2008 pour prendre effet le 24 octobre 2008.

Avec la norme homologuée NF DTU 43.4 P1-1, remplace la norme homologuée NF P 84-207-1 (Référence DTU 43.4), de mai 1993 et son amendement A1, de décembre 1995.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet

Analyse

Le présent document définit les critères de choix des matériaux à utiliser pour les travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité, dont l'exécution est définie dans la NF DTU 43.4 P1-1 (CCT).

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, toiture, bois, panneau à base de bois, panneau de particules, contre-plaque, étanchéité, revêtement, conditions d'exécution, matériau, choix, matériau d'étanchéité, bitume, asphalte, fixation.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, actualisation prenant en compte des Normes européennes.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avant-propos commun à tous les DTU
- Avant-propos particulier
- 1 Objet et domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Matériaux porteurs
 - 3.1 Matériaux en bois massif
 - 3.1.1 Dispositions générales
 - 3.1.2 Durabilité biologique naturelle ou conférée du bois et des produits à base de bois
 - 3.1.3 Frises, planches et lames à plancher
 - 3.2 Panneaux à base de bois
 - 3.2.1 Généralités
 - 3.2.2 Panneaux de contreplaqué
 - 3.2.3 Panneaux de particules
 - 3.2.4 Autres matériaux porteurs
 - 3.2.5 Matériaux pour fausses languettes
- 4 Matériaux d'étanchéité
 - 4.1 Asphaltes
 - 4.2 Matériaux à base de bitume
 - 4.2.1 Enduits d'application à chaud (EAC)
 - 4.2.2 Enduit d'imprégnation à froid (EIF)
 - 4.2.3 Feuilles pour écran pare-vapeur
 - 4.2.4 Feuilles de bitume modifié par élastomères SBS pour parties courantes
 - 4.2.5 Matériaux pour équerre de renfort, relevés, noues et chéneaux
- 5 Matériaux pour couche d'indépendance, de semi-indépendance et de désolidarisation
 - 5.1 Matériaux pour couche d'indépendance
 - 5.1.1 Ecran voile de verre VV 100
 - 5.1.2 Papier kraft
 - 5.1.3 Papier dit « entre-deux sans fil »
 - 5.2 Matériaux pour couche de semi-indépendance
 - 5.2.1 Ecran VV 50
 - 5.2.2 Sous-couches destinées à être clouées
 - 5.3 Matériau pour couche de désolidarisation
 - 5.4 Matériau pour écran thermique
 - 5.5 Colle à froid
- 6 Matériaux pour isolation thermique
 - 6.1 Caractéristiques générales
 - 6.2 Nomenclature (en fonction de leur nature)
- 7 Matériaux pour ouvrages annexes
 - 7.1 Métaux pour accessoires divers
 - 7.2 Matériaux spéciaux pour relief — pontage

-
- 7.3 Matériaux pour butée des panneaux isolants
 - 7.4 Matériaux pour protection rapportée meuble
 - 7.5 Matériaux pour protection dure
 - 8 Fixations
 - 8.1 Fixations des éléments porteurs en bois et panneaux dérivés sur la structure porteuse
 - 8.1.1 Pointes
 - 8.1.2 Agrafes
 - 8.1.3 Vis autotaraudeuses
 - 8.1.4 Vis à bois
 - 8.2 Fixations pour sous-couche d'étanchéité clouée et pare-vapeur
 - 8.3 Fixations pour lés d'étanchéité
 - 8.3.1 Plaquettes
 - 8.3.2 Bandes de clouage
 - 8.3.3 Fixations proprement dites pour bandes de clouage ou pour plaquettes
 - 8.4 Fixations pour isolants
 - 8.4.1 Plaquettes
 - 8.4.2 Vis
 - 8.4.3 Rivets à expansion
 - 8.4.4 Attelages « solides au pas »
 - 8.5 Fixations de couture pour costières métalliques
 - Annexe A (normative) Conditions de réception applicables aux fournitures de panneaux dérivés du bois
 - A.1 Conditions de réception
 - A.2 Généralités
 - A.2.1 Caractéristiques contrôlées
 - A.2.2 Date et lieu de réception
 - A.2.3 Choix de l'organisme chargé de la réception du lot et du laboratoire d'essais
 - A.2.4 Frais de réception
 - A.2.5 Symboles
 - A.3 Echantillonnage
 - A.3.1 Identification du lot
 - A.3.2 Lots de contrôle
 - A.4 Méthode d'essai
 - A.4.1 Echantillonnage et découpe des éprouvettes
 - A.4.2 Expression des résultats d'essai
 - A.4.3 Evaluation des résultats d'essai
 - A.4.4 Conditions d'acceptation ou de rejet du lot
 - A.4.5 Rapport de contrôle
 - Bibliographie

Membres de la commission de normalisation

Président : M BLOTIERE

Secrétariat : M DRIAT — CSFE

- M ANDREI ETANCHISOL
- M ANDRIAMITANTSOA SNJF
- M BLOTIERE ICOPAL SAS
- M BONY AB2A
- M BOUKOLT PITTSBURGH CORNING FRANCE
- M BOUMENDIL THERMAL CERAMICS
- M BRAILLARD KEMCO TRIXA
- MME BROGAT HTC
- M BURDLOFF SOCOTEC
- M BUTET UNCP
- MLLE CAMBOURS AFNOR
- M CARETTE UNECB
- M CHEVALDONNET UFC
- M COLINA ATILH
- MME COTTENET CTBA
- M COUTROT ISOROY
- M De BRAY ISOCHAPE
- M DEAN SMAC SA
- M DECHEVRAND SOPREMA SAS
- M DECORNIQUET SARETEC DT
- M DEGAS CERIB
- M DEMANGE CTBA
- M DEMARQUE CSTB
- M DROUILLY AXTER
- M DUFOUR DALSA
- M DUHAMEL SNCF APB
- M GAIFFE KRONOFrance
- MME GARNIER EFISOL
- M GIRARD SIKA FRANCE
- M GRELAT CEBTP
- MME GUERET PLACOPLATRE
- M GUYOTON ROCKWOOL FRANCE SAS
- M LEMOINE UMGO
- M MARILL SFS INTEC
- MME MERLIN CETEN-APAVE
- M MICHEL BUREAU VERITAS
- M MORIN MORIN EXPERTISE
- M MOUTEL OPPBTP
- M NGUYEN TRI THIEN DAEI
- M PANNETIER OFFICE DES ASPHALTES
- M PASSINI SNA
- M PELISSIER SNPA
- MME PERO SOCABAT

-
- M PINÇON BNTEC
 - M PIQUET RECTICEL
 - M POISSON LUTECE ETANCHEITE
 - M POSTIF
 - M REMOLU
 - M ROHMAN BOUYGUES
 - M ROYER SMAC SA
 - M SALEMBIER LAFARGE PLATRES
 - M SOLLET SEO
 - M THIERY GIR ETANCHEITE
 - M VERMANDEL MEPLE
 - M ZOCCOLI RUBEROID

Avant-propos commun à tous les DTU

Objet et portée des DTU

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalent et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme NF EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Avant-propos particulier

Le présent DTU relatif aux toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité est constitué des trois parties suivantes :

Partie 1-1 :

Cahier des clauses techniques types (CCT) ;

Partie 1-2 :

Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (le présent document) ;

Partie 2 :

Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS).

1 Objet et domaine d'application

Le présent document définit les critères de choix des matériaux à utiliser pour l'exécution de l'étanchéité de toitures de bâtiments comportant des éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du bois, faisant l'objet de la norme NF DTU 43.4 P1-1 Travaux de bâtiment — Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN 309,

Panneaux de particules — Définition et classification (indice de classement : B 54-101).

NF EN 312,

Panneaux de particules — Exigences (indice de classement : B 54-114).

NF EN 313-1,

Contreplaqué — Classification et terminologie — Partie 1 : Classification (indice de classement : B 54-151-1).

NF EN 313-2,

Contreplaqué — Classification et terminologie — Partie 2 : Terminologie (indice de classement : B 54-151-2).

NF EN 315,

Contreplaqué — Tolérances sur dimensions (indice de classement : B 51-317).

NF EN 326-1,

Panneaux à base de bois — Echantillonnage, découpe et contrôle — Partie 1 : Echantillonnage et découpe des éprouvettes et expression des résultats d'essai (indice de classement : B 51-190-1).

NF EN 326-2,

Panneaux à base de bois — Echantillonnage, découpe et contrôle — Partie 2 : Contrôle de qualité en usine (indice de classement : B 51-190-2).

NF EN 335-1,

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d'emploi — Partie 1 : Généralités (indice de classement : B 50-100-1).

NF EN 335-2,

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d'emploi — Partie 2 : application au bois massif (indice de classement : B 50-100-2).

NF EN 335-3,

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes de risque d'attaque biologique — Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois (indice de classement : B 50-100-3).

NF EN 350-2,

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Durabilité naturelle du bois massif — Partie 2 : Guide de la durabilité naturelle du bois et de l'imprégnabilité d'essences de bois choisies pour leur importance en Europe (indice de classement : B 50-103-2).

NF EN 351-1,

Durabilité du bois et des produits à base de bois — Bois massif traité avec produit de préservation — Partie 1 : Classification des pénétrations et rétentions des produits de préservation (indice de classement : B 50-105-1).

NF EN 460,

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Durabilité naturelle du bois massif — Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque (indice de classement : B 50-104).

NF EN 599-1,

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Performances des produits préventifs de préservation du bois établies par des essais biologiques — Partie 1 : Spécifications par classe de risque (indice de classement : X 40-100-1).

NF EN 636,

Contreplaqué — Exigences (indice de classement : B 54-153).

NF EN 826,

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination du comportement en compression (indice de classement : P 75-205).

NF EN 988,

Zinc et alliages de zinc — Spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment (indice de classement : A 55-210).

NF EN 1172,

Cuivre et alliages de cuivre — Tôles et bandes pour le bâtiment (indice de classement : A 51-430).

NF EN 1339,

Dalles en béton — Prescriptions et méthodes d'essai (indice de classement : P 98-339).

NF EN 1426,

Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la pénétrabilité à l'aiguille (indice de classement : T 66-004).

NF EN 1427,

Bitumes et liants bitumineux — Détermination du point de ramollissement — Méthode Bille et Anneau (indice

de classement : T 66-008).

NF EN 10088-2,

Aciers inoxydables — Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général (indice de classement : A 35-572-2).

NF EN 10143,

Tôles et bandes en acier revêtues d'un métal en continu par immersion à chaud — Tolérance sur les dimensions et la forme (indice de classement : A 46-323).

NF EN 10230-1,

Pointes en fil d'acier — Partie 1 : Pointes pour usage général (indice de classement : E 27-951).

NF EN 10263-5,

Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid — Partie 5 : Conditions techniques de livraison des aciers inoxydables (indice de classement : A 35-564-5)

NF EN 10326,

Bandes et tôles en aciers de construction doux revêtues en continu par immersion à chaud — Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 36-326).

NF EN 12588,

Plomb et alliages de plomb — Feuilles de plomb laminé pour le bâtiment (indice de classement : A 58-003).

NF EN 12620,

Granulats pour béton (indice de classement : P 18-601).

NF EN 12697-21,

Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 21 : Essai d'indentation de plaques (indice de classement : P 98-818-21).

NF EN 12730,

Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toitures bitumineuses, plastiques et élastomères — Détermination de la résistance au poinçonnement statique (indice de classement : P 84-131).

NF EN 12970,

Asphalte coulé pour étanchéité — Définitions, spécifications et méthodes d'essai (indice de classement : P 84-317).

NF EN 13170,

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturé en liège expansé (ICB) — Spécifications (indice de classement : P 75-414).

NF EN 13226,

Planchers en bois — Eléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes (indice de classement : B 53-665).

NF EN 13303,

Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la perte de masse au chauffage des bitumes industriels (indice de classement : T 66-011).

NF EN 13707,

Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture — Définitions et caractéristiques (indice de classement : P 84-138).

NF EN 13970,

Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur — Définitions et caractéristiques (indice de classement : P 84-145).

NF EN 13986,

Panneaux à base de bois destinés à la construction — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage (indice de classement : B 54-250).

NF EN 29073-3,

Textiles — Méthodes d'essai pour nontissés — Partie 3 : Détermination de la résistance à la traction et de l'allongement (indice de classement : G 07-171-3).

NF EN ISO/CEI 17020,

Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection (indice de classement : X 50-064).

NF EN ISO/CEI 17025,

Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (indice de classement : X 50-061).

NF EN 45011,

Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits (indice de classement : X 50-071).

ISO 3951-1,

Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures — Partie 1 : Spécifications pour les plans

d'échantillonnage simples indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA) pour le contrôle lot par lot pour une caractéristique de qualité unique et un NQA unique .

NF A 91-131,

Fils d'acier galvanisés à chaud — Spécification du revêtement de zinc .

NF B 50-002,

Bois — Vocabulaire .

NF B 50-100-4,

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d'emploi — Partie 4 : Déclaration nationale sur la situation des agents biologiques.

NF B 50-105-3,

Durabilité du bois et des produits à base de bois — Bois massif traité avec produit de préservation — Partie 3 : Performances de préservation des bois et attestation de traitement — Adaptation à la France Métropolitaine et aux DOM .

NF B 52-001,

Règles d'utilisation du bois dans la construction — Classement visuel pour l'emploi en structures des bois sciés français résineux et feuillus .

NF B 57-054,

Liège — Agglomérés expansés purs — Supports d'étanchéité non porteurs — Essais et spécifications .

NF E 25-604,

Vis à bois — Tête fraisée fendue — Symbole FS.

NF P 30-317,

Travaux de couverture et de bardage — Eléments de fixation — Revêtements d'étanchéité et isolants-supports fixés mécaniquement — Méthode d'essai conventionnelle de la caractéristique « solide au pas » des fixations .

P 84-316,

Etanchéité — Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre autoprotégé par feuille métallique thermostable (T.V. — Th) .

NF DTU 43.4 P1-1 (NF P 84-207-1-1),

Travaux de bâtiment — Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques .

Cahier des Charges de l'Office des Asphaltes

(Office des Asphaltes).

Cahiers du CSTB n° 2358 et 2433 :

Classement F.I.T.

Cahier du CSTB n° 3564 :

Cahier des Prescriptions Techniques relatif à la résistance au vent des isolants supports de systèmes d'étanchéité de toitures.

3 Matériaux porteurs

Les matériaux rentrant dans la réalisation des ouvrages d'étanchéité, s'appuient sur une structure autostable. En conséquence, le mode de dimensionnement de ces éléments est basé sur le principe des contraintes admissibles.

3.1 Matériaux en bois massif

3.1.1 Dispositions générales

Les bois utilisés dans les travaux d'étanchéité sont conformes aux normes qui les visent.

Les documents particuliers du marché sont rédigés en utilisant le vocabulaire défini dans la norme NF B 50-002. Ils précisent les essences choisies et se réfèrent aux « Règles d'utilisation du bois dans la construction », objet de la norme NF B 52-001.

3.1.2 Durabilité biologique naturelle ou conférée du bois et des produits à base de bois

Une protection insecticide ou fongicide (qu'elle soit naturelle ou conférée) des bois de couverture (voir normes NF EN 335-1, 2 et 3) peut être exigée spécifiquement suivant les circonstances, les lieux d'emploi et la nature des bois utilisés. Si aucune spécification précise ne figure dans les documents particuliers du marché, la classe de risque 2 (voir NF EN 335-1) en fonction des agents biologiques, telle que définie dans la norme NF B 50-100-4 doit être exigée.

Si la protection doit être conférée par un traitement préventif, le produit insecticide doit avoir donné des résultats satisfaisants aux essais effectués selon le processus fixé par la norme NF EN 599-1 pour la classe de protection exigée.

Par application de la norme NF EN 460, le tableau 1 indique la nécessité éventuelle d'un traitement préventif des essences de bois vis-à-vis de l'attaque par les champignons et/ou par les coléoptères (capricornes et vrillettes).

NOTE 1

La protection contre les termites relève du domaine réglementaire.

Tableau 1 Traitement éventuel des essences de bois utilisées comme support de feuilles d'acier inoxydable vis-à-vis des attaques biologiques

	Attaque possible	
	Champignons	Coléoptères
Essences purgées d'aubier utilisées pour la réalisation de voliges, frises ou planches d'épaisseur ≤ 22 mm	Pas de traitement si la classe de durabilité naturelle de l'essence est 1, 2, 3 ou 4 selon la norme NF EN 350-2	
Essences purgées d'aubier utilisées pour la réalisation de voliges, frises ou planches d'épaisseur > 22 mm	Pas de traitement si la classe de durabilité naturelle de l'essence est 1, 2, 3 ou 4 selon la norme NF EN 350-2	Essences de classe M ou D selon la norme NF EN 350-2 : pas de traitement
		Essences de classe S ou SH selon la norme NF EN 350-2 : traitement nécessaire pour conférer au bois une durabilité suffisante pour une classe de risque 2 ^{a)}
Autres essences	Traitement nécessaire pour conférer au bois une durabilité suffisante pour une classe de risque 2 ^{a)}	Traitement nécessaire pour conférer au bois une durabilité suffisante pour une classe de risque 2 ^{a)}
a) <i>Ce traitement doit être :</i> - de classe de pénétration P1 selon la norme NF EN 351-1 ; - d'exigence de rétention R2 selon la norme NF B 50-105-3. <i>Le certificat de qualification «CTB Bois +» vaut preuve de conformité des bois traités à ces exigences.</i>		
NOTE Le sapin et le peuplier sont des essences dont le bois parfait et l'aubier sont indifférenciés. Dans ces conditions, la durabilité vis-à-vis de la classe de risque 2 est conférée par traitement. Ce traitement est celui prévu par la note de bas de tableau a du présent tableau. Le pin sylvestre possède un bois parfait et un aubier différenciés. Il est classé S vis-à-vis de l'attaque par les coléoptères selon la norme NF EN 350-2. Dans ces conditions : — un traitement est inutile pour voliges, frises ou planches d'épaisseur ≤ 22 mm réalisées à partir de bois parfait de pin sylvestre ; — un traitement est nécessaire pour : - les planches et lames de plancher d'épaisseur > 22 mm réalisées à partir de bois parfait de pin sylvestre ; - les voliges, frises, planches et lames de plancher réalisées à partir d'aubier de pin sylvestre. Ce traitement est celui prévu par la note de bas de tableau a du présent tableau.		

NOTE 2

Les documents particuliers du marché peuvent prescrire un traitement de protection surfacique destiné à restreindre les risques de bleuissement, de décoloration, etc. du fait des difficultés inhérentes au chantier (exposition temporaire des bois aux intempéries,...). L'efficacité de ce traitement est d'autant plus importante que l'humidité du bois au moment de l'application du traitement est faible et, en tout cas, inférieure à 15 % en moyenne.

NOTE 3

Il est conseillé de consulter le « Guide de la préservation du bois » publié par le CTBA pour connaître la liste des essences utilisables sans traitement ou avec traitement, comment exécuter le traitement, comment contrôler le traitement.

3.1.3 Frises, planches et lames à plancher

L'essence et la qualité du bois sont indiquées dans les DPM. À défaut, le choix est laissé à l'entrepreneur en

respectant les spécifications suivantes.

3.1.3.1 Frises et planches pour pose dite « jointive »

Les frises et planches sont des sciages alignés parallèles de section rectangulaire. Elles sont corroyées au moins sur une face.

Le classement visuel doit correspondre au moins à la classe ST-III de la norme NF B 52-001.

Leur épaisseur minimale est 18 mm pour les frises et 22 mm pour les planches, la tolérance d'épaisseur étant de ± 1 mm. Leur largeur minimale est 80 mm pour les frises et 120 mm pour les planches.

Dans tous les cas, la largeur maximale est 150 mm. Elles doivent être sèches à l'air à l'arrivée sur le chantier (humidité comprise entre 13 % et 17 %).

3.1.3.2 Lames à plancher et planches pour pose dite « bouvetée »

NOTE 1

L'assemblage des planches et lames à plancher par rainure et languette permet de répartir les charges.

Les lames à planchers et planches sont des pièces de bois bouvetées sur leurs rives et éventuellement en bout, et rabotées au moins sur un parement. Leur largeur maximale est 150 mm.

Les lames à plancher en bois massif doivent être conformes à la norme NF EN 13226. Les lames à plancher avec languettes prises dans la masse ont une épaisseur de 23 mm (+ 0,1 / - 0,5 mm). L'humidité des lames à plancher doit être comprise entre 7 % et 15 % à l'arrivée sur le chantier.

NOTE 2

Lorsque les lames à plancher ou planches sont apparentes, les rives de la face rabotée peuvent comporter un chanfrein. Dans ce cas, les autres dimensions définies par la norme NF EN 13226 ne s'appliquent pas.

Le classement visuel doit correspondre au moins à la classe ST-II de la norme NF B 52-001.

Les planches en bois massif bouvetées ont une épaisseur au moins égale à 23 mm (avec une tolérance de $\pm 0,2$ mm).

Leur bouvet et leur languette prise dans la masse auront un dimensionnement égal à celui des lames à parquet (voir NF EN 13226).

L'humidité des planches bouvetées doit être comprise entre 7 % et 15 % à l'arrivée sur le chantier.

3.2 Panneaux à base de bois

3.2.1 Généralités

Tous les panneaux à base de bois doivent être conformes à la norme NF EN 13986.

Ils sont présentés soit en panneaux à bords droits soit en dalles usinées sur deux ou quatre rives prêtes à l'emploi. Pour les panneaux usinés, les dimensions à prendre en compte sont celles de l'élément visible après sa mise en oeuvre (format utile). Ils peuvent être bruts, poncés ou revêtus.

3.2.2 Panneaux de contreplaqué

3.2.2.1 Définition

Les panneaux de contreplaqué sont définis dans la norme NF EN 313-2 et désignés dans NF EN 313-1.

3.2.2.2 Tolérances dimensionnelles

Elles sont données dans la norme NF EN 315.

3.2.2.3 Exigences

Les panneaux de contreplaqué en matériaux extérieurs exclusivement doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 636 (panneaux EN 636-3 S). Les DPM précisent les conditions de réception des panneaux sur chantier. À défaut, on se réfère à l'annexe A.

3.2.2.4 Exigences particulières liées au présent DTU

Les dimensions maximales sont les suivantes :

- longueur maximale 315 cm,

- largeur maximale 155 cm.

Dans le cas où ils sont destinés à être portés sur les quatre côtés, l'épaisseur minimale des panneaux de contreplaqué est fixée à 10 mm.

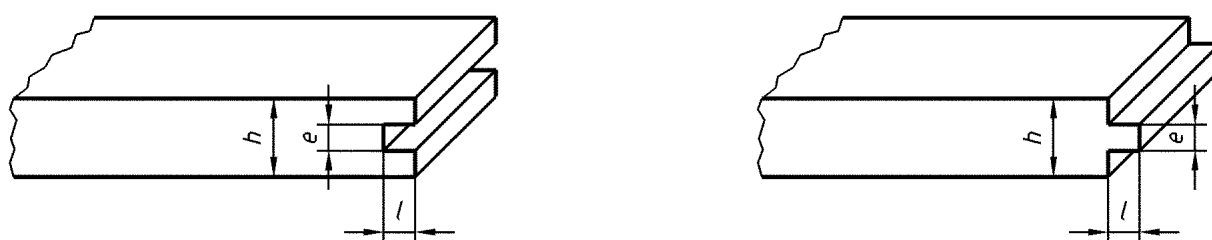
Dans le cas où les rives perpendiculaires aux appuis ne sont pas supportées, l'épaisseur minimale des panneaux de contreplaqué est fixée à 12 mm. En outre, ces rives doivent être obligatoirement usinées afin de permettre un assemblage entre panneaux adjacents, par rainure et languette vraie ou fausse.

Les dimensions usuelles pour ces rainures et vraies languettes pratiquées sur des panneaux d'épaisseur moyenne (12 mm à 25 mm) sont les suivantes :

- épaisseur e : entre $h/3$ et $h/4$,
- largeur : entre $h/2$ et $h/3$,

e , l et h étant définies dans la figure 1.

Figure 1 Rainures et languettes — Codification



Légende

- h Épaisseur du panneau
- e Épaisseur de la languette ou de la rainure
- l Largeur de la languette ou de la rainure

Les dimensions usuelles pour les rainures destinées à recevoir des fausses languettes sont les suivantes :

- épaisseur minimale : 4 mm et au plus égale au $1/3$ de l'épaisseur du panneau,
- largeur minimale : 10 mm.

Pour réaliser un assemblage correct, un léger jeu doit exister en fond de rainure.

Jusqu'à 15 mm d'épaisseur, les panneaux contreplaqués doivent compter au minimum cinq plis. Au-delà, ils doivent compter au minimum sept plis.

3.2.3 Panneaux de particules

3.2.3.1 Définition

Les panneaux de particules sont définis dans la norme NF EN 309.

3.2.3.2 Tolérances dimensionnelles

Elles sont données dans la norme NF EN 312.

3.2.3.3 Exigences

Les panneaux de particules doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 312 (panneaux P5). Les DPM précisent les conditions de réception des panneaux sur chantier. À défaut, on se réfère à l'annexe A.

Les panneaux de particules ne peuvent être utilisés en milieu humide confiné ou en exposition directe aux intempéries.

NOTE

Les peintures, vernis ou autres revêtements de surface ne protègent pas les panneaux des intempéries.

3.2.3.4 Exigences particulières liées au présent DTU

Qu'ils soient destinés à être portés sur les quatre côtés ou dans le cas où les rives perpendiculaires aux appuis ne

sont pas supportées, l'épaisseur minimale des panneaux de particules est fixée à 18 mm.

Leurs dimensions maximales sont de :

- 205 cm x 100 cm pour les épaisseurs comprises entre 18 mm et 25 mm,
- 275 cm x 100 cm pour les épaisseurs supérieures à 25 mm.

3.2.4 Autres matériaux porteurs

Le présent document ne vise pas l'utilisation de matériaux porteurs différents de ceux définis aux paragraphes 3.1, 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus.

NOTE

Les autres matériaux porteurs dérivés du bois relèvent de la procédure d'Avis Technique ou Document technique d'Application ¹ en ce qui concerne leur utilisation comme support de revêtement d'étanchéité.

1

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

3.2.5 Matériaux pour fausses languettes

3.2.5.1 Fausses languettes pour éléments porteurs en panneaux de contreplaqué (voir paragraphe 3.2.2) ou en panneaux de particules (voir paragraphe 3.2.3) d'épaisseur au plus égale à 30 mm

On utilise des bandes de contreplaqué EN 636-3 ayant les caractéristiques dimensionnelles suivantes :

- longueur maximale : la longueur du panneau,
- épaisseur minimale : 4 mm,
- largeur minimale : 20 mm,
- largeur maximale : 1,5 fois l'épaisseur du panneau.

3.2.5.2 Fausses languettes pour éléments porteurs en panneaux de particules d'épaisseur au moins égale à 30 mm

On utilise des bandes de contreplaqué EN 636-3 ou des bandes de panneau de particules conformes à NF EN 312 (type P5).

Leurs caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes :

- longueur maximale : la longueur du panneau ;
- épaisseur comprise entre 1/3 et 1/4 de celle du panneau ;
- largeur minimale : 28 mm ;
- largeur maximale : 1,5 fois l'épaisseur du panneau.

4 Matériaux d'étanchéité

4.1 Asphaltes

Ils sont conformes à la norme NF EN 12970.

Selon la dénomination du Cahier des Charges de l'Office des Asphaltes, on distingue les asphaltes suivants :

- Asphalte pur AP1 : qualité étanchéité bâtiment ;
- Asphalte sablé AS1 : qualité étanchéité bâtiment.

Le tableau 2 ci-après définit la composition et les caractéristiques des asphaltes qualité étanchéité.

Tableau 2 Composition et caractéristiques des asphaltes étanchéité

Asphalte étanchéité	Composition (en %) ^{a)}				Indentation (NF EN 12697-21)		Conditions de mise en œuvre	
	Poudre d'asphalte naturel ou fines	Granulats ^{b)}	Bitume ^{c)}		Type	Valeurs mini / maxi (1/10 mm)	Température (°C)	Épaisseur mini / maxi (mm)
			% ^{c)}	péné. 25 ^{d)}				
AP1	82 à 88	—	16 à 23	≥ 35	A	70 à 100	≤ 230	5 à 10
AS1	≥ 50	q.s.p 100	11 à 13,5	≥ 35	A	7 à 20	≤ 240	15 à 20

a) Le total est de 100 %.
b) La dimension maximale des granulats est égale à la moitié de l'épaisseur de mise en œuvre.
c) Le pourcentage en bitume est le pourcentage total de bitume y compris le bitume contenu dans la poudre d'asphalte naturel.
d) Pénétration à 25 °C suivant la norme NF EN 1426, pour le bitume d'ajout uniquement.

4.2 Matériaux à base de bitume

4.2.1 Enduits d'application à chaud (EAC)

L'enduit d'application à chaud est à base de bitume oxydé pouvant contenir une certaine proportion de fines ne dépassant pas 30 % de la masse totale.

Le point de ramollissement Bille et Anneau nominal selon la norme NF EN 1427 doit être égal ou supérieur à 100 °C.

La pénétration à 25 °C selon la norme NF EN 1426 doit être comprise entre 25 et 45/10 mm.

La perte de masse au chauffage à 163 °C pendant 5 h, selon la norme NF EN 13303, doit être inférieure à 0,5 %.

L'enduit d'application à chaud (EAC) est une couche de matériau contenant une masse moyenne de bitume pur de 1,2 kg/m² et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m².

4.2.2 Enduit d'imprégnation à froid (EIF)

L'enduit d'imprégnation à froid est un produit à base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit être égale ou supérieure à 40 %.

4.2.3 Feuilles pour écran pare-vapeur

Feuille en bitume modifié par élastomère SBS (BE 25 VV 50).

Cette feuille, relevant de la norme NF EN 13970, est conforme aux spécifications indiquées dans un Avis Technique ou Document Technique d'Application ² de revêtement d'étanchéité bicouche bitume SBS.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

- épaisseur minimale 2,5 mm ;
- armature voile de verre de 50 g/m² minimum.

Dans le cas de pare-vapeur collé à l'EAC, les deux faces sont grésées.

4.2.4 Feuilles de bitume modifié par élastomères SBS pour parties courantes

Les feuilles, relevant de la norme NF EN 13707 sont conformes aux Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application ² du revêtement d'étanchéité considéré.

Elles sont définies par leur épaisseur minimale et leur armature :

- VV : voile de verre ;
- R3 : armature spécifique permettant au revêtement bicouche associant la feuille à une feuille de bitume modifié par élastomère SBS d'épaisseur 2 mm avec armature VV d'obtenir le classement I3 (classement F.I.T.) ;
- R4 : armature spécifique permettant au revêtement bicouche associant la feuille à une feuille de bitume modifié par élastomère SBS d'épaisseur 2 mm avec armature VV d'obtenir le classement I4 (classement F.I.T.).

4.2.5 Matériaux pour équerre de renfort, relevés, noues et chéneaux

4.2.5.1 Feuilles de bitume modifié par élastomère SBS type BE 35 pour équerre de renfort, 1^{ère} couche ou sous-couche clouée en relevés

Les feuilles sont identifiées dans les Avis techniques ou Documents Techniques d'Application ² des systèmes.

Elles présentent les caractéristiques suivantes :

- épaisseur minimale 3,5 mm pour les produits avec film thermofusible, ou 3,7 mm pour les produits avec grésage sur les deux faces ;
- résistance au poinçonnement statique ≥ 15 kg selon la norme NF EN 12730 méthode A.

4.2.5.2 Feuilles de bitume élastomérique 35 autoprotégé

Ces feuilles sont identifiées dans les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application ² des systèmes.

²

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

Elles présentent les caractéristiques suivantes :

- feuille de bitume élastomérique ;
- épaisseur minimale : 3,5 mm ;
- film thermofusible en sous face ;
- autoprotection :
 - soit par feuille métallique thermostable (voir norme P 84-316) ;
 - soit par feuille métallique thermostable revêtue de paillettes d'ardoise ou granulés minéraux ;
 - soit par paillettes d'ardoise ou granulés minéraux.

4.2.5.3 Feuille spéciale autoprotégée pour chemin de circulation et/ou zones techniques

La feuille, relevant de la norme NF EN 13707, est identifiée dans les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application ³ des systèmes.

³

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

5 Matériaux pour couche d'indépendance, de semi-indépendance et de désolidarisation

5.1 Matériaux pour couche d'indépendance

5.1.1 Ecran voile de verre VV 100

5.1.1.1 Généralités

Voile de verre obtenu par répartition régulière de fibres de verre, sans direction préférentielle, encollées entre elles pour former une feuille.

NOTE

Le voile est généralement livré sous forme de bandes de grande longueur.

5.1.1.2 Caractéristiques

- Largeur minimale : 1 m ;
- Masse surfacique : 100 g/m² (- 8 %) ;
- Caractéristiques mécaniques selon la norme NF EN 29073-3 :
 - résistance à la rupture en traction (sens longitudinal et transversal) ≥ 300 N/5 cm ;
 - allongement de rupture en traction (sens longitudinal et transversal) $\geq 1,2$ % ;
 - après immersion de 24 h dans l'eau à 50 °C, la résistance à la traction doit être au moins égale à 210 N/5 cm.

L'encollage doit être sans action sur le bitume.

5.1.2 Papier kraft

De 70 g/m² minimum, il est éventuellement crêpé.

5.1.3 Papier dit « entre-deux sans fil »

Il est constitué de deux papiers kraft de 60 g/m² chacun, contrecollés par 20 g/m² de bitume.

5.2 Matériaux pour couche de semi-indépendance

5.2.1 Ecran VV 50

Voile de verre obtenu par répartition régulière de fibres de verre, sans direction préférentielle, encollées entre elles pour former une feuille de masse surfacique 50 g/m² (tolérance : - 5 %).

Largeur minimale : 1 m.

Caractéristiques mécaniques selon la norme NF EN 29073-3 :

- résistance à la rupture en traction sens longitudinal ≥ 100 N/5 cm,
- résistance à la rupture en traction sens transversal ≥ 50 N/5 cm.

5.2.2 Sous-couches destinées à être clouées

Les feuilles définies au paragraphe 4.2.3 conviennent pour l'utilisation en sous-couches destinées à être clouées.

5.3 Matériau pour couche de désolidarisation

Non tissé à base de polypropylène, polyester, polyamide ou polyéthylène de masse surfacique 170 g/m².

5.4 Matériau pour écran thermique

Feuille de bitume modifié par élastomère SBS, d'épaisseur minimale 2,5 mm, avec armature voile de verre et autoprotection minérale.

5.5 Colle à froid

Ce matériau est identifié dans les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application ⁴ des systèmes.

6 Matériaux pour isolation thermique

6.1 Caractéristiques générales

Ces matériaux relèvent :

- de la normalisation pour les panneaux à base de liège aggloméré expansé pur (NF EN 13170) et sont conformes à la norme NF B 57-054, les épaisseurs retenues étant au minimum 30 mm et au maximum 80 mm ;
- de l'Avis Technique ou du Document Technique d'Application ⁴ pour les autres panneaux isolants.

4

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

NOTE

Les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application des panneaux isolants non porteurs définissent notamment :

- les dimensions extrêmes d'utilisation (longueur, largeur, épaisseur) ;
- leurs caractéristiques pondérales, mécaniques, hygrothermiques, de stabilité dimensionnelle ;
- leur conductivité thermique utile ;
- leur mode de pose ;
- leurs limitations d'emploi en fonction des revêtements d'étanchéité associés et de leur protection ;
- les limitations d'emploi en fonction de la destination de la toiture ;
- les possibilités d'association des panneaux isolants entre eux.

6.2 Nomenclature (en fonction de leur nature)

NOTE

On trouvera ci-après une nomenclature (non limitative) des isolants manufacturés couramment utilisés comme supports d'étanchéité de toiture sur éléments porteurs en bois :

- a. À base de fibres minérales :
 - laine de roche
- b. À base de plastiques cellulaires :
 - polyuréthane parementé ;
 - polystyrène expansé.
- c. À base de matériau végétal :
 - liège aggloméré expansé.
- d. Divers :
 - perlite expansée ;
 - verre cellulaire.

NOTE

Pour l'isolation thermique des reliefs, seuls sont utilisables et en un seul lit, les panneaux isolants présentant un parement leur permettant de recevoir un revêtement d'étanchéité adhérent par soudage.

7 Matériaux pour ouvrages annexes

7.1 Métaux pour accessoires divers

Il y lieu de se reporter à chacun des textes suivants :

- zinc : conforme aux spécifications de la norme NF EN 988 ;
- cuivre : conforme aux spécifications de la norme NF EN 1172 ;
- acier inoxydable : conforme aux spécifications de la norme NF EN 10088-2 ;
- plomb : pour les tables, conforme aux spécifications de la norme NF EN 12588.

7.2 Matériaux spéciaux pour relief — pontage

- Bande métal-bitume identifiée dans un Avis Technique ou un Document Technique d'Application ⁵ ;

5

Ou équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

- Feuille de bitume élastomérique 35 avec autoprotection aluminium (voir caractéristiques au paragraphe 4.2.5.2).

7.3 Matériaux pour butée des panneaux isolants

On distingue les matériaux suivants :

- pièces de bois de classe de risque 3 (NF EN 335-1 et NF EN 335-2) ;
- profils métalliques (tôle d'acier galvanisé de 10/10 d'épaisseur (équerre, Z, Oméga)).

7.4 Matériaux pour protection rapportée meuble

Granulats pour béton, de classe granulaire comprise entre 5 et 22, conformes à la norme NF EN 12620.

7.5 Matériaux pour protection dure

Les dalles en béton sont conformes à la norme NF EN 1339, de classe d'appellation S4 minimum, d'épaisseur 40 mm minimum et de longueurs et largeurs comprises entre 40 cm et 60 cm.

8 Fixations

8.1 Fixations des éléments porteurs en bois et panneaux dérivés sur la structure porteuse

8.1.1 Pointes

Les pointes peuvent être lisses, ou torsadées.

8.1.1.1 Pointes lisses

Elles sont en acier, conformes à la norme NF EN 10230-1.

8.1.1.2 Pointes torsadées

Elles sont en acier cémenté, conformes à la NF EN 10230-1.

8.1.2 Agrafes

Les agrafes sont en acier.

Lorsqu'elles ne sont pas inoxydables, elles doivent être protégées par une galvanisation à chaud de la classe B, telle que définie par la norme NF A 91-131.

Leurs dimensions sont les suivantes :

- longueur minimale des branches : 63,5 mm ;
- diamètre minimal du fil : 1,8 mm.

8.1.3 Vis autotaraudeuses

Elles sont :

- soit en acier revêtu, à 115 kg/mm² au minimum de limite élastique ;
- soit en acier inoxydable austénitique A2 minimum selon NF EN 10263-5.

8.1.4 Vis à bois

Les vis à bois doivent être à tête fraisée et conformes à la norme NF E 25-604.

8.2 Fixations pour sous-couche d'étanchéité clouée et pare-vapeur

Ce sont des pointes en acier galvanisé, le revêtement de zinc devant être de la classe B telle que définie par la norme NF A 91-131.

Les dimensions des pointes sont les suivantes :

- diamètre minimal du fil : 2 mm ;
- longueur minimale de la tige : 10 mm ;
- diamètre minimal de la tête : 10 mm.

8.3 Fixations pour lés d'étanchéité

8.3.1 Plaquettes

Elles sont en acier d'emboutissage selon les normes NF EN 10326 et NF EN 10143, galvanisé ou électrozingué ou revêtu d'un alliage aluminium — zinc.

L'épaisseur minimale est :

- 0,75 mm si la plaquette est nervurée ;
- 1,00 mm si elle est plane.

Elles peuvent être rondes, de diamètre minimal 40 mm ou carrées avec coins arrondis, de surface équivalente.

8.3.2 Bandes de clouage

Les bandes de clouage sont constituées par des bandes métalliques (zinc 5/10 mm — tôle d'acier galvanisé 4/10 mm) de largeur minimale 0,025 m et de longueur maximale 2 m.

8.3.3 Fixations proprement dites pour bandes de clouage ou pour plaquettes

8.3.3.1 Pointes

8.3.3.1.1 Pointes lisses

Elles sont en acier galvanisé conformes à la norme NF EN 10230-1. Leur revêtement en zinc doit être conforme à la norme NF A 91-131 et la longueur de la tige au moins égale à l'épaisseur du revêtement d'étanchéité majorée de 30 mm.

8.3.3.1.2 Pointes torsadées

Elles sont en acier galvanisé conformes à la norme NF EN 10230-1. Leur revêtement en zinc doit être conforme à la norme NF A 91-131 et la longueur de la tige au moins égale à l'épaisseur du revêtement d'étanchéité majorée de 18 mm.

8.3.3.2 Vis

8.3.3.2.1 Vis à bois

Elles sont en acier galvanisé à tête fraisée, conformes à la norme NF E 25-604.

Dans le cas de pose directe sur les éléments porteurs ou butée en bois, la longueur de la vis est au moins égale à l'épaisseur du revêtement d'étanchéité majorée de 12 mm.

Dans le cas de fixation au travers des panneaux isolants, la longueur de la vis est au moins égale à l'épaisseur du revêtement d'étanchéité plus celle du panneau isolant majorée de 17 mm.

8.3.3.2.2 Vis autoperceuses

Elles sont en acier revêtu.

8.3.3.2.3 Rivets à expansion

Ils sont en aluminium ou en alliage d'aluminium avec mandrin en acier.

8.4 Fixations pour isolants

Le cahier du CSTB n° 3564 en définit les prescriptions techniques.

8.4.1 Plaquettes

Elles sont en acier d'emboutissage selon la norme NF EN 10326 et NF EN 10143, protégées contre la corrosion.

L'épaisseur minimale est :

- 0,75 mm si la plaquette est nervurée ;
- 1,00 mm si elle est plane.

Le diamètre minimal est de 70 mm. Une plaquette de surface équivalente (62 mm x 62 mm par exemple) convient.

8.4.2 Vis

8.4.2.1 Vis à bois

Elles sont en acier galvanisé à tête fraisée conformes à la norme NF E 25-604.

8.4.2.2 Vis autoperceuses

Elles sont en acier revêtu.

8.4.3 Rivets à expansion

Ils sont en aluminium ou en alliage d'aluminium avec mandrin acier.

8.4.4 Attelages « solides au pas »

Les attelages de fixations mécaniques « solides au pas » sont munis d'un dispositif empêchant le dépassement de l'élément de liaison (vis par exemple) au-dessus de la plaquette ou rondelle de répartition. Ils doivent être utilisés lorsque la résistance à la compression à 10 % de déformation de l'isolant (mesurée suivant NF EN 826) est inférieure à 100 kPa.

NOTE

Les attelages répondant à la norme NF P 30-317 satisfont à cette condition.

8.5 Fixations de couture pour costières métalliques

Rivets à expansion en acier, en aluminium ou en alliage d'aluminium avec mandrin acier.

Vis autoperceuses, en acier revêtu.

Annexe A (normative) Conditions de réception applicables aux fournitures de panneaux dérivés du bois

A.1 Conditions de réception

La présente annexe décrit les conditions de réception des panneaux.

NOTE

Ces conditions de réception n'ont pas d'utilité pratique pour les produits bénéficiant de la marque CTBH (panneaux de particules P5 suivant NF EN 312) ou de la marque NF Extérieur CTB-X (panneaux EN 636-3 S suivant NF EN 636).

A.2 Généralités

A.2.1 Caractéristiques contrôlées

La réception porte :

- sur les caractéristiques géométriques ;
- sur les caractéristiques physiques ;
- sur les caractéristiques mécaniques.

A.2.2 Date et lieu de réception

La réception est effectuée au moment de la prise en charge des produits par l'acquéreur, c'est-à-dire, soit chez l'acquéreur, soit chez le fournisseur, soit sur le lieu de livraison.

Quelque soit le lieu de réception, la date est fixée d'un commun accord, les parties sont présentes ou représentées.

Sauf convention expresse, la réception ne peut être effectuée sur le lieu de livraison, ou chez l'acquéreur, que si le transport est à la charge du fournisseur.

A.2.3 Choix de l'organisme chargé de la réception du lot et du laboratoire d'essais

La réception du lot de panneaux doit être réalisée par un organisme reconnu et indépendant qui doit être soit un organisme notifié, soit un organisme d'inspection conforme à la NF EN ISO/CEI 17020. Il intervient pour la réception du lot et pour la conformité du lot en fonction des résultats d'essais.

Les essais sont effectués dans un laboratoire conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17025.

NOTE 1

Cette exigence est remplie en cas de laboratoire accrédité par le COFRAC, pour ces essais.

NOTE 2

L'attention des acquéreurs est attirée sur le fait que l'exécution des essais de laboratoire destinés à vérifier la conformité des panneaux dérivés du bois aux spécifications de la norme nécessite un délai minimal de huit semaines.

A.2.4 Frais de réception

A.2.5 Symboles

Lettres symboles (voir aussi la NF EN 326-1 et la NF EN 326-2)

- *Ac* Nombre d'acceptations
- *AQL* Niveau de qualité acceptable
- *L* Seuil limite d'exigence
- *m* Nombre d'éprouvettes découpées dans chaque panneau de l'échantillon et dans chacune des deux directions
- *n* Taille de l'échantillon (nombre de panneaux)
- *N* Nombre de panneaux dans un lot, c'est-à-dire taille du lot
- *Re* Nombre de rejets
- *t* Coefficient à appliquer pour obtenir la valeur d'exclusion unilatérale à 5 % lié au nombre de panneaux

- *U* Plafond limite d'exigence.

Indices (voir aussi NF EN 326-1)

- *I* Relatif au contrôle de lot par mesures
- *i* Numéro de l'éprouvette dans la série d'un même panneau ($i = 1, 2, \dots, n$)
- *j* Numéro d'identification du panneau essayé dans l'échantillon ($j = 1, 2, \dots, m$)
- *si* Relatif à un plan d'échantillonnage simple.

A.3 Echantillonnage

A.3.1 Identification du lot

S'assurer que le lot à contrôler est constitué d'un ensemble de panneaux provenant du même fabricant et étant de même type, qualité, classe et gamme d'épaisseurs ou épaisseur. Dans le cas contraire, chaque lot doit être contrôlé.

A.3.2 Lots de contrôle

A.3.2.1 Echantillonnage des panneaux

Dans chaque lot à contrôler, le nombre de panneaux à sélectionner au hasard convenu au préalable entre les parties pour l'essai dépend de la taille du lot à contrôler.

A.3.2.2 Tailles de l'échantillon pour un contrôle par mesures

La taille de l'échantillon n_i est donnée dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 Taille de l'échantillon n_i

Taille du lot N_i	Taille ^{a)} d'échantillons n_i
	Panneaux à contrôler selon NF EN 326-2
≤ 90	5
91 à 150	8
151 à 280	13
281 à 500	20
501 à 1 200	32
1 201 à 3 200	50
3 201 à 10 000	80
10 001 à 35 000	125
Subdiviser les lots à contrôler plus importants	
<i>a) Ces tailles d'échantillons correspondent, selon l'ISO 3951-1, respectivement à un contrôle normal de niveau 1 des panneaux contrôlés conformément à la norme NF EN 326-2.</i>	

A.4 Méthode d'essai

A.4.1 Echantillonnage et découpe des éprouvettes

Le nombre minimum d'éprouvettes m découpées dans chaque panneau est donné soit dans la norme NF EN 326-1, soit dans la norme NF EN de la méthode d'essai concernée ou alors en accord avec l'organisme chargé de la réception.

Réaliser la découpe des éprouvettes, selon l'article 6 de la norme NF EN 326-1.

A.4.2 Expression des résultats d'essai

Exprimer les résultats d'essai selon l'article 7 (paragraphes 7.1 à 7.3.5) de la norme NF EN 326-1.

A.4.3 Evaluation des résultats d'essai

Réaliser l'évaluation des résultats d'essai selon l'article 7 (paragraphe 7.3.6) de la norme NF EN 326-1.
Le résultat du contrôle est satisfaisant, si $L_{5\%}$ calculé est égal ou supérieur, à la limite seuil d'exigence (L) ou si $U_{5\%}$ est égal ou inférieur à la limite plafond d'exigence (U).

NOTE
Le contrôle par mesures correspond à l'exigence qu'au moins 95 % du lot pour chaque caractéristique soit au-dessus du seuil limite d'exigence (L) ou au-dessous du plafond limite d'exigence (U).

Les valeurs de t , en fonction de la taille de l'échantillon n_I sont données dans le Tableau A.2.

Tableau A.2 Valeurs de t unilatérales en fonction de la taille de l'échantillon n_I

Taille de l'échantillon n_I	10	15	20	25	35	50	75	100
t	1,83	1,76	1,73	1,71	1,69	1,68	1,66	1,66

A.4.4 Conditions d'acceptation ou de rejet du lot

A.4.4.1 Contrôle par attributs

Dans le but d'évaluer les résultats d'essai où le panneau est simplement classé comme « défectueux » ou « non défectueux », on doit réaliser le contrôle par attribut.

A.4.4.2 Plan d'échantillonnage

La taille de l'échantillon n_I qui dépend de la taille du lot contrôlé N_I est donnée dans le Tableau A.1.
Si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est égal ou inférieur au nombre d'acceptations Ac du Tableau A.3, considérer le lot contrôlé comme acceptable.
Si le nombre de défectueux est égal ou supérieur au nombre de rejets Re , rejeter le lot contrôlé.

Tableau 3 Nombre d'acceptations Ac et de rejets Re par rapport à la taille de l'échantillon d'un plan d'échantillonnage simple pour un contrôle par attributs

Taille de l'échantillon n_I	Ac	Re
5	0	1
8	1	2
13	1	2
20	2	3
32	3	4
50	5	6
80	7	8
125	10	11

A.4.5 Rapport de contrôle

Le rapport de contrôle d'un lot de panneaux doit contenir les informations suivantes :

- la date et le lieu de l'échantillonnage et les personnes présentes lors de l'échantillonnage ;
- la taille du lot contrôlé ;
- le marquage des panneaux de l'échantillon par le représentant de l'organisme chargé des réceptions ;

-
- la description de chaque lot contrôlé (au moins le fabricant ou le fournisseur, le type, la qualité, l'épaisseur) ;
 - les résultats d'essai pour chaque lot contrôlé selon paragraphes A.4.2, A.4.3 et A.4.4.2 ;

NOTE

les caractéristiques pertinentes sont les suivantes : teneur en humidité, changement de dimension, masse volumique, module d'élasticité en flexion et résistance à la flexion, cohésion interne, gonflement en épaisseur après immersion dans l'eau, arrachement de la surface, collage du contreplaqué (si concerné).

- la décision sur la conformité du lot contrôlé avec les exigences selon paragraphes A.4.3 et A.4.4.2.

Bibliographie

[1] Loi 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.

[2] Guide de la préservation du bois, édition 1998, FCBA (anciennement CTBA), 10 avenue de St Mandé 75012 Paris, www.fcba.fr.

Liste des documents référencés

#1 - NF DTU 43.4 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P84-207-1-1)

#2 - NF DTU 43.4 P2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P84-207-2)

#3 - Classement FIT des étanchéités de toitures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2358_V2, mars 2008)

#4 - GS 5 : Résistance au vent des isolants, supports de systèmes d'étanchéité de toitures - Cahier des Prescriptions Techniques concernant la délivrance et l'application des Documents Techniques d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3564, juin 2006)

Liste des figures

Figure 1 Rainures et languettes — Codification

Liste des tableaux

Tableau 1 Traitement éventuel des essences de bois utilisées comme support de feuilles d'acier inoxydable vis-à-vis des attaques biologiques

Tableau 2 Composition et caractéristiques des asphaltes étanchéité

Tableau A.1 Taille de l'échantillon n_i

Tableau A.2 Valeurs de t unilatérales en fonction de la taille de l'échantillon n_i

Tableau 3 Nombre d'acceptations A_c et de rejets R_e par rapport à la taille de l'échantillon d'un plan d'échantillonnage simple pour un contrôle par attributs

norme française

NF DTU 43.4 P2

Octobre 2008

P 84-207-2

Travaux de bâtiment

Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité

Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

E : Building works — Roofs made of load-bearing wood and wood product panels with waterproofing coverings — Part 2 : Contract bill of special clauses

D : Bauarbeiten — Dächer mit ragteilen aus Holz und Holzderivatplatten mit Abdichtungstoffen — Teil 2 : Sondervorschriften

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 24 septembre 2008 pour prendre effet le 24 octobre 2008.

Remplace la norme homologuée NF P 84-207-2, de mai 1993.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales aux travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité, dont l'exécution est définie dans la NF DTU 43.4 P1-1 (CCT).

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, toiture, classification, spécification de matière, contre-plaque, panneau de particules, bois, conditions d'utilisation, mise en oeuvre, pose, étanchéité, panneau isolant, support, noue, faîtage, joint d'étanchéité, chenal, évacuation d'eau, revêtement de protection, composition, table de données, protection contre les agents naturels, toiture-terrasse, essai d'étanchéité, entretien, protection de la personne, protection contre les chutes, calcul.

Modifications

Par rapport au document remplacé, actualisation.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avant-propos commun à tous les DTU
- Avant-propos particulier
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Consistance des travaux
 - 3.1 Travaux faisant partie du marché
 - 3.1.1
 - 3.1.2
 - 3.1.3
 - 3.1.4
 - 3.1.5
 - 3.1.6
 - 3.1.7
 - 3.1.8
 - 3.1.9
 - 3.1.10
 - 3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché
 - 3.2.1
 - 3.2.2
 - 3.2.3
 - 3.2.4
 - 3.2.5
 - 3.2.6
 - 3.2.7
 - 3.2.8
 - 3.2.9
 - 3.2.10
 - 3.2.11
 - 3.2.12
 - 3.2.13
 - 3.2.14
 - 3.2.15
 - 3.2.16
 - 3.2.17
 - 3.2.18
- 4 Documents particuliers du marché — Coordination avec les autres entreprises
- 5 Mise à exécution des travaux
- 6 Organisation du chantier
 - 6.1 Accès
 - 6.2 Intervention des autres entreprises
- 7 Epreuves d'étanchéité et vérifications de conformité

- 7.1 Epreuves d'étanchéité
- 7.2 Vérifications éventuelles de conformité des panneaux dérivés du bois
- 7.3 Vérifications éventuelles de conformité du revêtement d'étanchéité
- Annexe A (informative) Mémento pour la rédaction du dossier de consultation et l'établissement du marché

Membres de la commission de normalisation

Président : M BLOTIERE

Secrétariat : M DRIAT — CSFE

- M ANDREI ETANCHISOL
- M ANDRIAMITANTSOA SNJF
- M BLOTIERE ICOPAL SAS
- M BONY AB2A
- M BOUKOLT PITTSBURGH CORNING FRANCE
- M BOUMENDIL THERMAL CERAMICS
- M BRAILLARD KEMCO TRIXA
- MME BROGAT HTC
- M BURDLOFF SOCOTEC
- M BUTET UNCP
- MLLE CAMBOURS AFNOR
- M CARETTE UNECB
- M CHEVALDONNET UFC
- M COLINA ATILH
- MME COTTENET CTBA
- M COUTROT ISOROY
- M De BRAY ISOCHAPE
- M De FAY CSFE
- M DEAN SMAC SA
- M DECHEVRAND SOPREMA SAS
- M DECORNIQUET SARETEC DT
- M DEGAS CERIB
- M DEMANGE CTBA
- M DEMARQUE CSTB
- M DROUILLY AXTER
- M DUFOSSE ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE
- M DUFOUR DALSA
- M DUHAMEL SNCF APB
- M GAIFFE KRONOFrance
- MME GARNIER EFISOL
- M GIRARD SIKA FRANCE
- M GRELAT CEBTP
- MME GUERET PLACOPLATRE
- M GUYOTON ROCKWOOL FRANCE SAS
- M LEMOINE UMGO
- M MARILL SFS INTEC
- MME MERLIN CETEN-APAVE
- M MICHEL BUREAU VERITAS
- M MORIN MORIN EXPERTISE
- M MOUTEL OPPBTP
- M NGUYEN TRI THIEN DAEI
- M PANNETIER OFFICE DES ASPHALTES
- M PASSINI SNA

- M PELISSIER SNPA
- MME PERO SOCABAT
- M PINÇON BNTEC
- M PIQUET RECTICEL
- M POISSON LUTECE ETANCHEITE
- M POSTIF
- M REMOLU
- M ROHMAN BOUYGUES
- M ROYER SMAC SA
- M SALEMBIER LAFARGE PLATRES
- M SOLLET SEO
- M THIERY GIR ETANCHEITE
- M VERMANDEL MEPLE
- M ZOCCOLI RUBEROID

Avant-propos commun à tous les DTU

L'acceptation par le maître d'ouvrage de produits ou procédés ne pouvant justifier d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application, ou d'une certification de produit, tel que précisé dans le DTU, suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Avant-propos particulier

Le présent DTU relatif aux toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité est constitué des trois parties suivantes :

Partie 1-1 :

Cahier des clauses techniques types (CCT) ;

Partie 1-2 :

Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ;

Partie 2 :

Cahier des clauses administratives spéciales (CCS) (le présent document).

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales aux travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité dont l'exécution est définie dans le Cahier des Clauses Techniques NF DTU 43.4 P1-1 (CCT).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 43.4 P1-1 (indice de classement : P 84-207-1-1),

Travaux de bâtiment — Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT).

NF DTU 43.4 P1-2 (indice de classement : P 84-207-1-2),

Travaux de bâtiment — Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM).

3 Consistance des travaux

3.1 Travaux faisant partie du marché

Sauf disposition contraire des Documents particuliers du marché (DPM), les travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité comprennent :

3.1.1

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales à partir des documents particuliers du marché (voir annexe A) ;

3.1.2

La fourniture et la mise en oeuvre des éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois et leur mise hors d'eau lorsqu'ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du contreventement de la structure ;

3.1.3

La fourniture et la mise en oeuvre des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs, y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau ;

3.1.4

La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux de revêtements d'étanchéité en parties courantes, relevés et chéneaux définis au cahier des clauses techniques, y compris les bandes de pontage ;

3.1.5

La fourniture et la mise en oeuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons, crapaudines, galeries garde-grève), et des trop-pleins ;

3.1.6

La fourniture et la mise en oeuvre :

- des crosses de passage de fils d'antennes, des platines et manchons de raccordement avec les revêtements d'étanchéité des pénétrations diverses (tuyaux de ventilation, etc.) ;
- des contre-collerettes de tuyaux de ventilation de chute.

3.1.7

La fourniture et la pose des lanterneaux ponctuels et filants destinés à l'aération, l'éclairage, le désenfumage, à l'accès à la toiture et le raccordement aux revêtements d'étanchéité des costières ;

3.1.8

La fourniture et la mise en oeuvre des autres parties métalliques (costières, bandes) insérées ou reliées au revêtement d'étanchéité ;

3.1.9

La fourniture et la mise en oeuvre des protections meubles ou dures, y compris, le cas échéant, les diverses sous-couches nécessaires ;

3.1.10

La réalisation des dispositifs de ventilation de la toiture lorsque ces dispositifs sont situés sur la toiture.

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché

Sauf disposition contraire des Documents particuliers du marché (DPM), les travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité ne comprennent pas :

3.2.1

La réalisation de la structure porteuse de la toiture et sa protection, ainsi que les dispositifs de calage éventuel dont ceux donnant la pente ;

3.2.2

La fourniture et la pose des ossatures supports d'équipements (chevêtres, etc.) et leur protection ;

3.2.3

La fourniture et la mise en oeuvre des éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois dès lors que ces éléments sont pris en compte dans le calcul du contreventement de la structure, et leurs protections diverses ;

3.2.4

La réalisation des reliefs en béton, en bois ou panneaux contreplaqué (y compris leur protection fongicide et insecticide) ;

3.2.5

La réalisation des supports en béton, métalliques, en bois (y compris leur protection fongicide et insecticide et leur mise hors d'eau) pour chéneaux ;

3.2.6

La réalisation des formes de pente et besaces dans les chéneaux en béton armé ;

3.2.7

L'exécution des porte-solins et solins ;

3.2.8

La fourniture et la mise en oeuvre des contre-collerettes autres que celles visées au paragraphe 3.1.6.

3.2.9

La fourniture et la pose des équipements autres que ceux visés 3.1.7 ;

3.2.10

La fourniture et la pose des trappes d'accès en terrasse ou de désenfumage, et tout dispositif permanent d'accès et de sécurité ;

3.2.11

Le recouvrement des acrotères ou dessus de mur en métal ;

3.2.12

Les conduits d'évacuation d'eaux pluviales et leur raccordement aux moignons d'entrées d'eaux ;

3.2.13

Les habillages destinés à assurer la protection aux intempéries et aux ruissellements d'eau des faces apparentes des reliefs ;

3.2.14

L'obturation des trémies pour mise hors d'eau provisoire ;

3.2.15

La protection provisoire du revêtement d'étanchéité (platelages) rendue indispensable pour l'exécution de travaux d'autres corps d'état ;

3.2.16

La réalisation des dispositifs de ventilation de la toiture lorsque ces dispositifs ne sont pas situés sur la toiture ;

3.2.17

La fourniture et la mise en oeuvre de l'écran plafond, de l'isolation, de l'écran pare-vapeur des toitures froides ;

3.2.18

Tous travaux d'entretien tels que visés dans la NF DTU 43.4 P1-1 (CCT).

4 Documents particuliers du marché — Coordination avec les autres entreprises

La composition de la toiture et des ouvrages horizontaux assimilés est fixée par les documents particuliers du marché (DPM). Les indications minimales sont indiquées en annexe A.

Au vu de ces documents, l'entrepreneur soumet au maître d'oeuvre sous chacun des délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre parties, les plans et dessins de détail des ouvrages d'étanchéité (parties courantes, chéneaux, relevés, joints, entrées d'eaux pluviales, traversées et autres points particuliers).

NOTE

Le maître d'oeuvre transmet ces plans aux entrepreneurs intéressés, afin qu'ils en tiennent compte dans leurs études d'exécution.

5 Mise à exécution des travaux

Deux cas sont à distinguer :

- a. L'entrepreneur d'étanchéité assure la fourniture et la pose des éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du bois.

Dans ce cas, il convient de tenir compte des délais d'étude et d'approvisionnement de ces éléments dans le cadre de la fixation des délais contractuels du début d'exécution des travaux.

Ces délais courent à partir de la fourniture à l'entreprise d'étanchéité des plans d'exécution de la charpente.

Ceci étant, l'entrepreneur doit s'assurer avant de commencer ses travaux que les pentes, entraxes, implantations et largeurs d'appuis de la structure porteuse sont conformes au plan de charpente et aux prescriptions de la NF DTU 43.4 P1-1 (CCT).

S'il n'en est pas ainsi, il en avise le maître d'oeuvre, au plus tard à la date fixée comme début d'exécution sur chantier des travaux d'étanchéité.

La décision du maître d'oeuvre fait l'objet d'un nouvel ordre de service qui traite du nouveau délai d'exécution.

Les défauts de pente du support, le non-respect des tolérances de planimétrie de celui-ci, des reliefs insuffisamment élevés ne permettant pas une exécution correcte des relevés d'étanchéité, ou sans dispositif abritant ces relevés,... nécessitent des reprises d'ouvrages qui ne sont pas à la charge de l'entrepreneur d'étanchéité.

- b. l'entrepreneur d'étanchéité n'assure pas la fourniture et la pose des éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés du bois.

Dans ce cas, il doit s'assurer avant de commencer ses travaux, que les éléments porteurs satisfont pour ce qui est apparent aux prescriptions du cahier des clauses techniques (par exemple tolérances de désaffleurement entre éléments, pente, respect du plan de toiture).

S'il n'en est pas ainsi, il en avise le maître d'oeuvre, au plus tard à la date fixée comme début d'exécution sur chantier des travaux d'étanchéité.

La décision du maître d'oeuvre fait l'objet d'un nouvel ordre de service qui traite du nouveau délai d'exécution.

6 Organisation du chantier

6.1 Accès

Afin de permettre l'exécution normale des travaux, il y a lieu de prévoir :

- des aires de stockage dégagées à pied d'oeuvre ;
- l'accès au pied du bâtiment et des aires d'évolution suffisantes pour permettre l'utilisation des matériels de chantier.

6.2 Intervention des autres entreprises

Le stockage sur la toiture de matériaux et matériels appartenant à des entreprises autres que celle d'étanchéité est interdit.

NOTE

Si la toiture est inaccessible, l'intervention d'autres entreprises sur la toiture pendant et après la réalisation des ouvrages d'étanchéité est interdite.

7 Epreuves d'étanchéité et vérifications de conformité

7.1 Epreuves d'étanchéité

Leur consistance est indiquée dans la NF DTU 43.4 P1-1 (CCT).

Deux cas peuvent se présenter :

- a. Elles sont prévues explicitement dans les DPM ; leur coût est alors normalement inclus dans le montant du marché ;
- b. Elles ne sont pas explicitement prévues dans les DPM : dans ce cas, elles font l'objet d'un ordre de service du maître d'ouvrage ou de son représentant dûment habilité. Ces frais d'épreuve sont à la charge du maître d'ouvrage si le résultat obtenu est favorable à l'entrepreneur et à la charge de ce dernier s'il est responsable des fuites.

7.2 Vérifications éventuelles de conformité des panneaux dérivés du bois

Les modalités sont indiquées dans la NF DTU 43.4 P1-2 (CGM).

7.3 Vérifications éventuelles de conformité du revêtement d'étanchéité

Leur consistance est indiquée dans la NF DTU 43.4 P1-1 (CCT).

NOTE

Il est rappelé que les contrôles sont de type destructifs et ne doivent, par conséquent, être effectués qu'exceptionnellement.

Les DPM en indiquent les modalités.

Elles sont effectuées par l'entrepreneur, en présence du maître d'oeuvre ou de son représentant.

Annexe A (informative) Mémento pour la rédaction du dossier de consultation et l'établissement du marché

Le dossier de consultation et les Documents Particuliers du Marché doivent comprendre notamment :

- le plan de charpente, avec la nature et la largeur des appuis si la fourniture et la pose de l'élément porteur en bois ou panneaux dérivés du bois est prévue dans le marché (cas où l'élément porteur ne joue aucun rôle dans le contreventement de l'ouvrage) ;
- le plan général de toiture, compris coupes et vues nécessaires, avec les indications suivantes :
 - pentes des versants, des noues et des chéneaux ;
 - implantation des ouvrages particuliers :
 - faîtage, noues, arêtières, chéneaux, etc. ;
 - joints de dilatation ;
 - lanterneaux, exutoires de fumées, aérateurs, etc. ;
 - entrées d'eaux pluviales et trop-pleins ;
 - pénétrations diverses (conduits de ventilation, crosses pour canalisations électriques, supports d'équipements lourds, etc.) ;
 - etc.
- la destination du local situé sous la toiture, la classe d'hygrométrie, les températures inférieures basses ou élevées... ;
- le type de toiture (toiture chaude non isolée, toiture chaude isolée, toiture froide ventilée) ;
- les dispositions prévues pour assurer la ventilation de la toiture froide et des ouvrages accessoires (fonçures de noues par exemple) ;
- les dimensions, la hauteur du bâtiment ;
- la zone de vent et la nature du site ;
- les rejets éventuels en toiture ;
- les coefficients de transmission thermique surfacique de la toiture, la résistance thermique ou le type et l'épaisseur de l'isolant ;
- l'isolation thermique éventuelle des relevés (type et épaisseur) ;
- les exigences particulières en sous-face des éléments porteurs en bois ou panneaux dérivés (aspect...) ;
- les raccordements éventuels à d'autres constructions ;
- l'accessibilité de la toiture selon NF DTU 43.4 P1-1 (CCT) avec l'implantation des différentes zones et les charges à prendre en compte ;
- la nature de la protection (gravillons, autoprotection...) ;
- les charges d'entretien si elles sont plus élevées que celles indiquées à la NF DTU 43.4 P1-1 (CCT) ;
- les dispositifs éventuels de calfeutrement à l'air ;
- la conception et la nature des ouvrages particuliers tels que acrotère, bande de rive (description ou coupes) ;
- l'implantation et la dimension des entrées d'eaux pluviales et des chéneaux ;
- l'exigence éventuelle d'une épreuve d'étanchéité à l'eau et, dans ce cas, la limitation de la hauteur d'eau en fonction de la résistance de l'ossature ;
- l'exigence éventuelle de contrôles de conformité du revêtement d'étanchéité (nombre...) ;
- la prévision éventuelle d'une charge permanente additionnelle de 10 daN/m² correspondant à la surcharge apportée par une réfection future de l'étanchéité sans dépose de l'existant ;
- les dispositifs d'accès permanents aux toitures ;
- les dispositifs de protection permanents lorsque la toiture comporte des éléments en matériaux peu résistants ;
- les dispositifs permanents de fixation ou d'ancrage des équipements de sécurité collective ou individuelle contre les chutes de hauteur.

Liste des documents référencés

#1 - NF DTU 43.4 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de

classement : P84-207-1-1)

#2 - NF DTU 43.4 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P84-207-1-2)